

CAPITULO 1

Conceptos fundamentales

Introducción

Razonar en términos económicos implica una evaluación de las distintas opciones posibles. Los ejemplos siguientes muestran que prácticamente a todos se nos plantean alternativas entre las que hay que elegir. Así, cuando un estudiante decide salir de marcha en los días antes de un examen sabe que como consecuencia podría obtener una mala calificación. Si un matrimonio joven decide dar la entrada para comprarse un piso, es posible que ese año tenga que sacrificar sus vacaciones de verano y no pueda renovar el coche. A un empresario que ha obtenido unos beneficios razonables, se le plantea la alternativa de reinvertirlos en su empresa, para acelerar su crecimiento, o comprarse un apartamento en la playa. El gobierno, cuando elabora los presupuestos generales del Estado, sabe que si concede más dinero a obras públicas tendrá que recortar las partidas destinadas a otros fines, tales como sanidad.

1.1 La economía y la necesidad de elegir

La economía se ocupa de las cuestiones que surgen en relación con la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la sociedad. La satisfacción de necesidades materiales (alimentos, vestido o vivienda) y no materiales (educación, ocio, etc.) de una sociedad obliga a sus miembros a llevar a cabo determinadas actividades productivas. Mediante estas actividades se obtienen los bienes y los servicios que se necesitan, entendiendo por bien todo medio capaz de satisfacer una necesidad tanto de los individuos como de la sociedad. La economía se ocupa de la manera en que se administran unos recursos escasos, con objeto de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad.

En la vida real elegimos constantemente. Los consumidores, las empresas y el sector público tienen que plantearse constantemente alternativas a la hora de actuar y decidir cuál de ellas es la más conveniente. De hecho, todas las sociedades se enfrentan a la elección y, por tanto, actúan en el ámbito de la **Economía**.

El estudio de la Economía tiene lugar bajo dos enfoques: el microeconómico y el macroeconómico. La Microeconomía estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos individuales. La Macroeconomía, por el contrario, analiza comportamientos agregados o globales y se ocupa de temas como el empleo, la inflación o el producto total de una economía.

1.1.1 La escasez y la elección

La **escasez** no es un problema tecnológico, sino de disparidad entre deseos humanos y medios disponibles para satisfacerlos.

Los individuos tratan de cubrir inicialmente aquellas necesidades que son biológicas o primitivas, esto es, las relacionadas con la alimentación, la vivienda y el vestido. De igual manera, los individuos necesitan proveerse de ciertos servicios como los de asistencia médica, educación, transporte, etc. Una vez cubiertas las anteriores necesidades, los individuos se ocupan de aquellas otras que hacen placentera la vida, si bien el nivel de cobertura de éstas dependerá del poder adquisitivo de cada individuo en particular.

1.1.2 Factores productivos

Los **factores o recursos productivos (inputs)** son los recursos empleados por las empresas o unidades económicas de producción para producir bienes y servicios. Los *inputs* se combinan en orden a obtener los productos. Los productos (**outputs**) consisten en la amplia gama de bienes y servicios, cuyo objetivo es el consumo o su uso posterior en la producción.

La clasificación tradicional de los factores productivos considera tres categorías, aunque también es frecuente considerar al empresario, en cuanto promotor y gestor de las empresas, como un factor productivo:

- ✓ La **tierra** (o recursos naturales): todo lo que aporta la naturaleza al proceso productivo.
- ✓ El **trabajo**: el tiempo y las capacidades intelectuales dedicadas a las actividades productivas.
- ✓ El **capital**: los bienes duraderos no dedicados al consumo sino a producir otros bienes.

Precisamente a las economías capitalistas se las denomina así porque este capital suele ser propiedad privada de los capitalistas.

En economía, a menos que se especifique lo contrario, el término capital significa **capital físico**, es decir, *máquinas y edificios*, y no *capital financiero*. Un paquete de acciones no constituye un recurso productor de bienes y servicios, y no es capital físico. Asimismo, en economía es necesario distinguir el capital físico del capital humano.

1.1.3 Los problemas económicos fundamentales de toda sociedad

El hecho de que los factores productivos estén disponibles en cantidades limitadas y que las necesidades humanas sean prácticamente ilimitadas plantea la inevitabilidad de la elección. La necesidad de elegir se evidencia al considerar los tres problemas fundamentales a los que toda sociedad debe dar respuesta. **¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir?**

- **¿Qué producir?**

¿Qué bienes y servicios se van a producir y en qué cantidad? ¿Se producirán muchos bienes de consumo, como vestidos, o se le prestará una mayor atención a los bienes de inversión, como fábricas, que permitirán incrementar el consumo en el futuro? ¿Se van a producir muchos vestidos de escasa calidad, o pocos de una calidad buena? ¿Se incrementará la producción de bienes materiales, tales como alimentos y automóviles, o se potenciará la producción de servicios destinados a ocupar el ocio, tales como conciertos y espectáculos teatrales?

- **¿Cómo producir?**

¿Cómo se producirán los bienes y servicios? ¿Con qué recursos y con qué técnica producirán las empresas? ¿Qué personas desarrollarán cada una de las distintas actividades? ¿La energía a emplear procederá de centrales hidráulicas, térmicas, nucleares o solares? ¿La producción será prioritariamente artesanal o muy mecanizada, incluyendo la utilización de robots? ¿Las grandes empresas serán de propiedad privada o de propiedad pública?

- **¿Para quién producir?**

¿Para quién será la producción? ¿Quiénes consumirán los bienes y servicios producidos? En otras palabras, ¿cómo se va a disfrutar el total de la producción nacional entre los diferentes individuos y familias? ¿Se va a tender a que la distribución de la renta sea igualitaria o, por el contrario, se permitirá que se produzcan diferencias de renta muy acusadas?

En una economía como la española las respuestas a las tres preguntas básicas las dan los distintos agentes en una multitud de mercados. Los individuos deciden qué productos y servicios van a comprar, a qué profesión se van a dedicar y cuánto dinero van a ahorrar. Las empresas deciden qué productos y servicios van a producir y cómo van a producirlos. Los gobiernos deciden qué proyectos y programas van a realizar y cómo van a financiarlos. Estas decisiones del gobierno se plasman en los presupuestos del Estado. En cualquier caso, la clave radica en la actuación de una amplia red de mercados.

1.1.4 La economía positiva y la economía normativa

Las proposiciones sobre lo que debería ser responden a unos criterios éticos, ideológicos o políticos sobre lo que se considera deseable o indeseable. Desde un punto de vista normativo, en economía se formulan prescripciones sobre el sistema económico basándose en juicios de valor y no exclusivamente en razonamientos científicos. Así, al estudiar, por ejemplo, el peso relativo del sector público, se trata de responder a la cuestión de si éste debería aumentar o reducir su importancia dentro del contexto global de la actividad económica. Por el contrario, un enfoque positivo se limitaría a indicar la importancia relativa del sector público sin entrar en valoraciones.

En la vida real, los componentes positivo y normativo de la ciencia económica, esto es, la economía positiva y la economía normativa, se mezclan de forma que resulta muy difícil separarlos.

La **economía positiva** se ocupa de explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. La **economía normativa** se refiere a los preceptos éticos y normas de justicia.

En cualquier caso, en economía no sólo se formulan afirmaciones sobre lo que **debería ser**, sino que se utiliza el conocimiento de la realidad y el soporte de la teoría económica para tratar de incidir sobre la economía y transformarla. Si no hubiese posibilidad de influir sobre la actividad económica a través de políticas económicas, con objeto de cambiar ciertos sucesos que consideramos desfavorables, la Economía sería una disciplina meramente descriptiva e histórica.

1.2 **La frontera de posibilidades de producción (FPP) y el coste de oportunidad**

La FPP ilustra un hecho importante y es que en una economía que cuenta con miles de productos las alternativas de elección son muy numerosas. Para simplificar el problema consideremos una economía que dispone de una dotación fija de factores productivos, que supondremos todos empleados, y en la que se producen sólo dos tipos de bienes: ordenadores personales y teléfonos móviles.

La **curva de transformación** o **Frontera de Posibilidades de la Producción (FPP)** muestra la cantidad máxima posible de unos bienes o servicios que puede producir una determinada economía con los recursos y la tecnología de que dispone y dadas las cantidades de otros bienes y servicios que también produce.

Si a partir de una situación dada se decide producir más ordenadores personales, y se orientan los esfuerzos en esa dirección, se tendrá que estar dispuesto a producir menos teléfonos móviles. Resulta, pues, que para poder cubrir mejor las necesidades de ordenadores personales habrá que estar dispuestos a sacrificar una cierta cantidad de teléfonos móviles, ya que se ha supuesto que sólo se producen dos bienes. Por tanto, aumentar la producción de ordenadores personales tiene un coste para la sociedad en términos de los teléfonos móviles que se han dejado de producir.

Las diferentes posibilidades que se le presentan a la economía en cuestión se pueden reflejar acudiendo a un ejemplo numérico. Las distintas opciones son las combinaciones posibles de ordenadores personales y teléfonos móviles, de las cuales cinco se recogen en el Cuadro 1.1 y en la Figura 1.1.

La frontera de posibilidades de producción o curva de transformación está formada por todos los puntos intermedios entre las situaciones recogidas en el Cuadro 1.1. Todos los puntos de esta curva son, en principio, igualmente deseables. En el ejemplo de la tabla partimos de una situación extrema (A), pues no se producen ordenadores, ya que todos los recursos se emplean en la producción de teléfonos móviles. A partir de esta situación inicial se va aumentando la producción de ordenadores a costa de reducir el número de unidades de teléfonos móviles.

La FPP ilustra una característica fundamental y es que la Economía es la ciencia de la elección. Hay que optar entre distintas alternativas, pues la vida real siempre plantea disyuntivas entre las que hay que establecer prioridades. Una simple mirada a nuestro entorno nos dice que tomar decisiones implica intercambiar un objetivo frente a otro.

1.2.1 El coste de oportunidad

La Economía nos enseña que «no hay nada gratis», lo que equivaldría al principio de que todo tiene un coste que denominamos **coste de oportunidad**.

El concepto de coste de oportunidad, entendido como lo que hay que entregar para obtener algo, podemos precisarlo a partir de la frontera de posibilidades de la producción. Si una economía se encuentra sobre la frontera de posibilidades de la producción y todos los recursos están siendo plenamente utilizados, la economía se enfrenta a una disyuntiva: producir una cantidad mayor de un bien exigirá necesariamente producir menos de otro. La opción que debe abandonarse para poder producir u obtener otra cosa se asocia en economía al concepto de coste de oportunidad.

En términos más precisos, si estamos obteniendo una combinación determinada de bienes empleando eficazmente todos los recursos de que dispone la sociedad, y quisiéramos no obstante producir algunas unidades más de uno de los bienes tendrá que ser a costa de reducir la producción de otro. Esta elección entre los dos bienes indica que el coste de obtener más unidades de uno, en nuestro caso ordenadores personales, es precisamente dejar de producir algunas unidades de otro, es decir, de teléfonos móviles.

En el caso de la Figura 1.1, llamamos **coste de oportunidad** de un ordenador personal al número de unidades de teléfonos móviles que es preciso dejar de producir para obtenerlo. Como muestra el Cuadro 1.1, columna (4), los incrementos de la producción de ordenadores que resultan al irnos desplazando desde A hacia E van elevando cada vez más el coste de oportunidad.

Así, el coste de oportunidad de producir un ordenador personal es un teléfono móvil (la diferencia entre 18 y 17), que debe sacrificarse para desplazarse desde el punto A al B. El siguiente ordenador tiene un coste de oportunidad de tres teléfonos móviles (paso de B a C) y el cuarto ordenador exige el sacrificio de nueve teléfonos móviles.

Por ejemplo, la opción de estudiar una carrera universitaria significa renunciar durante los años que duran los estudios a otras cosas que podríamos hacer, como trabajar. Por tanto, una parte del coste de oportunidad de estudiar es la posible pérdida de ingresos por un trabajo. A medida que las oportunidades de trabajar se hagan más atractivas, aumenta el coste de oportunidad de estudiar y viceversa, si no existen oportunidades de trabajo para los jóvenes el

(1) Opciones	(2) Ordenadores personales (unidades)	(3) Teléfonos móviles (unidades)	(4) Coste de oportunidad
A	0	18	
B	1	17	1
C	2	14	3
D	3	9	5
E	4	0	9

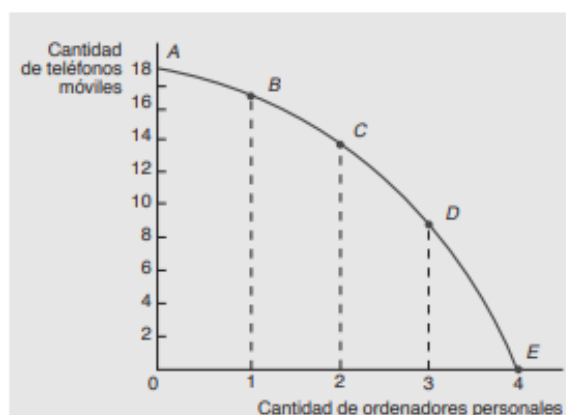


Figura 1.1 - Frontera de Posibilidades de la Producción

La frontera de posibilidades de producción muestra el máximo de combinaciones de productos que la economía puede producir utilizando todos los recursos existentes, y manifiesta la disyuntiva existente en el sentido de que una mayor cantidad producida de una mercancía supone una disminución de otra.

coste de oportunidad de estudiar se hace menor. Por eso los jóvenes que fichan por un equipo de fútbol con sueldos millonarios tienen un elevado coste de oportunidad para continuar con sus estudios.

1.2.2 Los cambios marginales

Las personas racionales piensan en términos marginales. En la vida real muchas de las decisiones que se toman requieren llevar a cabo pequeños ajustes adicionales. En Economía estos ajustes se conocen como cambios marginales.

Precisamente al presentar el coste de oportunidad de producir ordenadores personales en términos de teléfonos móviles hemos recurrido al análisis marginal, pues el coste de oportunidad de obtener un ordenador personal lo hemos definido como el número de unidades de teléfonos móviles que es preciso dejar de producir para obtenerlo.

Así, en términos de la Figura 1.1, a la posición que se considere idónea de entre las alcanzables (representadas por los puntos A, B, C, D y E) se llegará en base a argumentar a la luz de cambios marginales o unitarios. La sociedad deberá decidir cuántos teléfonos móviles está dispuesta a sacrificar para obtener «un» ordenador personal adicional.

1.3 Las teorías y los modelos económicos

Para comprender cómo funcionan las economías de los distintos países es necesario contar con teorías y modelos que expliquen el funcionamiento de los fenómenos económicos.

1.3.1 Las teorías, los supuestos y el método científico

Las **teorías** permiten poner en orden lo que observamos con el fin de explicar el porqué de ciertos acontecimientos o justificar la relación entre dos o más cosas. Teorizar no es un lujo, sino una necesidad. La teoría económica provee una estructura lógica para organizar y analizar datos económicos. Sin teorías los economistas lo único que podrían hacer sería observar y describir lo que ven.

Las teorías, por un lado, pretenden explicar por qué se observan en el mundo real determinados acontecimientos o por qué se da una relación entre dos o más variables, y por otro, tratan de facilitar la predicción de las consecuencias de algunos acontecimientos.

Para llevar a cabo estas tareas, las teorías están compuestas por un conjunto de *definiciones*, una serie de *supuestos* y unas *hipótesis* sobre el comportamiento de las variables económicas.

El papel de los supuestos

Los **supuestos** que integran las distintas teorías son proposiciones cuya validez se toma como dada, y se introducen porque concretan los modos de conducta de los agentes económicos. Probablemente los supuestos más característicos utilizados en Economía son: por un lado, que los agentes económicos actúan de forma *racional*, esto es, que son lógicos en el planteamiento de los problemas y en las soluciones que eligen y, por otro, que los individuos son *utilitaristas* o egoístas y, consecuentemente, siempre tratan de *maximizar* alguna magnitud.

En relación con los supuestos generalmente introducidos en Economía es frecuente criticar su falta de realismo. En este sentido cabe argumentar que las teorías no deben evaluarse a la luz del mayor o menor **realismo de los supuestos** por ellas empleados, sino a través de la validez de las predicciones de ellas derivadas. Desde esta óptica, una teoría será válida siempre y cuando lo sean las consecuencias o predicciones formuladas a partir de ella.

La investigación económica

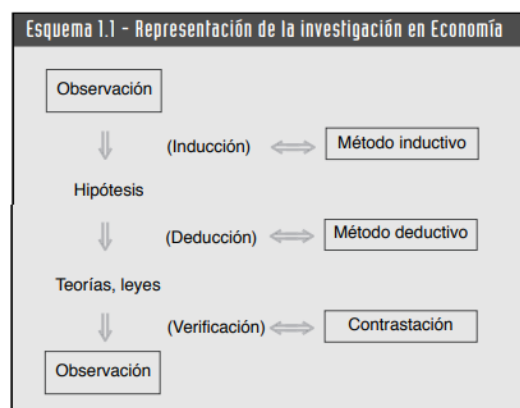
El método normalmente seguido en el desarrollo de la investigación en Economía tiene tres fases (Esquema 1.1):

- En la primera se observa un fenómeno y nos preguntamos la razón por la que puede existir una determinada relación.
- En la segunda se formulan una serie de hipótesis y se desarrolla una teoría que intenta explicar el fenómeno observado.
- En la tercera se constatan o verifican las predicciones de la teoría confrontándolas con los datos.

En Economía se emplea tanto el **método inductivo** (se *considera* como tal, aquel que parte de la **observación** de la realidad para obtener principios generales) como el **método deductivo** (es decir, aquel que *consiste en el empleo de deducciones lógicas extraídas de axiomas «a priori» sin recurrir a la observación empírica*) (Esquema 1.1).

La cláusula «ceteris paribus»

La investigación económica se enfrenta a la dificultad de realizar experimentos controlados con los agentes económicos. Para paliar los efectos de esta dificultad es frecuente introducir la condición «**ceteris paribus**» en los modelos económicos. Esta condición consiste en suponer que si, por ejemplo, estamos estudiando la incidencia del



precio de los automóviles en la cantidad demandada de automóviles, las demás variables que inciden en la demanda de automóviles excepto el precio permanece constante. Sólo de esta forma podemos analizar el efecto de un cambio en el precio de los automóviles «ceteris paribus», en la cantidad demandada de automóviles.

Los juicios de valor

Toda sociedad tiene unos valores ideológicos, esto es, unos juicios de valor que los individuos aprenden y absorben, muchas veces de forma inconsciente. Estos juicios de valor influyen en las cuestiones que el científico estudia, el tipo de preguntas que se hace, los conceptos que emplea y las hipótesis que formula, y pueden restar objetividad al análisis de los fenómenos económicos.

La incorporación de juicios de valor no es exclusiva de la Economía. En la Filosofía de la Ciencia se acepta de forma generalizada que toda investigación científica implica elementos subjetivos importantes. El ideal de una explicación de los hechos puramente objetiva, libre de juicios de valor y de elementos subjetivos, ha sido abandonado.

1.3.2 Los modelos y su utilización

Para tratar de influir sobre la actividad la economía se debe preocupar de relaciones causa-efecto, y ello requiere la elaboración de **modelos**. Los modelos económicos son siempre simplificaciones de la realidad, pero que tienen operatividad en las explicaciones y predicciones que realizan.

Un **modelo** es una simplificación y una abstracción de la realidad que a través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada proposición o un aspecto de un fenómeno más amplio.

Los modelos económicos suponen que el comportamiento de los individuos es «**racional**», en el sentido de que se toman aquellas decisiones que son más efectivas para ayudar al individuo a alcanzar sus propios objetivos, cualesquiera que éstos sean. El comportamiento racional de los individuos exige que éstos actúen coherentemente con un conjunto sistemático de preferencias. La racionalidad garantiza al sujeto económico un criterio estable, a partir del cual decide su actuación ante cada situación.

La **racionalidad** conlleva que los agentes persigan ciertos objetivos y que sus elecciones sean consistentes con la evaluación de su propio interés.

En la medida en que los sujetos económicos actúen racionalmente sus acciones serán predecibles y se podrán estudiar las consecuencias que tendrá sobre ellas un cambio en el entorno. Este supuesto de racionalidad no sólo se aplica al sujeto individual, sino a cualquier agente que lleva a cabo una acción económica.

El modelo de la FPP

La esencia de uno de los modelos económicos más simples, la **Frontera de las Posibilidades de la Producción (FPP)**, ya ha sido presentada en el epígrafe anterior (Figura 1.1).

Todos queremos más, pero tenemos que elegir con criterios adecuados. Vamos ahora a ilustrar cómo se elabora un modelo económico tomando como referencia la FPP y asimismo vamos a presentar diversas aplicaciones.

Aunque las economías reales producen miles de bienes y servicios, para elaborar la FPP introducimos el supuesto simplificador de que sólo se producen dos bienes: ordenadores personales y teléfonos móviles. Asimismo, suponemos que conjuntamente la industria de los ordenadores y los fabricantes de teléfonos móviles utilizan todos los factores productivos de la economía. La FPP es un modelo que representa cómo la economía simplificada que estamos considerando puede transformar los recursos productivos disponibles, dada la tecnología existente en productos. Veamos ahora cómo podemos utilizar este modelo para ilustrar la eficiencia económica y el crecimiento económico.

La FPP y la eficiencia económica

La FPP de una economía, como su propio nombre indica, es una frontera, pues delimita dos regiones: una en la que la economía está despilfarrando recursos (la que está situada debajo de la FPP), y otra que no es alcanzable (la situada por encima de la FPP), como el punto H (Figura 1.2).

La **eficiencia** es una propiedad según la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus recursos escasos.

Cuando una economía está situada sobre su frontera de posibilidades de la producción se dice que la economía es *eficiente* productivamente.

Los puntos situados en la FPP representan asignaciones **eficientes**, en el sentido de que la sociedad no puede producir una mayor cantidad de un bien sin producir una menor de otro. Los puntos situados por debajo de la FPP

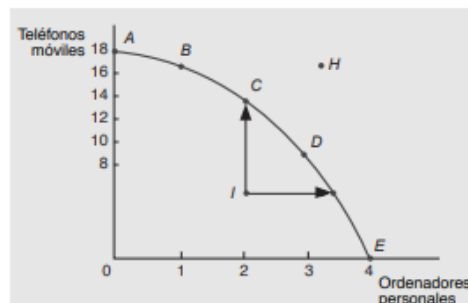


Figura 1.2 - Situaciones eficientes e ineficientes

La frontera de posibilidades de producción muestra las combinaciones de productos con los que la sociedad está produciendo eficientemente, maximizando la producción de un bien con un nivel dado de la producción del otro. Los puntos situados bajo la frontera representan una producción ineficiente, en tanto que habrá recursos ociosos o no utilizados (punto I). En la frontera (puntos A, B, C, D, E) la producción es eficiente. Los puntos más allá de ella (H) representan producciones inalcanzables, pues la sociedad no tiene suficientes recursos para producir esa combinación de bienes.

(como el punto / de la Figura 1.2) representan asignaciones de recursos ineficientes, pues se están despilfarrando recursos. Con los medios disponibles, la economía podría producir más ordenadores personales y más teléfonos móviles. Toda reasignación de los recursos de / a un punto de la zona delimitada por las flechas generaría una mayor cantidad de ambos bienes.

En otras palabras, partiendo del punto / podríamos producir más ordenadores personales y más teléfonos móviles simplemente utilizando los recursos desempleados.

El modelo de la FPP y el crecimiento económico

La FPP traza el límite de las opciones factibles; con los recursos disponibles los niveles de producción por encima de la FPP son inalcanzables. Con el transcurso del tiempo, sin embargo, tales puntos pueden estar a nuestro alcance si la capacidad productiva de la economía crece, esto es, si la FPP se desplaza a la derecha (Figura 1.3).

El **crecimiento económico** puede tener lugar por cualquiera de los siguientes hechos:

- Mejora técnica en el sentido de nuevos y mejores métodos para producir bienes y servicios.
- Aumento del volumen de capital, fruto del incremento en el ahorro y la inversión.
- Aumento de la fuerza de trabajo.
- Descubrimiento de nuevos recursos naturales.

Efectivamente, un **desplazamiento** hacia fuera de la curva de posibilidades de la producción se puede lograr, por ejemplo, a través de una innovación tecnológica que permita obtener, con los recursos existentes, un aumento en la capacidad productiva de la economía. Así, por ejemplo, el empleo de nuevos métodos de producción o la utilización de nuevas tecnologías pueden lograr que con el empleo de la misma cantidad de trabajo y tierra se produzca una mayor cantidad de ordenadores personales sin necesidad de reducir la cantidad producida de teléfonos móviles.

1.4 La especialización y el intercambio

Para determinar ¿qué producir? y ¿cómo producirlo? de una forma eficiente todas las sociedades recurren al intercambio, ya que éste permite la **especialización**.

La especialización permite reducir los costes y que los consumidores obtengan los productos a un precio más bajo.

Un individuo que viva aislado debe obtener por sí mismo todo lo que necesita, por lo que su consumo estará restringido a lo que tiene a su alcance o a lo que puede transformar por sus propios medios. Cada sujeto, sin embargo, posee capacidades y recursos distintos y desea consumir bienes diversificados y, por ello, la tendencia natural es a ponerse en contacto entre sí para cambiar aquello que se posee en abundancia por lo que no se tiene y beneficiarse mutuamente del *intercambio*.

El trueque y el dinero

La forma más primaria de intercambio es el trueque. El **trueque** implica una transacción en la que dos individuos intercambian entre sí un bien por otro. Como es lógico, se desprenden del producto del que tienen excedentes y adquieren los productos que necesitan.

Supongamos el caso de un agricultor: lo normal es que como fruto de su especialización productiva se encuentre con más productos agrícolas de los que desee, mientras que probablemente deseará variar su dieta alimenticia y adquirir algo de carne. Para que se produzca un intercambio, el agricultor deberá encontrar a un ganadero que esté dispuesto a aceptar a cambio de una cierta cantidad de productos agrícolas una parte de su producción ganadera.

El trueque realizado de esta forma tiene serios inconvenientes. Por un lado, llevaría mucho tiempo, ya que exige que cada individuo encuentre alguien que desee adquirir precisamente lo que él pretende intercambiar; o sea, que el trueque requiere una coincidencia de necesidades. Otro inconveniente del trueque se deriva de la indivisibilidad de algunos bienes. Además, cuando el intercambio involucra a muchos participantes, se vuelve muy complejo y las limitaciones básicas del trueque quedan patentes; esta coincidencia de necesidades e indivisibilidad es lo que le hace prácticamente inviable.

Afortunadamente, sin embargo, las limitaciones del trueque desaparecen cuando el intercambio se realiza con la intervención del **dinero**. Cuando interviene el dinero, el intercambio es mucho más fácil y eficiente, pues ya no se requiere que coincidan las necesidades.

La especialización, la producción a gran escala y el capital

El moderno sistema de la producción en cadena en las fábricas demuestra la eficacia de la especialización. Las economías derivadas de la producción en gran escala no serían posibles si las técnicas productivas modernas no se basasen en la especialización y en la **división del trabajo**, entendida como la división de la producción en una serie de pequeñas tareas o etapas. Mediante la división del trabajo y la especialización se contribuye a la eficiencia, en el doble

sentido de alcanzar la combinación apropiada de los factores productivos y de obtener con la mínima cantidad factible de factores el mayor volumen de producción posible.

Las ventajas de la especialización explican en buena medida el hecho de que muchos de los bienes que consumimos sean fabricados por grandes empresas. Debe señalarse, sin embargo, que la especialización y la división del trabajo vienen limitadas por la extensión del mercado, pues sólo si existen mercados potenciales que puedan absorber los incrementos en la producción derivados de las **economías de escala**, resultarán aconsejables tales incrementos.

Esta necesidad de contar con mercados más amplios que permitan la especialización y el intercambio como forma de aumentar la producción de bienes y servicios es la que está detrás de los procesos de integración económica de los países en áreas supranacionales, como la Unión Europea o el Merco Sur, y del propio proceso de *globalización* de la Economía a nivel mundial.

1.5 La economía de mercado y el Estado

Un **sistema económico** se define como el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad y condicionan el sentido general de sus decisiones fundamentales y los cauces predominantes de su actividad.

Cuando los diferentes agentes sociales actúan libremente dentro de un marco institucional determinado estaríamos hablando de una **economía de mercado**; si las relaciones entre los agentes sociales están presididas por las decisiones que toma una **autoridad**, estaríamos ante una **planificación central**.

Los dos principales sistemas de organización económica son la **autoridad** y el **mercado**.

El sistema de producción capitalista moderno con alto grado de división del trabajo necesita de un conjunto de **mercados** donde se compren y vendan los bienes producidos.

El mecanismo de mercado

Como veremos a lo largo del capítulo siguiente, el mecanismo de mercado, esto es, el conjunto de mercados que integran una economía de mercado, es lo que permite el funcionamiento coherente de una economía tal como hoy la concebimos. Si por un momento pensamos en la complejidad del sistema económico que cada día nos provee de todos los bienes y servicios que necesitamos, puede parecer algo milagroso que todo ocurra sin que exista alguien que lo dirija centralizadamente o de forma coercitiva. Hay millones de empresarios (agrícolas, industriales y de servicios) y de consumidores que voluntariamente se coordinan a través de un conjunto de mercados.

El mecanismo de mercado es un instrumento de comunicación para interrelacionar el conocimiento y las acciones de millones de individuos. Sin que nadie se encargue de diseñarlo, el mecanismo de mercado permite resolver de la mejor forma posible los problemas de consumo, producción y distribución. En este mecanismo los **precios** juegan un papel clave.

El Estado, los precios y los mercados

El sistema de economía de mercado funciona con un alto grado de eficiencia y de libertad económica. Los agentes económicos, tanto las empresas como las personas individuales, actúan guiados por su propio interés y de forma libre. El sistema de precios estimula a los productores a fabricar los bienes que el público desea.

Los movimientos de los precios actúan como señales que inducen a los productores a comportarse de una forma correcta, a la vez que tratan de alcanzar su propio interés. Asimismo, el mercado motiva a los individuos a utilizar cuidadosamente los recursos y bienes escasos, pues los precios actúan racionando las escasas cantidades disponibles.

En cualquier caso, el análisis de la realidad nos dice que en determinadas circunstancias el Estado puede y debe intervenir corrigiendo o complementando el libre funcionamiento de los mercados.

Los motivos que pueden justificar la intervención del Estado en la actividad económica cabe concretarlos en tres categorías: 1) *redistribución de la renta y equidad*, 2) *razones macroeconómicas*, y 3) *existencia de fallos de mercado*.

1. Redistribución de la renta y equidad

La distribución de la renta que resulte del libre juego de los mercados puede que la sociedad no la considere éticamente aceptable y el Estado deba intervenir para lograr una distribución más equitativa.

Ante tales situaciones el sector público interviene mediante las denominadas **políticas redistributivas**, cuyo objetivo es procurar que las diferencias de renta no superen determinados niveles y que todos los individuos al menos alcancen unos niveles mínimos de renta. Asimismo, se pretende que todos los individuos puedan acceder en igualdad de oportunidades a servicios públicos tales como sanidad o educación.

2. Razones macroeconómicas

Como veremos en la parte de este libro, dedicada a la macroeconomía, Capítulos 9 a 17, la política macroeconómica y más concretamente la política anticíclica lo que pretende es moderar la virulencia del ciclo económico. Para ello, utiliza fundamentalmente las políticas fiscal y monetaria con el fin de evitar que la economía se aleje de forma sostenida del nivel de renta potencial o de pleno empleo.

En este contexto las variables clave a controlar son el nivel de desempleo, la tasa de inflación y el crecimiento de la renta.

3. Existencia de fallos de mercado

Los dos tipos de intervenciones comentadas pretenden corregir a posteriori los resultados no deseados de la actividad de los mercados. Así, por ejemplo, los mercados pueden funcionar eficientemente y sin embargo resultar en una distribución de la renta éticamente rechazable. Pero, como veremos en los siguientes capítulos, el funcionamiento de los mercados en ocasiones falla. Estos **fallos de mercado** se pueden sintetizar en la siguiente tipología:

- A) Competencia imperfecta
- B) Externalidades
- C) Información imperfecta

A) Existen mercados en los que la competencia es imperfecta. Como veremos en el Capítulo 6, en muchos mercados uno o más participantes pueden influir sobre los precios, fijando el nivel que les resulte más conveniente.

B) Aparecen externalidades, como la contaminación, que el mercado no aborda. Así, una industria que produce papel puede contaminar las aguas de un río al que vierte sus residuos. La actividad de la industria perjudica a los agricultores que utilizan el agua del río y los precios de producir papel no reflejan el perjuicio que se está ocasionando a los agricultores.

C) La información en muchos casos es imperfecta. En algunos mercados el supuesto de información plena está lejos de la realidad, lo que supone un fallo del mercado.

Este tipo de problemas sugiere la conveniencia de que en determinadas circunstancias el Estado pueda intervenir en la economía para tratar de mejorar su funcionamiento tanto a nivel de mercados concretos (esto es, vía **políticas microeconómicas**) como desde una perspectiva global, esto es, mediante el recurso a las **políticas macroeconómicas**. Por ello, en los países occidentales es frecuente hablar de **economías mixtas**.

Así, por ejemplo, en el caso de la economía española podemos comprobar cómo se mezclan elementos propios de un sistema de economía de mercado con otros característicos de los sistemas de economía planificada o de socialismo de mercado. El Estado español lleva a cabo diferentes acciones planificadoras —tanto a nivel global, referidas al conjunto de las actividades productivas, como a nivel más selectivo— para coordinar la actuación de ciertos sectores, como el eléctrico y el siderometalúrgico. También, a través de políticas industriales, se hace hincapié en el desarrollo de industrias de alta tecnología. Por otro lado, y en relación con la redistribución de la renta, el Estado español ha desarrollado un amplio sistema de prestaciones de la Seguridad Social y de servicios sociales suministrados colectivamente que tienden a elevar el nivel de vida de las clases menos privilegiadas y a garantizar un nivel mínimo de calidad de vida.

RESUMEN

- La **Economía** se ocupa de cómo se administran los recursos disponibles con objeto de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad.
- La **Microeconomía** estudia los comportamientos de los agentes individuales y los mecanismos de formación de los precios. La **Macroeconomía** analiza comportamientos agrupados o globales.

- El **problema económico** surge cuando se utilizan diversos medios para conseguir una serie de objetivos, de forma que cabe preguntarse por el procedimiento más idóneo. La esencia de la actividad económica reside en la posibilidad de elegir. Lo que pretende la Economía es ofrecer un método para ordenar y establecer prioridades racionalmente.
- La **escasez** no es un problema tecnológico, sino de disparidad entre deseos humanos y medios disponibles que siempre son escasos, ya que los deseos son refinables y una vez que se satisfacen las necesidades primarias surgen nuevos deseos.
- Bajo el supuesto simplificador de que sólo se producen dos bienes, la **curva de transformación o Frontera de Posibilidades de la Producción** recoge la necesidad de reducir la producción de uno de los bienes si se desea incrementar la del otro.
- El **coste de oportunidad** de un producto es la opción que debe abandonarse para poder obtener dicho producto.
- La **frontera de posibilidades de la producción** es cóncava hacia el origen. Ello se puede explicar por el aumento del coste de oportunidad, conforme se continúa en el proceso de sustitución de la producción de un bien o servicio por la del otro alternativo.
- Mediante la **especialización** se contribuye a la eficiencia, en su doble sentido de alcanzar la combinación correcta de recursos y de obtener con la mínima cantidad factible de factores el mayor volumen de producción posible.
- Conforme las sociedades evolucionan y los trabajadores se especializan en una actividad determinada, surge la necesidad del **intercambio** para poder cubrir las necesidades humanas y dar salida a los excedentes. La forma más primitiva del intercambio es el trueque, por el que cada individuo intercambia un bien por otro.
- Las limitaciones del **trueque** (coincidencia de necesidad e indivisibilidad de algunos bienes) desaparecen cuando el intercambio se realiza con la intervención del **dinero**.
- En una **economía de mercado** los recursos se asignan por medio de las decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares en los mercados de bienes y servicios.
- En Economía se emplean tanto el **método inductivo** como el **método deductivo**, pues a partir de la observación de los fenómenos naturales y mediante procedimientos inductivos extraemos las hipótesis sobre el comportamiento económico y, posteriormente, mediante la deducción formulamos teorías y leyes.
- Las **teorías y las leyes** no están aisladas de la realidad, sino que es preciso contrastar sus predicciones con la evidencia real con objeto de verificar su validez.
- Una **teoría** es una simplificación deliberada de relaciones observadas que pretende explicar cómo funcionan dichas relaciones. Las teorías permiten poner en orden nuestras observaciones y explicar cómo están relacionadas. Las teorías permiten, además, descubrir las implicaciones de **los supuestos** en que descansan.
- Para entender el funcionamiento de la Economía y para expresar las relaciones causa-efecto se recurre a los **modelos económicos**. Un modelo es una simplificación de la realidad que a través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada proposición. La Economía, en su labor de construcción de modelos explicativos del comportamiento económico, no puede recurrir a los experimentos controlados, sino únicamente a observar los acontecimientos que el transcurso del tiempo brinde.

Capítulo 2

LA OFERTA, LA DEMANDA Y EL MERCADO: APLICACIONES

INTRODUCCIÓN

Durante los meses de verano, el precio de los apartamentos que se encuentran en la costa se eleva. Cuando llegan las fiestas de Navidad, algunos alimentos suben el precio de manera rápida; sin embargo, a mediados del verano el precio de las hortalizas suele alcanzar sus niveles más bajos.

Estos hechos y otros parecidos que podríamos citar tienen en común una serie de factores que actúan a través de la oferta y la demanda y que se hacen patentes en el funcionamiento de los mercados. El juego de compradores y vendedores en los mercados determina las cantidades y los precios de los distintos bienes y servicios. Este juego de las fuerzas que actúan en los mercados constituye la teoría de la oferta y la demanda que estudiamos en este capítulo. La manera de relacionarse la oferta y demanda determinan la cantidad y precio de los bienes y servicios, creando las «señales» para la asignación de los recursos escasos de la Economía.

2.1. El funcionamiento de los mercados

Oferta y demanda son dos palabras que se utilizan muy a menudo, pues son las fuerzas que hacen que las economías de mercado o capitalistas funcionen. La oferta y la demanda determinan la cantidad que se produce de cada bien y el precio al que debe venderse. Y esto lo hacen al interactuar en los mercados.

Un *mercado* es toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian. Tal como señalamos en el capítulo anterior, debido a la existencia del dinero el intercambio es indirecto: un bien se cambia por dinero y éste, posteriormente, por otros bienes. Cuando en el intercambio se utiliza el dinero existen dos tipos de agentes bien diferenciados: los *compradores* y los *vendedores*.

El precio de mercado

Los compradores y vendedores se ponen de acuerdo sobre el **precio** de un bien o un servicio de forma que se producirá el intercambio de cantidades determinadas de ese bien o servicio por una cantidad de dinero también determinada.

los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en el mercado. Precios bajos estimulan el consumo y desaniman la producción, mientras que precios altos tienden a reducir el consumo y estimulan la producción. *Los precios actúan como el mecanismo equilibrador del mercado.*

Fijando precios para todos los bienes, el mercado permite la coordinación de compradores y vendedores y, por tanto, asegura la viabilidad de un sistema de economía de mercado.

Cuando se prohíbe el intercambio privado, generalmente porque el bien se considera perjudicial, como sería el caso de la droga, se crea una escasez del producto en cuestión al precio oficial y aparecen los mercados «negros».

En algunos casos, llegar a fijar acuerdos sobre el precio puede ser muy complicado y costoso en términos de tiempo. A estos costes asociados a la fijación del precio se les denomina **costes de transacción** (véase Epígrafe 8.3), y cuando son muy elevados pueden ser un claro síntoma de un mal funcionamiento del mercado.

Tipos de mercado

Al analizar los mercados es frecuente establecer la siguiente tipología: **mercados transparentes**, cuando hay un solo punto de equilibrio, y **mercados opacos**, cuando, debido a la existencia de información incompleta entre los agentes, hay más de una situación de equilibrio. Asimismo, se puede distinguir entre **mercados libres**, sometidos al libre juego de las fuerzas de oferta y demanda, y **mercados intervenidos**, cuando agentes externos al mercado, como por ejemplo las autoridades económicas, fijan los precios.

Si en un mercado existen muchos vendedores y muchos compradores es muy probable que nadie, por sus propios medios, sea capaz de imponer y manipular el precio. En este caso diremos que es un **mercado competitivo**. Si sucede lo contrario y hay muy pocos vendedores o incluso uno solo, existirán grandes posibilidades de que éstos o éste fijen los precios a su conveniencia. En estos casos estaremos ante mercados de **competencia imperfecta**.

2.2. La demanda

Las **cantidades demandadas** de un bien que los consumidores deseen y puedan comprar las denominamos demanda de dicho bien.

Demandar significa estar dispuesto a comprar, mientras que **comprar** es efectuar realmente la adquisición. **La demanda** refleja una intención, mientras que **la compra** constituye una acción. Un agente demanda algo cuando lo desea y además posee los recursos necesarios para tener acceso a él.

2.2.1 La tabla y la curva de demanda

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales como las preferencias, la renta o ingreso en ese período, los precios de los demás bienes y,

sobre todo, el precio del propio bien en cuestión. Si consideramos *constant*es todos los factores salvo el precio del bien, esto es, si aplicamos la condición «*ceteris paribus*» (véase Epígrafe 1.3), podemos hablar, por ejemplo, de la *tabla de demanda* de discos compactos por un consumidor determinado cuando consideramos la relación que existe entre la cantidad demandada y el precio de los discos compactos.

Bajo la condición «*ceteris paribus*» y para un precio determinado de los discos compactos, la suma de las demandas individuales nos dará la **demanda global** o **demanda de mercado** de discos compactos.

En la Nota Complementaria 2.1 se recogen las tablas de demanda de discos compactos de dos individuos concretos (Miguel y Víctor) y la tabla de demanda del mercado de discos compactos, para el caso en que el mercado sólo lo formen estos dos individuos. La cantidad demandada por el mercado será la suma de las cantidades demandadas por los demandantes que lo integran. Así mismo, se recogen las curvas de demanda de Miguel y Víctor y la curva de demanda del mercado, todo ello suponiendo que la única variable que incide en la demanda es el precio. La **curva de demanda** tiene pendiente negativa, pues si se reduce el precio de los discos compactos aumenta la cantidad demandada.

La tabla de demanda

La tabla de demanda del mercado (Cuadro 2.1) ofrece información sobre la cantidad que el mercado absorbería a cada uno de los precios. Esta tabla de demanda muestra que cuanto mayor es el precio de un artículo, menor cantidad de ese bien estarían dispuestos a comprar los consumidores, y «*ceteris paribus*» cuanto más bajo es el precio más unidades del mismo se demandarán. Así pues, **la tabla de demanda muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada**.

A la relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, se le suele denominar en Economía la **ley de la demanda**.

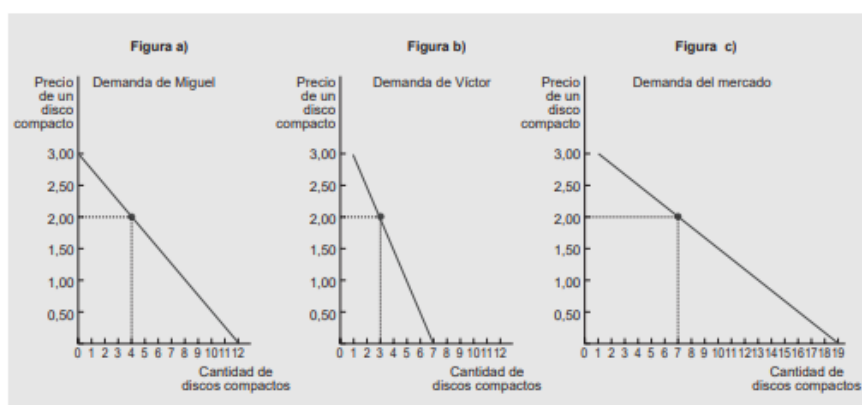
La razón por la que cuando el precio del bien aumenta la cantidad demandada por todos los consumidores disminuye es doble. Por un lado, cuando aumenta el precio de un bien algunos consumidores que previamente lo adquirirían dejarán de hacerlo o lo comprarán en menor cuantía y buscarán otros bienes que lo sustituirán. Por ejemplo, si aumenta el precio de los hoteles los turistas procurarán sustituir éstos por hostales, casas rurales o apartamentos. Esto se conoce como **efecto sustitución**, en el sentido de que el bien o servicio que se encarece relativamente tiende a ser sustituido por otros que ahora resultan más baratos.

Nota Complementaria 2.1 - La demanda individual y la demanda del mercado

La **demanda de mercado** es la suma de todas las demandas individuales de un determinado bien o servicio. Suponiendo que el mercado de discos compactos está integrado únicamente por dos individuos: Miguel y Víctor, la tabla adjunta muestra las tablas de demanda de discos compactos de Miguel y Víctor. Las tablas de demanda de Miguel y Víctor indican cuántos discos estarían dispuestos a comprar cada año a los distintos precios.

La demanda del mercado es la suma de las dos demandas individuales. Las Figuras a), b) y c) muestran las curvas de demanda que corresponden a estas tablas de demanda. La **curva de demanda del mercado** se obtiene sumando horizontalmente las curvas de demanda individuales, esto es, para hallar la cantidad total demandada a un precio cualquiera, sumamos las cantidades individuales que aparecen en el eje de abscisas de las curvas de demanda individuales.

Precio de un disco compacto (en euros)	Cantidad de discos compactos demandada por Miguel		Cantidad de discos compactos demandada por Víctor		Demanda del mercado
1,0	8		5		13
1,5	6		4		10
2,0	4	+	3	=	7
2,5	2		2		4
3,0	0		1		1



Por otro lado, los consumidores cuando un bien se encarece demandarán menos unidades del mismo porque la elevación del precio ha reducido la capacidad adquisitiva de la renta, y esto hará que se pueda comprar menos de todos los bienes y, en particular, del que estamos considerando. Este hecho se conoce como el **efecto renta**, e indica

que un incremento en los precios de digamos los discos compactos, disminuye la capacidad adquisitiva de los consumidores para un nivel de renta dado. Ante esta circunstancia los consumidores se verán motivados a reducir la compra de todos los bienes o servicios.

El hecho de que la curva de la demanda sea decreciente, esto es, que exista una relación inversa entre el precio del bien y la cantidad demandada se puede explicar por dos motivos; por el **efecto sustitución** y por el **efecto renta**.

El **efecto renta** recoge la incidencia de un cambio en la renta real de los consumidores de forma que, al aumentar, por ejemplo, el precio de los discos compactos, la renta real se reduce y el consumidor podrá comprar una menor cantidad de todos los bienes, incluido el bien cuyo precio se ha incrementado.

La curva de demanda

Podemos representar gráficamente la tabla de demanda mediante una curva decreciente que relaciona la cantidad demandada de un bien con el precio de dicho bien. Al reducirse el precio aumenta la cantidad demandada. A cada precio, P , le corresponde una cantidad, Q , que los demandantes están dispuestos a adquirir (Figura 2.1). Uniendo los respectivos puntos obtenemos la curva de demanda (Figura 2.1).

La **curva de demanda** de un bien, como expresión gráfica de la demanda, muestra las cantidades del bien en cuestión que serían demandadas durante un período de tiempo determinado por una población específica a cada uno de los posibles precios.

Al observar la Figura 2.1 y el Cuadro 2.1 se comprueba que a medida que el precio de los discos compactos es mayor la cantidad de discos compactos que se desean demandar se reduce y, al contrario, los individuos estarán más dispuestos a demandar discos compactos cuando el precio sea más bajo.

Es frecuente pensar en la cantidad demandada como en una cantidad fija. Así, un empresario que va a lanzar un nuevo producto al mercado se puede preguntar, ¿cuántas unidades podré vender?, ¿cuál es el potencial del mercado respecto al producto en cuestión? A estas preguntas el economista debe contestar diciendo que no hay una «única» respuesta, ya que ningún número describe la información requerida, pues la cantidad demandada depende de diversos factores, uno de los cuales es el precio que se cargue por unidad. La relación existente entre la cantidad demandada de un bien, su precio y las demás variables explicativas se recoge en la **función de demanda**.

La **curva de demanda** es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Al trazar la curva de demanda suponemos que se mantienen constantes los demás factores, excepto el precio, que puedan afectar a la cantidad demandada.

Cuando, por ejemplo, decimos que la cantidad demandada de un bien (Q_A) se ve influida por (o que es una función de) el precio de ese bien (P_A), la renta (Y), los precios de otros bienes (P_B), los gustos de los consumidores (G) o el tamaño del mercado (N) estamos refiriéndonos a la **función de demanda**, que podemos expresar de la siguiente forma:

$$Q_A = D(P_A, Y, P_B, G, N)$$

La **función de demanda** es una relación matemática que recoge la relación entre la cantidad demandada de un bien, su precio y otras variables.

Para representar la curva de la Figura 2.1 lo que hemos hecho ha sido suponer que, en la expresión anterior, esto es, en la función de demanda, los valores de todas las variables, salvo la cantidad demandada del bien A y su precio, permanecen constantes. Es decir, hemos aplicado la condición «ceteris paribus».

En este sentido una pregunta que cabe formular es ¿qué sucederá cuando, aun permaneciendo invariable el precio del bien, se altera alguno de los factores, tales como la renta o los precios de los demás bienes, que bajo la condición «ceteris paribus» hemos considerado constantes?

Cuadro 2.1 - Tabla de demanda

Precios y cantidades demandadas de discos compactos	
Precio de un disco compacto (en euros)	Cantidad demandada de discos compactos (unidades)
1,0	13
1,5	10
2,0	7
2,5	4
3,0	1

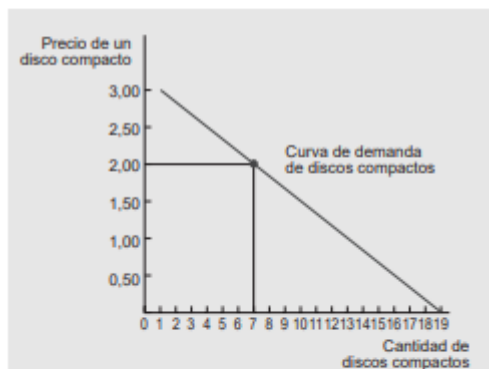


Figura 2.1 - Curva de demanda

Este gráfico muestra cómo se pueden convertir los precios y las cantidades demandadas especificadas en el Cuadro 2.1 en una curva de demanda de discos compactos. La curva de demanda presenta una pendiente negativa que refleja los aumentos en la cantidad demandada cuando el precio se reduce.

2.2.2 Desplazamientos de la curva de demanda

Como se ha señalado, la construcción de la curva de demanda se realiza bajo la cláusula «ceteris paribus», es decir, suponiendo que todas las variables permanecen constantes, excepto el precio. Alteraciones de estos factores distintos al precio originan **desplazamientos de la curva de demanda**. Más concretamente puede afirmarse que cuando la curva de demanda se aleja en su desplazamiento del origen de ordenadas, decimos que se ha producido un **incremento en la demanda**. Cuando se desplaza hacia el origen de ordenadas decimos que se ha producido una **disminución de la demanda** (Figura 2.2).

La **curva de demanda se desplaza** cuando se altera cualquiera de los factores que inciden en la demanda distinto del precio del bien en cuestión.

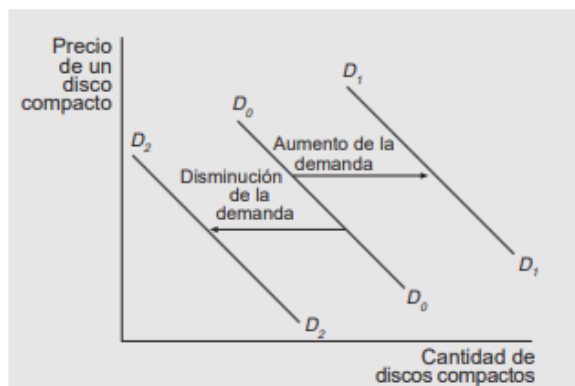


Figura 2.2 - Desplazamientos de la demanda

Todo cambio que aumente la cantidad que desean adquirir los compradores a un precio dado desplaza la curva de demanda hacia la derecha. Cualquier cambio que reduzca la cantidad que desean adquirir los compradores a un precio dado desplaza la curva de demanda hacia la izquierda.

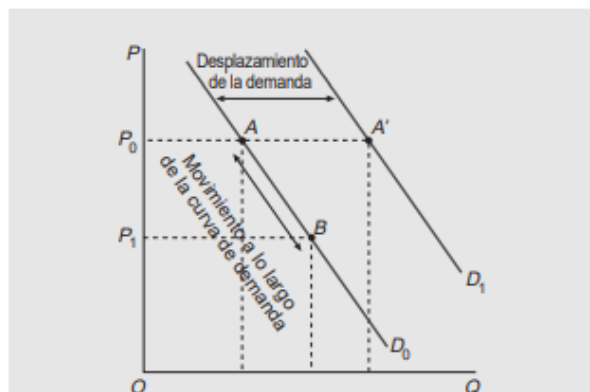


Figura 2.3 - Movimientos a lo largo de la curva de demanda

La curva de demanda ante alteraciones en los factores tales como la renta se desplaza desde D_0 hasta D_1 . Un tipo diferente de movimiento no «de», sino «a lo largo de» la curva, es el causado por alteraciones en el precio del bien que estamos considerando.

Es importante no confundir los movimientos **de la curva de demanda**, esto es, desplazamientos que obedecen a las alteraciones en los factores que inciden sobre la demanda distintos del precio del bien, con movimientos **en la** curva de demanda, que se deben a modificaciones en el precio del bien. En el primer caso se desplaza **toda** la curva de demanda; en el segundo caso (Figura 2.3), la curva de demanda permanece igual y lo que tiene lugar es un movimiento desde un punto de la curva a otro. De los factores distintos del precio que desplazan la curva de demanda, los más importantes, tal como vimos en el epígrafe anterior, son:

- La renta o ingreso de los consumidores.
- Los precios de los bienes relacionados.
- Los gustos o preferencias de los consumidores.
- El tamaño del mercado o número de consumidores.

En la Figura 2.3 se distingue lo que es un **movimiento a lo largo de la curva de demanda**, por ejemplo, desde A hasta B que tiene lugar cuando se reduce el precio, de un **desplazamiento de la curva** de demanda que tiene lugar cuando se altera una variable distinta al precio, tal como seguidamente se analiza.

La renta de los consumidores

Cuando tienen lugar aumentos en la renta media de los consumidores, éstos pueden consumir más de todos los bienes, cualquiera que sea el precio, por lo que la curva de demanda se desplazará hacia la derecha (Figura 2.2). Por el contrario, cuando la renta se reduce cabe esperar que los individuos deseen demandar una cantidad menor, para cada precio, con lo que la curva se desplazará hacia la izquierda.

El análisis de los cambios en la demanda cuando se altera la renta no sólo ilustra los desplazamientos en la curva de demanda, sino que permite clasificar los bienes en **normales** e **inferiores**. Ejemplos de los bienes normales pueden ser los automóviles, los teléfonos portátiles o los discos compactos.

Bien normal: cuando al aumentar la renta la cantidad demandada a cada uno de los precios se incrementa.

Un ejemplo de un bien inferior son los alimentos de baja calidad. Si nuestros ingresos descienden, quizás tengamos que reducir el consumo de carne de primera y aumentar el de carne de menor calidad.

Bien inferior: cuando al aumentar la renta de los consumidores a cada uno de los precios la cantidad demandada disminuye.

Los precios de los bienes relacionados

Las alteraciones en el precio de un bien no sólo incidirán en la cantidad demandada de este bien, sino que pueden ocasionar además desplazamientos en la curva de demanda de otros bienes. Pensemos en que, por ejemplo, aumenta el precio del petróleo. Como consecuencia de este aumento la gente tendrá menos interés en comprar aquellos bienes que se utilizan conjuntamente con productos derivados del petróleo, como –por ejemplo, automóviles– y, por tanto, la curva de demanda de éstos tenderá a desplazarse hacia la izquierda. El aumento del precio del petróleo tendrá, sin embargo, un efecto contrario sobre las cantidades demandadas de otros productos que se utilizan de forma alternativa, tales como el carbón o la energía eólica.

De nuevo el sentido del cambio permite introducir una nueva clasificación de los bienes: **bienes complementarios**, **bienes sustitutivos** y **bienes independientes**.

Bienes complementarios: cuando al aumentar el precio de uno de ellos se reduce la cantidad demandada del otro, cualquiera que sea el precio.

Bienes sustitutivos: cuando al aumentar el precio de uno de ellos la cantidad demandada del otro se incrementa, cualquiera que sea el precio.

Bienes independientes: son los que no guardan ninguna relación entre sí, de forma que la variación del precio de uno de ellos no afecta a la cantidad demandada del otro.

Los gustos o preferencias de los consumidores

Los gustos o preferencias probablemente sean el determinante más evidente de la demanda, pues por lo general demandamos aquello que nos gusta.

Los gustos también experimentan alteraciones que ocasionarán desplazamientos en la curva de demanda. Las preferencias de los consumidores se pueden alterar simplemente porque los gustos se modifiquen con el transcurso del tiempo, o bien por campañas publicitarias dirigidas a alterar los patrones de consumo. Si los gustos se alteran en el sentido de desear demandar una mayor cantidad de un determinado producto desplazarán la curva de demanda hacia la derecha, mientras que si la modificación de las preferencias es en sentido contrario la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda.

Sobre la influencia de los gustos en la demanda se basa buena parte de las técnicas publicitarias. Si con anuncios en los medios de comunicación hacemos que los gustos o preferencias de los consumidores se vuelvan más favorables al bien o servicio que anunciamos, la demanda se verá incrementada.

Cuadro 2.2 - Efectos sobre la curva de la demanda de variaciones de las variables que inciden en la demanda	
Un cambio en...	Origina un...
Precio del bien	Movimiento a lo largo de la curva de la demanda
Renta	Desplazamiento de la curva de la demanda
Precio bienes relacionados	
Número de empresas	
Gustos	
Tamaño del mercado	

El tamaño del mercado y otros factores

Junto a los factores citados también hay otros elementos que inciden sobre la demanda tales como el *tamaño del mercado* (la demanda de un determinado bien en un país que tiene el doble de población que en otro será significativamente mayor) o las *expectativas* sobre lo que puede ocurrir en el futuro (si esperamos que en unas semanas el precio de determinada marca de motocicletas va a experimentar una brusca subida es de esperar que la demanda se incremente para anticiparse a la subida), o cuando esperamos que suba la gasolina, todos tratamos de llenar el depósito.

2.3 La oferta

El lado de la oferta tiene que ver con los términos en los que las empresas desean producir y vender sus productos. Al igual que hicimos en el caso de la demanda, al distinguir entre demandar y comprar ahora debemos precisar la diferencia entre **ofrecer** y **vender**. Ofrecer es tener la intención o estar dispuesto a vender, mientras que vender es hacerlo realmente. La oferta recoge las intenciones de venta de los productores.

La información sobre la **cantidad ofrecida** de un bien y el precio aparece recogida en la tabla de oferta. La **tabla de oferta individual** recoge las distintas cantidades que un productor desea ofrecer para cada precio, por unidad de tiempo, permaneciendo los demás factores constantes.

En la Nota Complementaria 2.3 aparecen las tablas de oferta individuales de las dos empresas que integran nuestro supersimplificado mercado de discos compactos, así como la tabla de oferta del mercado. En términos generales la **oferta global o de mercado** se obtiene a partir de las ofertas individuales sumando para cada precio las cantidades que todos los productores de ese mercado desean ofrecer (véase Nota Complementaria 2.3 y Cuadro 2.3).

Una **tabla de oferta del mercado** representa, para unos precios determinados, las cantidades que los productores estarían dispuestos a ofrecer. A precios muy bajos los costes de producción no se cubren y los productores no

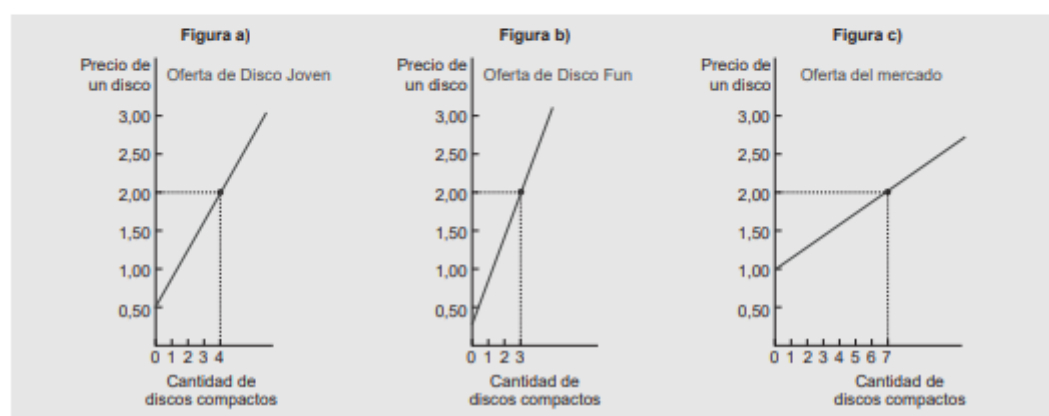
producirán nada; conforme los precios van aumentando se empezarán a lanzar unidades al mercado y, a precios más altos, la producción será mayor, pues se obtendrán beneficios. Con precios elevados, nuevas empresas podrían considerar interesante producir el bien, lo que también contribuiría a una mayor oferta en el mercado.

Nota complementaria 2.3 - La oferta individual y la oferta del mercado

Las tablas de oferta de los vendedores Disco Joven y Disco Fun nos indican cuántos discos compactos ofrece cada uno. La **oferta del mercado**, que en nuestro caso sólo está integrado por las dos empresas, Disco Joven y Disco Fun, es la suma de

las dos ofertas de los vendedores. La curva de oferta del mercado se halla sumando horizontalmente las curvas de oferta individuales, en nuestro caso de los vendedores Disco Joven y Disco Fun.

Precio de un disco compacto (en euros)	Cantidad de discos compactos ofrecida por Disco Joven	Cantidad de discos compactos ofrecida por Disco Fun	Oferta del mercado
1,0	8	5	13
1,5	6	4	10
2,0	4	3	7
2,5	2	2	4
3,0	0	1	1



El argumento inverso también se puede utilizar. Así, la existencia de una relación entre el precio y la cantidad ofrecida se puede establecer diciendo que si, por ejemplo, se desea una mayor producción de algún bien, habrá que ir añadiendo mayores cantidades de mano de obra y, apelando a la *ley de los rendimientos decrecientes* (véase Apartado 4.2), resultará que el coste necesario para elevar la producción en una unidad más será cada vez mayor.

La ley de la oferta

En base a lo señalado y como se deduce de la tabla de oferta (Cuadro 2.3), cuanto mayor es el precio de los bienes y servicios mayores son los deseos de venta de éstos. Esta relación directa entre precio y cantidad ofrecida se fundamenta en el supuesto de que los bienes y servicios son producidos por empresas con el objetivo fundamental de obtener beneficios. Y el precio relativo de un producto con respecto a los demás bienes es un determinante de los beneficios. Cuanto mayor sea el precio de un bien o servicio más beneficiosa puede ser su producción y mayor será su oferta. Este principio se conoce como la **ley de la oferta**.

Cuadro 2.3 - Tabla de oferta de discos compactos	
Precios y cantidades ofrecidas de discos compactos	
Precio de un disco compacto (en euros)	Cantidad de discos compactos ofrecidos (unidades)
1,0	1
1,5	4
2,0	7
2,5	10
3,0	13

La **ley de la oferta** expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida: al aumentar el precio se incrementa la cantidad ofrecida.

2.3.1 La curva de oferta

Tal como señalamos al hablar de la demanda, la oferta no puede considerarse como una cantidad fija, sino como una relación entre la cantidad ofrecida y el precio al cual dicha cantidad se ofrece en el mercado. En este sentido la **curva de oferta** de la empresa o del mercado es la representación gráfica de la tabla de oferta respectiva, y muestra las cantidades del bien que se ofrecerán a la venta durante un período de tiempo específico a diversos precios de

mercado, permaneciendo constantes los demás factores distintos al precio que inciden en la oferta del bien, tales como los precios de otros bienes, los precios de los factores productivos o la tecnología.

Así, la curva de oferta de discos compactos muestra la relación entre el precio y cantidad ofrecida de discos compactos. A cada precio le corresponde una cantidad ofrecida, y uniendo los distintos puntos obtenemos la **curva de oferta** (Figura 2.4).

Para trazar la curva de oferta introducimos la cláusula «*ceteris paribus*» y nos centramos en la cantidad y el precio del producto ofrecido, suponiendo que las demás variables explicativas permanecen constantes. En términos matemáticos la relación entre la cantidad ofrecida de un bien, su precio y demás variables explicativas se conoce como función de oferta.

La **función de oferta** establece que la cantidad ofrecida del bien en un período de tiempo concreto (Q_A) depende del precio de ese bien (P_A), de los precios de los factores productivos (r), de la tecnología (z) y del número de empresas que actúan en este mercado (H). De esta forma podemos escribir la **función de oferta** siguiente:

$$Q_A = O(P_A, r, z, H)$$

La introducción de la condición «*ceteris paribus*», en el sentido de que en la función de oferta anterior todas las variables permanecen constantes excepto la cantidad ofrecida del bien A y el precio del mismo bien, permite obtener la *curva de oferta*, que no es sino la expresión gráfica de la función de oferta.

2.3.2 Desplazamientos de la curva de oferta

Para analizar las alteraciones en la oferta, dado que la curva de oferta muestra exclusivamente los efectos de cambios en los precios sobre la cantidad ofrecida, debemos centrarnos en las variaciones de las otras variables distintas al precio, tales como:

- El precio de los factores productivos.
- La tecnología existente.
- El número de empresas oferentes.

• Precio de los factores productivos

Si, por ejemplo, tiene lugar una reducción en el precio de los fertilizantes, los agricultores se sentirán dispuestos a producir más cereales que al precio anterior a la disminución. En términos gráficos, este deseo de producir más, para cualquier nivel de precios, implica un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha (Figura 2.5).

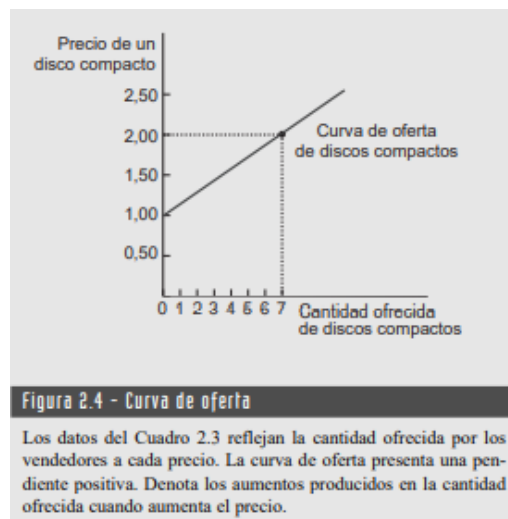
• Tecnología existente

Asimismo, una mejora en la tecnología puede, por ejemplo, contribuir a reducir los costes de producción y a incrementar los rendimientos, lo que hará que los empresarios ofrezcan más productos a cualquier precio y, en consecuencia, tendrá lugar un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta.

• El número de empresas oferentes

Un aumento del número de empresas, que se puede producir por lo atractivo del precio o por otras razones como las facilidades que encuentran para establecerse en una zona o país, también se traduce en un aumento de la oferta y un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta (véase Figura 2.5).

Como parece lógico, las alteraciones de signo contrario a las analizadas harán que la curva de oferta en vez de desplazarse hacia la derecha lo haga hacia la izquierda.



2.4 La oferta y la demanda: el equilibrio del mercado

Cuando ponemos en contacto a consumidores y productores con sus respectivos planes de consumo y producción, esto es, con sus respectivas curvas de demanda y oferta en un mercado particular, podemos analizar cómo se lleva a cabo la coordinación de ambos tipos de agentes (Cuadro 2.5 y Figura 2.6). Se observa cómo, en general, un precio arbitrario no logra que los planes de demanda y de oferta coincidan. Sólo en el punto de corte de las curvas de oferta y demanda se dará esta coincidencia y sólo un precio podrá producirla. A este precio lo denominamos **precio de equilibrio** y a la cantidad ofrecida y demandada, comprada y vendida a ese precio, **cantidad de equilibrio**.

Ni la sola curva de demanda ni la de oferta nos dirá hasta dónde pueden llegar los precios o qué cantidad se producirá y consumirá para cada precio. Para ello debemos realizar un estudio conjunto de ambas curvas y proceder por «tanteo», analizando, para cada precio, la posible **existencia de excedente**, o **exceso de oferta**, de **escasez** o **exceso de demanda** o de **equilibrio**.

Un **exceso de oferta o excedente**, es la situación en la que la cantidad ofrecida es mayor que la demandada.

En términos de la Figura 2.6 y del Cuadro 2.5 vemos cómo en la situación de equilibrio, es decir, para $P=2$, se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. A cualquier precio mayor que el de equilibrio, por ejemplo, para $P = 2,5$, la cantidad que los productores desean ofrecer excede la cantidad que los demandantes desean adquirir y, debido a la presión de las existencias invendidas, la competencia entre los vendedores hará que el precio descienda hasta la situación de equilibrio. Las flechas indican el sentido en el que tiende a variar el precio cuando hay un excedente en el mercado. Por el contrario, si el precio es menor que el de equilibrio, por ejemplo, para $P = 1,5$, dado que la cantidad que los demandantes desean adquirir es mayor que la ofrecida por los productores, los compradores que no hayan podido obtener la cantidad deseada del producto presionarán al alza el precio tratando de adquirir la cantidad deseada. La escasez genera una presión ascendente en el precio, tal y como indican las flechas.

Un **exceso de demanda o escasez**, es la situación en la que la cantidad demandada es mayor que la ofrecida.

Sólo al precio de equilibrio ($P_E = 2$) se igualan la cantidad demandada y ofrecida, esto es, el mercado se vacía. Si el precio fuese mayor que P_E , el **exceso de oferta o excedente** haría descender el precio hasta P_E y, si fuese menor, el **exceso de demanda o escasez**, según la terminología de la tabla, lo haría subir. Esto se conoce como la **ley de la oferta y la demanda**.

El concepto de equilibrio

En Economía entendemos por **equilibrio** aquella situación en la que no hay fuerzas inherentes que inciten al cambio. Cambios a partir de una situación de equilibrio ocurrirán sólo como resultado de factores exógenos que alteren el *statu quo*. Así pues, se tendrá una combinación de equilibrio de precio, cantidad ofrecida y demandada,

Cuadro 2.4 - Efectos sobre la curva de la oferta de variaciones de las variables que inciden en la oferta

Un cambio en...	Origina un...
Precio del bien	Movimiento a lo largo de la curva de la oferta
Precio de los factores La tecnología Número de empresas	Desplazamiento de la curva de la oferta

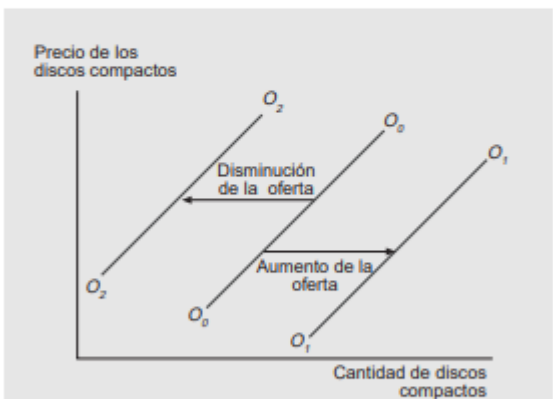


Figura 2.5 - Desplazamientos de la oferta

Toda alteración que eleve la cantidad que los vendedores desean producir a un precio dado desplaza la curva de oferta hacia la derecha. Las alteraciones que reducen la cantidad que los vendedores desean producir a un precio dado desplaza la curva de oferta hacia la izquierda.

Cuadro 2.5 - Tabla de oferta y demanda de los discos compactos

Cantidad Precio (P)	Cantidad demandada (D)	Cantidad ofrecida (O)	Escasez o excedente	Presión sobre el precio
1,0	13	1	Escasez	Alza
1,5	10	4	Escasez	Alza
2,0	7	7	—	—
2,5	4	10	Excedente	Baja
3,0	1	13	Excedente	Baja

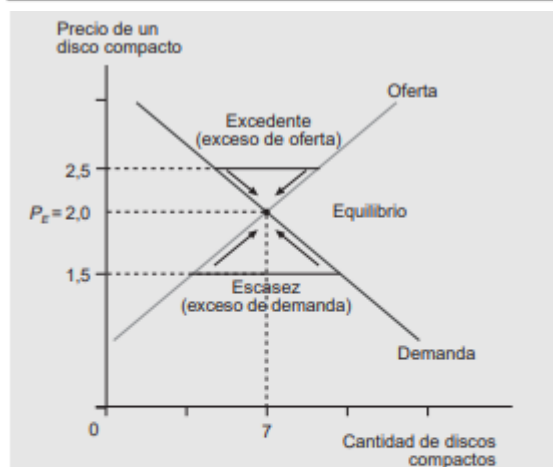


Figura 2.6 - Determinación del equilibrio en el mercado

Dado el precio de equilibrio, cuando el precio es inferior hay un exceso de demanda (escasez), lo que tiende a elevarlo. Cuando es superior hay un exceso de oferta (excedente) y ello tiende a bajarlo. Luego, en un mercado libre, los precios tienden a desplazarse hacia el nivel de equilibrio.

cuando fija en el mercado un precio para el que no haya ni compradores ni vendedores frustrados que tiendan a empujar los precios al alza o a la baja para adquirir las cantidades deseadas o estimular sus ventas.

En este sentido, P_E es un precio de equilibrio, pues es el único precio que puede durar, ya que sólo a P_E se igualan las cantidades demandadas y ofrecidas voluntariamente. Por tanto, el equilibrio se encuentra en el punto de intersección de las curvas de oferta y de demanda, es decir, donde se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas.

Los efectos de desplazamientos de la curva de demanda o de oferta sobre el equilibrio

Si se alteran los factores que subyacen a las curvas de demanda o de oferta, éstas experimentan desplazamientos y tienen lugar cambios en el precio y en la cantidad de equilibrio. Cuando se produce un desplazamiento de la curva de demanda o de la curva de oferta, los efectos sobre los precios y cantidades de equilibrio son predecibles. Así, por ejemplo, si la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, el precio y la cantidad de equilibrio aumentarán (Figura 2.7). Por otro lado, si se produce un aumento en la oferta, esto es, un desplazamiento hacia la derecha en la curva de oferta, el precio de equilibrio descenderá y la cantidad de equilibrio aumentará (Figura 2.8).

Si a partir de una posición de equilibrio tiene lugar un desplazamiento de la curva de oferta o de demanda, se genera una situación de exceso de oferta o de exceso de demanda. En la nueva posición de equilibrio, el precio y la cantidad de equilibrio serán distintos de los iniciales y el sentido del cambio no será ambiguo.

Acontecimientos como los recogidos en las figuras 2.7 o 2.8 se conocen en economía como de *estática comparativa*, ya que implican comparar dos situaciones estáticas: el equilibrio inicial y el nuevo. Para llevar a cabo este tipo de análisis, esto es, cuando pretendemos averiguar cómo afecta un acontecimiento a un mercado, deben seguirse los tres pasos siguientes. En primer lugar, debemos averiguar si el acontecimiento desplaza la curva de oferta o la de demanda. En segundo lugar, hay que determinar en qué sentido se desplaza la curva. En tercer lugar, debemos recurrir al análisis gráfico de las curvas de demanda y de oferta para determinar cómo varían el precio y la cantidad de equilibrio como consecuencia del desplazamiento. Para ello debemos comparar el equilibrio inicial con el nuevo equilibrio.

Desplazamientos de una curva y movimientos a lo largo de ella

Los desplazamientos de las curvas de demanda y oferta implican alteraciones de las situaciones de equilibrio que pueden incluso inducir a error al interpretar la curva de demanda. Así, si nos detenemos en la Figura 2.7, observamos que, uniendo las dos situaciones de equilibrio, E_0 y E_1 , obtenemos una relación creciente entre el precio y la cantidad demandada. Una interpretación precipitada de esta relación podría hacer pensar que se está refutando la ley de la demanda en el sentido de que entre E_0 y E_1 tiene lugar un aumento simultáneo del precio y de la cantidad demandada.

Un análisis más detallado mostraría que cuando el precio aumenta no se mantienen constantes las demás condiciones, esto es, no se ha cumplido la cláusula «*ceteris paribus*», ya que aumentó al mismo tiempo la renta de los consumidores originando un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda.

La tendencia a restringir las compras como consecuencia de haber aumentado el precio se ve compensada por el efecto derivado del aumento de los ingresos. La clave del problema radica en que no nos hemos movido a lo largo de una curva de demanda, sino que se ha producido un desplazamiento de la misma.

En términos de la Figura 2.7, a medida que el equilibrio se desplaza de E_0 a E_1 , la demanda aumenta, pues toda la curva se ha desplazado hacia la derecha. Por el contrario, la curva de oferta no se ha alterado, por lo que sería incorrecto decir que la oferta aumenta. Pero, dado que la cantidad ofrecida es mayor en E_1 que en E_0 , lo correcto sería decir que la cantidad ofrecida aumenta.

Conviene, pues, distinguir entre un **aumento en la demanda** o **en la oferta**, que tiene lugar cuando se produce un desplazamiento de la curva de demanda o de oferta, y un **aumento en la cantidad demandada u ofrecida**; en este último caso lo que tiene lugar es un movimiento a lo largo de la curva de demanda o de oferta.

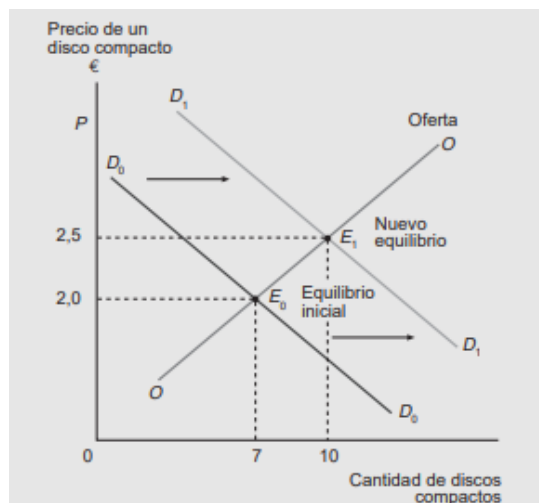


Figura 2.7 - Aumento de la demanda

Si debido a alteraciones en el ingreso, los precios de otros bienes relacionados o las preferencias, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. El nuevo equilibrio se logra para precios y cantidades mayores.

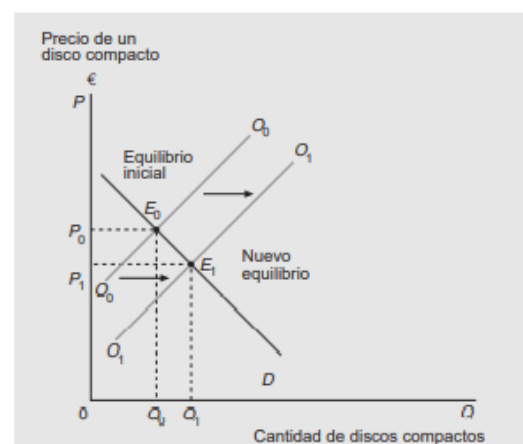


Figura 2.8 - Aumento de la oferta

Si debido a alteraciones en el precio de los factores productivos, la tecnología o los precios de bienes relacionados, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Entonces el precio de equilibrio disminuirá con respecto a la situación inicial.

Los desplazamientos tanto de la oferta como de la demanda

Como se ha señalado, cuando se desplaza la curva de oferta o de la demanda los efectos sobre el precio y la cantidad de equilibrio no son ambiguos. Sin embargo, si se desplazan ambas curvas, los efectos no son perfectamente predecibles. Por ejemplo, en el caso de que tanto la oferta como la demanda se desplacen hacia la derecha sabremos que la cantidad de equilibrio ha aumentado, pero no podemos decir si el precio ha experimentado un aumento o una disminución, pues ello dependerá de la intensidad de los desplazamientos relativos de ambas curvas (Figura 2.9). El carácter ambiguo de los resultados se recoge en el Cuadro 2.6.

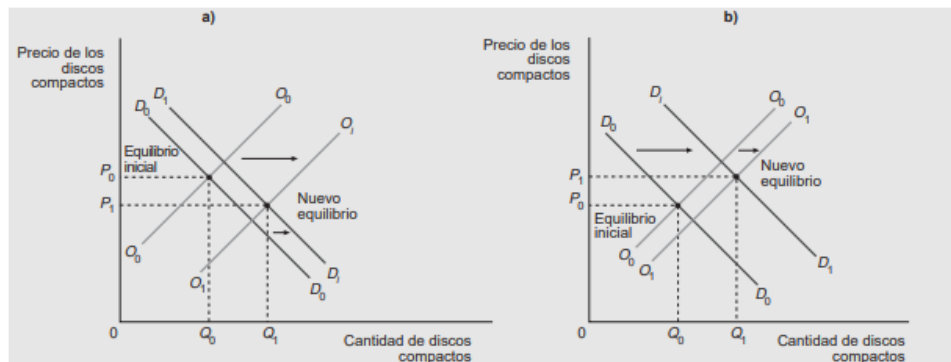


Figura 2.9 - Desplazamientos simultáneos de oferta y demanda

Cuando las curvas de oferta y demanda simultáneamente se desplazan hacia la derecha, la cantidad demandada habrá aumentado, pero no podemos afirmar nada del precio, pues éste dependerá de la intensidad de los desplazamientos. El precio disminuye en la Figura a) y aumenta en la Figura b).

Cuadro 2.6 - Efectos en el precio [P] y en la cantidad de equilibrio [Q] de desplazamientos (variaciones) de la oferta y la demanda				
Demanda \ Oferta		Oferta constante	Aumento de la oferta	Disminución de la oferta
	Demanda constante	P Q	$P \therefore$ $Q \therefore$	$P \therefore$ $Q \therefore$
	Aumento de la demanda	$P \therefore$ $Q \therefore$	$P ?$ $Q \therefore$	$P \therefore$ $Q ?$
	Disminución de la demanda	$P \therefore$ $Q \therefore$	$P \therefore$ $Q ?$	$P ?$ $Q \therefore$

* Notación utilizada: el precio no varía (P), el precio sube ($P \therefore$), el precio baja ($P \therefore$), la cantidad no varía (Q), la cantidad aumenta ($Q \therefore$), la cantidad disminuye ($Q \therefore$), y efecto ambiguo en el precio ($P ?$) y cantidad ($Q ?$).

2.5 El funcionamiento de los mercados y la asignación de recursos

Como se indicó en el Epígrafe 1.5, el sistema de precios es capaz, si se cumplen determinadas condiciones sobre el comportamiento de los agentes, de guiar la asignación de los recursos entre los diferentes sectores. Si suponemos que los productores desean producir más allí donde los beneficios sean mayores, y que los consumidores desean aumentar su satisfacción por medio del consumo, un cambio, por ejemplo, en los gustos de los consumidores hará que éstos deseen más de un bien y menos de otro. Este cambio puede hacer que aparezca escasez de un bien y exceso de oferta de otro. La escasez generará un aumento del precio, y el exceso de oferta un descenso. Estas alteraciones de precios tienen para los empresarios una significación muy clara.

Allí donde un precio se esté elevando aparecerán mayores posibilidades de beneficios que en un mercado donde el precio esté disminuyendo. Por tanto, los empresarios se desplazarán hacia el sector con mayores beneficios y, conforme aumenta la producción en dicho sector, necesitarán más factores de la producción, que podrán obtenerse del sector en que la producción está disminuyendo. Esta reasignación de factores ha sido el resultado de las alteraciones de precios y se ha producido precisamente para lograr uno de los objetivos de los empresarios de forma eficiente: aumentar los beneficios.

En el sistema de **economía de mercado** lo esencial es que todos los bienes y servicios tienen su precio, y por tanto el tipo de ajustes descrito ocurre en los mercados de bienes de consumo y en los mercados de los factores de producción. De este modo se dispone de un sistema de tanteos y aproximaciones sucesivas a un sistema equilibrado de precios y producción mediante el que se resuelven los tres problemas económicos básicos (¿qué?, ¿cómo? y ¿para quién?), de forma simultánea e interdependiente (véase Epígrafe 1.5).

En la **economía de mercado**, las subidas y bajadas de precios, y la correspondiente aparición de beneficios y pérdidas, inducen a las empresas a producir eficientemente los bienes deseados.

Los **precios** son las señales que coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en el mercado. Precios bajos estimulan el consumo y desaniman la producción, mientras que precios altos tienden a reducir el consumo y estimulan la producción. Los precios actúan como el mecanismo equilibrador del mercado.

Fijando precios para todos los bienes, el conjunto de mercados que integran una economía permite la coordinación de compradores y vendedores y, por tanto, asegura la viabilidad de un sistema de economía de mercado. Ha habido, sin embargo, ejemplos históricos en los que el mercado y el sistema de precios no han sido capaces de funcionar, causando una reducción de la producción y del consumo considerables.

Al equilibrar todas las fuerzas que operan en la economía, los mercados encuentran el equilibrio de la oferta de bienes y servicios y la demanda de bienes y servicios. En este sentido el **equilibrio de mercado** es el **equilibrio** entre todos los diferentes compradores y los vendedores. En la determinación del equilibrio los precios juegan un papel fundamental.

El **mecanismo de mercado**, esto es, el conjunto de mercados que integran una economía de mercado, es lo que permite el funcionamiento coherente de una economía tal como hoy la concebimos. Si por un momento pensamos en la complejidad del sistema económico que cada día nos provee de todos los bienes y servicios que necesitamos, puede parecer algo milagroso que todo ocurra sin que exista alguien que lo dirija centralizadamente o de forma coercitiva.

Esta forma de funcionar del sistema de economía de mercado fue denominada por Adam Smith como el **principio de la «mano invisible»**. En esencia, este principio establece que cada individuo al actuar egoístamente persiguiendo su propio interés personal de hecho se comporta como guiado por una mano invisible de forma que se alcanza lo mejor para todos.

2.6 La oferta, la demanda y la política microeconómica: los controles de precios

El mercado de discos compactos analizado en el Epígrafe 2.4 no está regulado por el gobierno y su precio se ajusta libremente para equilibrar la oferta y la demanda hasta alcanzar el precio de equilibrio. En otros mercados, sin embargo, el gobierno interviene fijando, en unos casos, **precios máximos** y, en otros, **precios mínimos**. En ambos casos lo relevante es que el gobierno intenta mantener los precios de unos determinados bienes en unos niveles que no son de equilibrio.

Un **precio máximo** es el precio legal más alto al que puede venderse un bien.

Un **precio mínimo** es el precio legal más bajo al que puede venderse un bien.

Este tipo de intervenciones gubernamentales genera excesos de demanda o de oferta, no ya transitorios, tal como ocurría en los casos analizados en el Epígrafe 2.4, sino que las situaciones de desequilibrio provocadas por los controles de precios pueden permanecer indefinidamente.

2.6.1 Los efectos del establecimiento de un precio máximo

Para analizar cómo afectan los precios máximos a los resultados del mercado supongamos que el gobierno por razones sociales decide fijar un precio máximo para un determinado bien o servicio. Con un **precio máximo el gobierno pretende mantener el precio de un bien por debajo de un determinado nivel**.

Para que un **precio máximo** sea relevante éste debe ser inferior al precio de equilibrio.

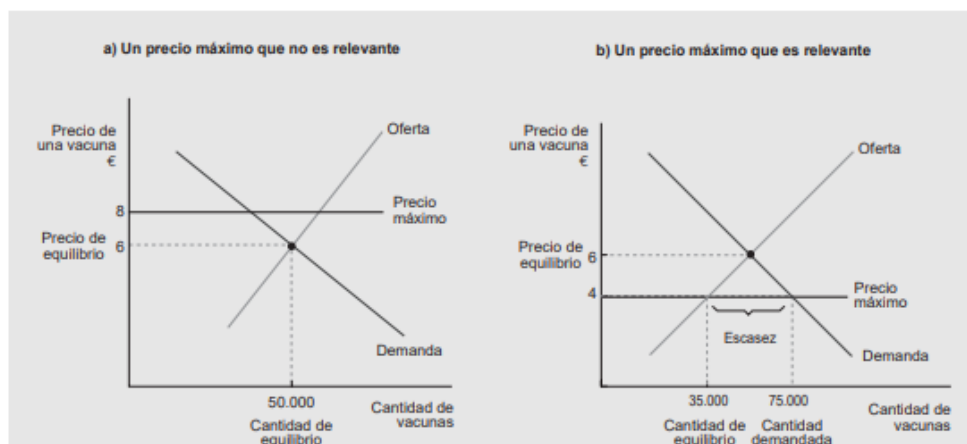


Figura 2.10 - El establecimiento de un precio máximo

En el gráfico a) el gobierno impone un precio máximo de 8 euros por vacuna contra la gripe. Como éste es superior al precio de equilibrio de 6 euros no tiene consecuencia alguna, la cantidad ofrecida y la demandada son ambas iguales a 50.000 vacunas. En el gráfico b) el gobierno impone un precio máximo de 4 euros. Como éste es inferior al precio de equilibrio de 6 euros el precio de mercado es igual a 4 euros. A este precio, se demandan 75.000 vacunas y sólo se ofrecen 35.000 vacunas, por lo que hay una escasez de 40.000 vacunas.

Así en el gráfico a) de la Figura 2.10 se observa que si el precio máximo fijado para una determinada vacuna, digamos 8 euros, está por encima del precio de equilibrio, que es 6 euros, el precio máximo no es relevante y no tiene efectos económicos. Por otro lado, si el precio máximo fijado por el gobierno para la vacuna, digamos 4 euros, es inferior al precio de equilibrio en este caso sí actuará como una restricción relevante (Figura 2.10 b). Para el nivel del precio máximo, la cantidad demandada, o mejor dicho, la cantidad que los demandantes desean demandar será mayor que la cantidad que los oferentes desean ofertar, por lo que aparecerá escasez en el mercado.

Cuando hay escasez de un determinado bien, en nuestro caso de una vacuna, debido al establecimiento de un precio máximo se desarrollará algún mecanismo que permita racionar la oferta existente al precio fijado por el gobierno. El **mecanismo de racionamiento** se puede concretar, por ejemplo, en largas colas, de forma que los demandantes que están dispuestos a llegar antes y hacer cola conseguirán la vacuna y los que no estén dispuestos no la conseguirán. Alternativamente los vendedores o las propias autoridades pueden establecer criterios para racionar la vacuna. En este caso una posibilidad puede ser darle prioridad a determinados colectivos, como los jóvenes o las personas mayores.

Por tanto, cuando el gobierno establece un precio máximo, motivado por el deseo de beneficiar a todos los consumidores, resulta que no todos ellos se pueden beneficiar de la política puesta en práctica por las autoridades. Sólo algunos serán los que conseguirán adquirir la vacuna y pagarán un precio por debajo del precio de mercado. La fijación de un tope máximo al precio no permite que ningún oferente pueda cobrar por encima del precio máximo fijado, y consecuentemente los productores ajustarán su oferta a ese precio. Pero a dicho precio la cantidad demandada superará a la ofrecida. El exceso de demanda, y la escasez consiguiente, implican la *necesidad de racionar de alguna manera la cantidad existente*.

Los mecanismos de racionamiento que surgen cuando hay un precio máximo rara vez son deseables y suelen ser una fuente de ineficiencias. Las colas hacen perder el tiempo a los compradores y generan ineficiencias, mientras que la discriminación basada en las características de los compradores también es ineficiente, pues el bien no va a parar necesariamente a quien más lo valora, y además puede ser injusta.

2.6.2 Los efectos del establecimiento de precios mínimos

Otro tipo de control de precios consiste en el establecimiento de un **precio mínimo**. Con un precio mínimo, *el gobierno establece que el precio que se cobre por un determinado bien no descienda por debajo de un cierto nivel*.

El establecimiento de precios mínimos ha sido frecuente en los mercados agrícolas. Supongamos que el gobierno, en un intento de evitar que se reduzca la renta de los agricultores, decide establecer un precio mínimo en el mercado del trigo. Si el gobierno impone un tope mínimo inferior al precio de equilibrio, el precio mínimo fijado no será relevante. Así, si en términos de la figura 2.12a), el precio mínimo fijado para el trigo es 3 euros y el precio de equilibrio es 4 euros, el tope mínimo fijado no tendrá ninguna consecuencia. En este caso el precio de mercado se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda.

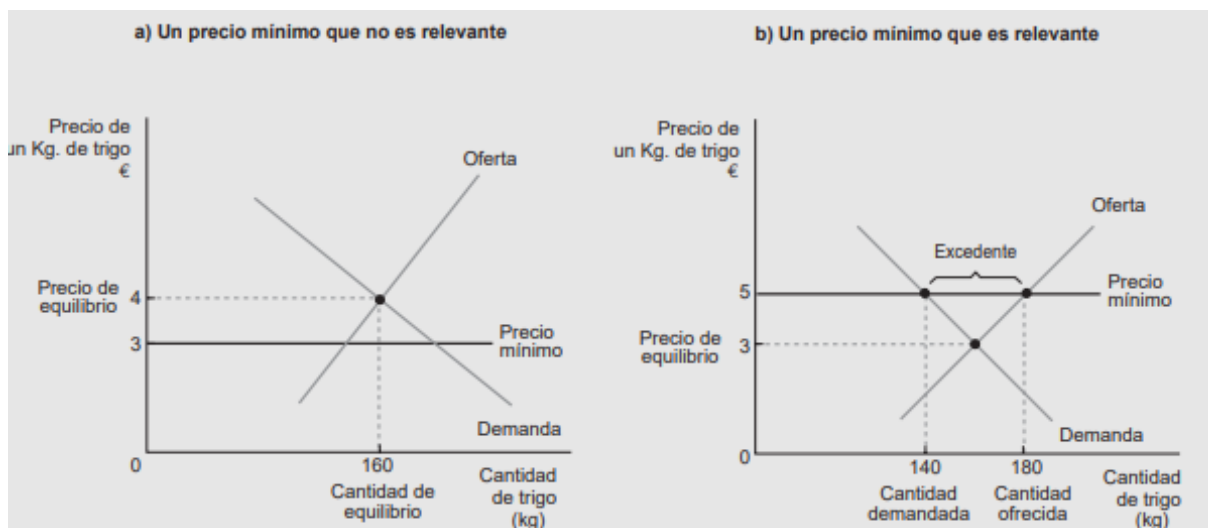


Figura 2.12 - El establecimiento de un precio mínimo

En el gráfico a) el gobierno impone un precio mínimo al trigo de 3 euros. Como éste es inferior al precio de equilibrio de 4 euros no tiene consecuencia alguna y el precio del mercado se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda. En el gráfico b) el gobierno impone un precio mínimo de 5 euros, que es superior al precio de equilibrio de 4 euros. Por tanto, el precio del mercado es igual a 5 euros. Como a este precio se ofrecen 180 kg de trigo y se demandan 140 kg solamente hay un excedente de 40 kg de trigo.

Por otro lado, si el precio mínimo fijado para el trigo es 5 euros, y por tanto está por encima del precio de equilibrio, 4 euros, la cantidad ofertada, 180 kg, será superior a la cantidad demandada, 140 kg, por lo que aparecerá un **exceso de oferta o excedente** de trigo de 40 kg (Figura 2.12b). Con este precio mínimo, aunque las fuerzas de la oferta y la demanda tienden a llevar al precio hasta el nivel de equilibrio, cuando el precio llega al tope mínimo fijado por el gobierno, no puede bajar más, por lo que aparecerá un exceso de oferta. Al precio mínimo, que actúa como precio de mercado, algunos agricultores que quieren vender trigo al precio vigente no pueden vender todo lo que desean, apareciendo un excedente. Por ello, los precios mínimos y los excedentes suelen dar lugar a acumulación de excesos de producción ineficientes y poco deseables.

La fijación de un salario mínimo

Probablemente el ejemplo más importante de precio mínimo es el establecimiento de un salario mínimo. La legislación sobre salario mínimo establece el salario más bajo que pueden pagar los empresarios a los trabajadores. Aunque el hecho de fijar un salario mínimo suponga que ningún trabajador podrá recibir un salario inferior al establecido, esto no quiere decir que esta medida acabe favoreciendo a todos los trabajadores, ya que generará un exceso de oferta y hará que el nivel de empleo sea inferior al nivel de empleo de equilibrio.

En la Figura 2.13a) se representa el funcionamiento del mercado de trabajo en el caso de que no tuviese lugar ningún tipo de intervención por parte del gobierno. Como todos los mercados, las fuerzas de la oferta y la demanda determinan el equilibrio. Los trabajadores determinan la oferta de trabajo y las empresas la demanda, de forma que, sin intervención por parte del gobierno, el salario se ajustará hasta que se alcance el nivel de empleo de equilibrio y el salario de equilibrio (Figura 2.12a).

Cuando el gobierno establece un **salario mínimo**, y éste es superior al salario de equilibrio (Figura 2.13b), la cantidad de trabajo ofrecida es superior a la demandada, esto es, aparece un **exceso de oferta de trabajo o desempleo**. Por tanto, el salario mínimo eleva el salario recibido por los trabajadores que tienen empleo, pero reduce la renta o ingresos de los que no encuentran empleo.

Téngase en cuenta que en la economía no hay un único mercado de trabajo, sino muchos, ya que el factor trabajo no es homogéneo, sino que se diferencia por el nivel de cualificación y experiencia y por el tipo de actividad desarrollada. Aquellos trabajadores con un alto nivel de cualificación y mucha experiencia no se verán afectados por el salario mínimo, ya que su salario será muy superior al mínimo legal. El efecto del salario mínimo dependerá, por tanto, de la cualificación de los trabajadores y de la experiencia y afectará sobre todo a los jóvenes y especialmente a los que acuden por primera vez al mercado de trabajo. De hecho, los jóvenes a menudo están dispuestos a aceptar un salario más bajo que el mínimo a cambio de adquirir experiencia y formación en el trabajo. Incluso en algunos casos los jóvenes sin experiencia laboral están dispuestos a trabajar sin recibir remuneración alguna actuando, por ejemplo, como pasantes en los bufetes de abogados o en general como becarios o meritorios, si bien en este caso la normativa del salario mínimo no se aplica.

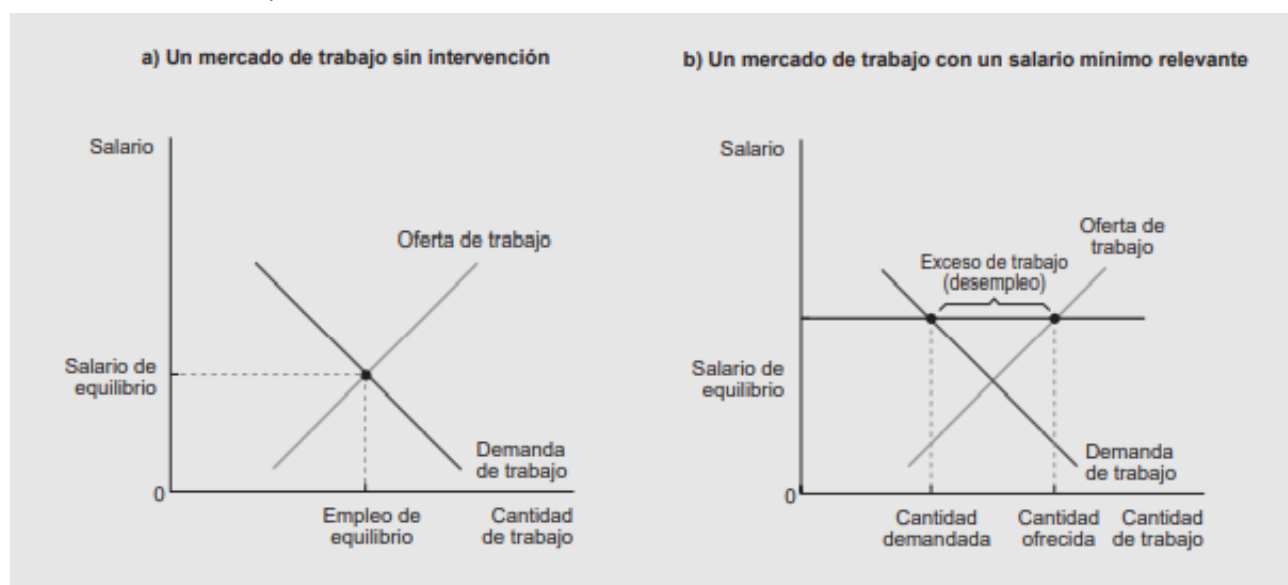


Figura 2.13 - El establecimiento de un salario mínimo

El gráfico a) muestra un mercado de trabajo en el que el salario se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo. El gráfico b) muestra el efecto de un salario mínimo relevante, que provoca excedente de trabajo: la cantidad ofrecida de trabajo es superior a la demandada. El resultado es el desempleo.

RESUMEN

- Por **mercado** se entiende la institución social, que se corresponde o no con un lugar físico, en la que los bienes y servicios y los factores se intercambian libre y voluntariamente.
- La **función de demanda** de un consumidor determinado de un bien concreto recoge la relación existente entre la cantidad demandada de dicho bien y el precio del mismo. La representación gráfica de la función de demanda es la **curva de demanda**. Ésta evidencia la denominada **ley de demanda**.
- La **función de oferta** recoge la relación existente entre el precio de un bien y las cantidades que un empresario desearía ofrecer de ese bien. La **curva de oferta** es la representación gráfica de la función de oferta y refleja el comportamiento de los productores, que se concreta en que éstos aumentarán la cantidad lanzada al mercado si los precios aumentan.
- La **curva de demanda** se desplazará cuando algunos de los siguientes factores experimente una alteración:
 - la renta de los consumidores,
 - los precios de los demás bienes relacionados, y
 - los gustos o preferencias.Por el contrario, las variaciones del precio del bien demandado darán lugar a movimientos a lo largo de la curva de demanda.
- Las variables más significativas que pueden originar desplazamientos de la curva de oferta son:
 - el precio de los factores,
 - la tecnología, y
 - los precios de los bienes relacionados.
- En la situación de **equilibrio** se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. Un precio mayor que el de equilibrio producirá un **exceso de oferta**, esto es, una situación en la cual la cantidad ofrecida es superior a la demandada, mientras que si el precio es menor se generará un **exceso de demanda**, es decir, una situación en la que la cantidad demandada es superior a la cantidad ofrecida.
- El **sistema de precios** es capaz, si se cumplen determinadas condiciones sobre el comportamiento de los agentes, de guiar la asignación de los recursos entre las diferentes industrias. La búsqueda de beneficios por parte de la empresa y el deseo de los consumidores de aumentar su satisfacción por medio del consumo son los dos elementos clave de este proceso.
- El establecimiento de **precios máximos** o **precios mínimos** origina escasez o excedente en los mercados. Estos desequilibrios pueden permanecer indefinidamente.

CAPITULO 5

LA COMPETENCIA PERFECTA

INTRODUCCIÓN

Si el director de compras de una fábrica de harina de trigo se encuentra con que un agricultor al que en las últimas campañas le ha comprado trigo este año pretende vendérselo un 10 por 100 más caro que el precio de mercado, decidirá comprarles el trigo a otros agricultores. De hecho, si el agricultor continúa tratando de vender su trigo a un precio superior al precio de mercado, tendrá muchas dificultades para hacerlo. Esto es así porque el funcionamiento del mercado de trigo se aproxima bastante al modelo competitivo, pues hay muchos vendedores y muchos demandantes y ninguno tiene capacidad para influir en el precio de mercado.

Por el contrario, si la empresa que suministra el gas ciudad decidiese subir el precio en un 10 por 100, los usuarios difícilmente podrían buscar un suministrador alternativo, ya que se trata de un mercado no competitivo, y además la cantidad consumida de gas no se vería sensiblemente alterada, pues cuando en una casa se tiene una instalación de gas no es fácil utilizar una energía alternativa.

Así pues, cuando tiene lugar una alteración del precio de mercado, los efectos sobre la empresa que decide modificar los precios serán muy distintos según se trate de un mercado competitivo, como el del trigo, o de un mercado no competitivo como es el energético.

5.1 La competencia perfecta

En el Esquema 5.1 se presentan distintas estructuras de mercado. La competencia que se produzca entre un gran número de vendedores que venden un producto o servicio homogéneo (**competencia perfecta**) será distinta de aquella que se genere en un mercado donde los competidores son numerosos, pero logran diferenciar el producto o servicio que ofertan (**competencia monopolística**) y de aquella donde concurra un número reducido de vendedores (**oligopolio**). Como caso extremo, en donde la competencia es inexistente, destaca aquel en que el mercado es controlado por un solo productor (**monopolio**). En general, puede afirmarse que cuanto más alto resulte el número de participantes, más competitivo será el mercado.



Las características de los mercados competitivos

Los mercados competitivos se caracterizan básicamente por los hechos siguientes:

1. *Las empresas pueden entrar o salir libremente del mercado.* En los mercados competitivos no hay barreras de entrada, sino que las empresas pueden entrar y salir libremente, esto es, existe **libre competencia**.

2. *Existencia de un número elevado de compradores y vendedores.* Esto implica que la cantidad que cada una de las empresas participantes ofrece en el mercado representa una proporción muy pequeña en el total, de forma que su comportamiento individual no puede tener efectos perceptibles sobre el conjunto del mercado. Los mercados competitivos son **atomizados**, por lo que resulta necesario distinguir entre la situación de una empresa individual y la situación general del mercado.

3. *Los bienes ofrecidos por los distintos vendedores son prácticamente idénticos.* Dada la similitud de los bienes ofrecidos, los consumidores no son capaces de identificar la empresa que ha ofertado un producto ni de distinguirlo de lo ofertado por los demás. En los mercados competitivos se intercambian **bienes homogéneos** esto es, no existe diferenciación del producto.

4. *Las empresas individualmente no tienen capacidad para fijar el precio del producto.* Dado que no hay barreras de entrada, que el mercado es atomizado y que el producto es homogéneo, ninguna empresa individualmente puede influir sobre el precio de venta. Las empresas competitivas tienen que aceptar el precio como un dato, esto es, tienen un comportamiento que se denomina como de **precio aceptante**. Cada empresa vende su producto al precio que ha fijado el mercado. La empresa sabe que si fijase un precio por encima del precio de mercado no podría vender nada de su producción, ya que los consumidores saben que hay otras muchas empresas que venden un producto idéntico a un precio menor.

5. *Existe información perfecta.* Requiere que todos los participantes tengan pleno conocimiento de las condiciones generales en que opera el mercado.

La conducta de la empresa competitiva

Para analizar el comportamiento de una empresa competitiva vamos a centrarnos en algunas de las características antes señaladas, en concreto, recuérdese que en los mercados competitivos hay muchas pequeñas empresas, que cada una de ellas produce un producto idéntico y que es demasiado pequeña para influir en el precio de mercado.

Piénsese en el mercado del trigo. En este mercado se cumplen en un grado razonable las condiciones antes mencionadas de los mercados competitivos. El funcionamiento de este mercado puede esquematizarse como sigue: la oferta y la demanda del mercado determinan un precio de equilibrio y a dicho precio las empresas deciden libremente qué cantidad producir. En términos de la Figura 5.1, el mercado determina el precio de equilibrio, P_E , y cada empresa de las muchas que integran el mercado acepta dicho precio como un dato fijo sobre el que no puede influir. A dicho precio una empresa concreta puede vender la cantidad que decida, pues individualmente su peso en el conjunto del mercado no es significativo y no influirá en el precio. Por ello, **la curva de demanda de la empresa individual es horizontal**. A un precio algo superior a P_E perderá todos los clientes.

La horizontalidad de la curva de demanda se debe a que la empresa puede vender toda la cantidad que produzca al precio vigente en el mercado, esto es (Figura 5.1), a P_E o a un precio más bajo; pero a un precio algo superior la cantidad demandada será cero, ya que perderá todos los clientes. El precio P_E está dado y no se ve afectado por la cantidad vendida por la empresa individual, al ser ésta una parte diminuta del mercado. La empresa es **precio-aceptante**.

La decisión clave que debe tomar la empresa perfectamente competitiva es si debe producir o no y, en caso afirmativo, qué cantidad debe lanzar al mercado.

El ingreso medio y el ingreso marginal de la empresa competitiva

El *ingreso medio* o *unitario* es igual al ingreso total dividido por el número de unidades vendidas. Dada la definición de ingreso total ($IT = P \cdot q$), el ingreso medio es el precio del bien, de modo que podemos escribir:

$$IMe = \frac{P \cdot q}{q} = P$$

Como se observa gráficamente (Figura 5.1), la empresa competitiva no puede influir en el precio, pues se enfrenta a una curva de demanda totalmente horizontal, de forma que el **ingreso adicional** o **ingreso marginal** derivado de cada unidad adicional vendida es el precio de mercado. Así pues, el precio o IMe es constante e igual al IM , pues el precio de mercado no se ve afectado por las variaciones en la producción de la empresa. Para vender unidades adicionales de producto no es preciso bajar el precio, por lo que cada unidad adicional vendida añade al IT exactamente el valor del precio. Así pues, en el caso de un mercado competitivo, el precio o ingreso medio es constante e igual al ingreso marginal, al no afectar las variaciones en la producción al precio de mercado.

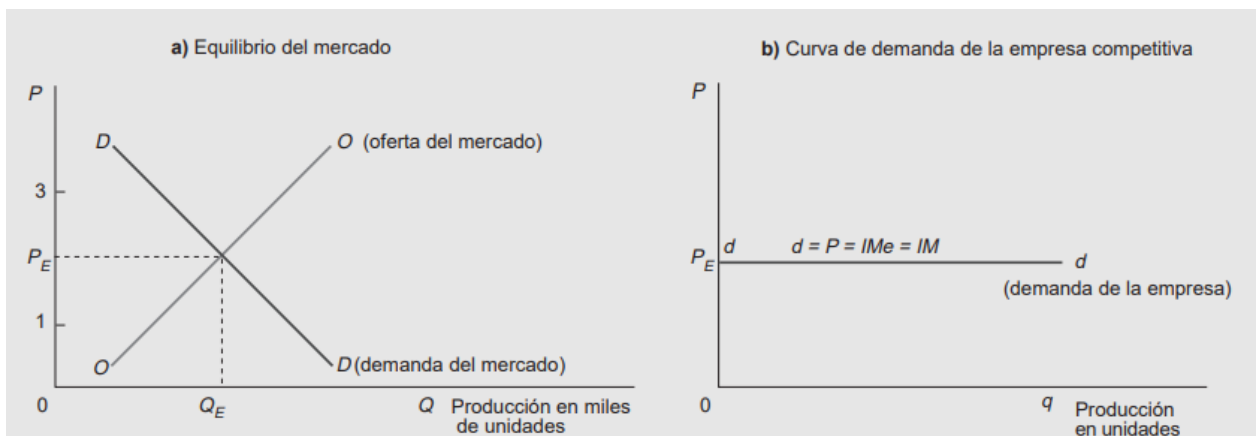


Figura 5.1 - El equilibrio del mercado y la curva de demanda de la empresa competitiva

La oferta y la demanda del mercado determinan el precio de equilibrio P_E . A este precio la empresa perfectamente competitiva puede vender tanto como desee. Por ello, la curva de demanda de la empresa competitiva es horizontal, mientras que la curva de demanda del mercado es descendente. En el caso de una empresa competitiva, el precio o ingreso medio (IMe) es igual al ingreso marginal (IM).

CAPITULO 6

LOS MERCADOS NO COMPETITIVOS

INTRODUCCIÓN

Cuando las empresas tienen *poder de mercado*, esto es, capacidad para influir sobre los precios, se altera la relación entre los precios de la empresa y sus costes. Si bien la empresa competitiva determina la cantidad que oferta de forma que sus precios es igual al coste marginal, esto no ocurre en los monopolios, donde el precio supera al coste marginal. Así, por ejemplo, el coste marginal de ofrecer un kilovatio más de energía a una determinada fábrica de automóviles es notablemente inferior al precio pagado por la fábrica.

De hecho, a nadie sorprende que las empresas monopolísticas carguen unos precios muy superiores a sus costes marginales, pues los clientes no tienen muchas alternativas.

En cualquier caso, el análisis de la realidad del tejido empresarial de nuestro entorno nos dice que la competencia perfecta y el monopolio son raros y lo que más abunda son industrias y empresas que se sitúan en posiciones intermedias. Así, muchas industrias y sectores como el del automóvil, el energético o el bancario, están integradas por un número reducido de empresas que compiten entre sí y que son las que controlan el mercado casi completamente. Estos mercados los denominamos **oligopolísticos**.

Otros mercados, sin embargo, tienen algunas características propias de la competencia perfecta pues son muchas las empresas que atienden el mercado, pero, sin embargo, cada una goza de un cierto poder de mercado sobre su clientela, dado que el producto o servicios que ofertan tiene un cierto carácter diferenciado. Así, piénsese en los restaurantes, las tiendas de muebles, las pequeñas tiendas de alimentación, los videojuegos, los libros o las clases particulares. En estos casos, la empresa o persona que oferta el bien o el servicio logra adornarlo con un carácter personalizado que para su clientela le resulta como si fuese distinto al ofertado por otros competidores. Los mercados en los que se dan estas circunstancias se conocen como **competencia monopolística**. En estos mercados hay muchos oferentes, que compiten por el mismo grupo de clientes; cada empresa produce un bien o un servicio que es al menos ligeramente diferenciado del ofertado por las otras empresas y hay libertad de entrada en el mercado.

6.1 La competencia imperfecta

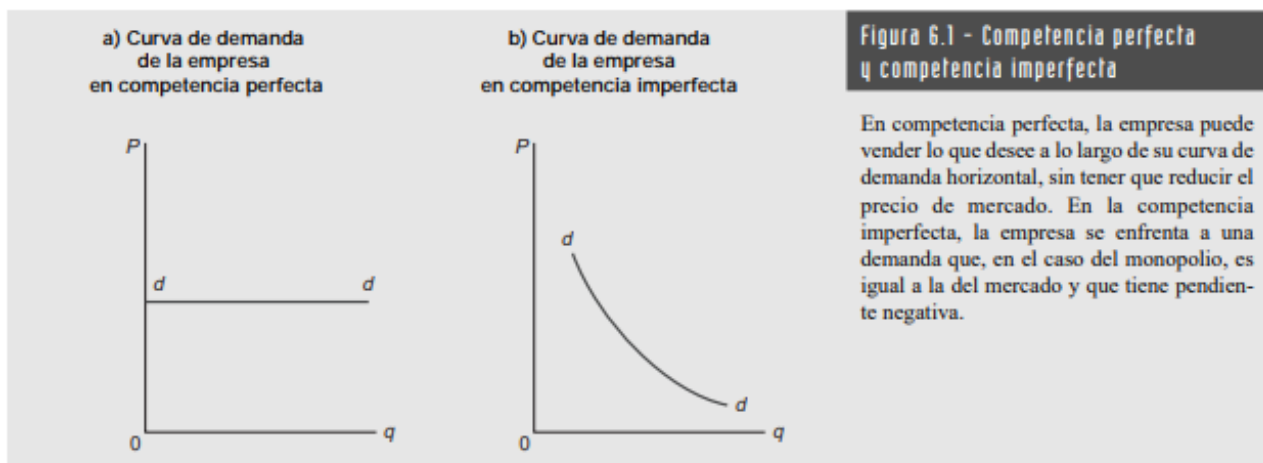
Los **mercados no perfectamente competitivos** son aquellos en los que el productor o productores son lo suficientemente grandes como para tener un efecto notable sobre el precio. En los mercados de competencia imperfecta, el precio no se acepta como un dato ajeno, sino que los oferentes intervienen activamente en su determinación.

La importancia de estudiar estos mercados se debe a que en la vida real es poco frecuente encontrar mercados perfectamente competitivos.

Un **mercado de competencia imperfecta** existe cuando las empresas que lo integran tienen la capacidad de influir en el precio del mercado actuando individualmente.

Gráficamente, la diferencia básica entre la competencia imperfecta y la competencia perfecta se recoge en la Figura 6.1. *En el caso de la competencia perfecta, la empresa se enfrenta a una demanda individual que es horizontal, esto es, completamente elástica, indicando que puede vender todo lo que desee al precio de mercado. En el caso de la empresa no competitiva, la demanda a la que se enfrenta tiene pendiente negativa, de forma que, para poder incrementar sus ventas, tendrá necesariamente que reducir el precio de su producto.*

En el caso del **competidor imperfecto**, la pendiente de la curva de demanda es negativa y tiene elasticidad finita.



6.1.1 Las causas de imperfección en los mercados

Son dos los factores que suelen impedir que se incorporen a la industria un número elevado de empresas y que en consecuencia originan la aparición de imperfecciones en los mercados: *los costes de producción y las barreras a la entrada de nuevos competidores en una industria.*

Las diferencias en los costes de producción

La estructura de costes y la tecnología son los factores determinantes del número de empresas que puede soportar una industria y las dimensiones que éstas pueden tener. Más concretamente, puede afirmarse que la existencia de **economías de escala** es el factor clave para determinar el número de empresas que integran una industria.

Cuando hay **economías de escala**, y/o **barreras a la entrada**, el mercado estará integrado por un número reducido de empresas

Cuando en una industria hay **economías de escala en la producción** o **costes decrecientes**, las grandes empresas producen con unos niveles de coste que las empresas pequeñas no pueden alcanzar.

Barreras a la entrada

Las economías de escala suelen considerarse uno de los tipos más frecuentes de barrera a la entrada, ya que no todas las empresas tienen los recursos suficientes para alcanzar un gran tamaño, pero hay otros factores entre los que cabe destacar:

- 1) *las restricciones legales;*
- 2) *la diferenciación del producto y*
- 3) *los elevados costes de entrada.*

Las **barreras a la entrada** son factores que limitan la entrada de nuevas empresas en una industria, de forma que, cuando son altas, la industria tendrá pocas empresas y escasas presiones para competir.

1. Las restricciones legales. Éstas incluyen las **patentes**, **las restricciones administrativas**, normalmente ligadas a la provisión de servicios públicos y a la existencia de tarifas y **cuotas al comercio internacional**.

Una **patente** concede al inventor el derecho al uso exclusivo (o monopolístico) temporal del producto o proceso patentado. Por ejemplo, una empresa de informática que se dedica a producir juegos para ordenador que deberá invertir en investigación y desarrollo (I + D), sólo lo hará porque las patentes de sus productos le permitirán recuperar la inversión.

Las administraciones públicas restringen la entrada en muchas industrias mediante la concesión de monopolios por licencia generalmente a empresas de servicios públicos, como la electricidad, el agua o el teléfono. Lo normal es que se otorgue el derecho exclusivo a prestar un servicio, a cambio del cual las empresas que reciben la licencia acuerdan limitar sus beneficios y suministrar un servicio universal en un área determinada, aun cuando determinados clientes no sean rentables.

A veces, **los poderes públicos limitan la competencia** en algunas industrias mediante patentes, restricciones administrativas o aranceles y contingentes sobre el comercio exterior.

2. La publicidad y la diferenciación del producto. La publicidad y la diferenciación del producto pueden crear barreras a la entrada de posibles rivales y aumentan el poder de mercado de las empresas. La publicidad pretende que los consumidores se fijen en determinados productos y crear lealtad a ciertas marcas. Así, por ejemplo, las empresas fabricantes de perfumes destinan considerables sumas de dinero al año en anunciar su marca, haciendo que resulte muy caro para cualquier posible rival entrar en este mercado.

En el sector de los electrodomésticos, la realización de grandes campañas de publicidad ha sido tradicionalmente un arma fundamental para promocionar las distintas marcas, creando una barrera de entrada para aquellos que no podían incurrir en dichas campañas.

Asimismo, las grandes cadenas de restauración utilizan su capacidad financiera para canalizar las campañas publicitarias hacia la potenciación de sus marcas y a la diferenciación de sus productos, y de esta forma poder utilizar en beneficio propio su *poder de mercado*, esto es, su capacidad para incidir en los precios. En este tipo de mercado la publicidad es un arma frecuentemente utilizada para crear marca y diferenciar los productos.

3. Costes de entrada elevados. En determinadas industrias el precio por entrar puede ser muy alto, lo que constituye de hecho una barrera económica a la entrada. Por ejemplo, los fabricantes de trenes de alta velocidad se ven obligados a invertir unas sumas muy elevadas solamente en el diseño de marcas, modelos y en su verificación.

En el sector de las telecomunicaciones o en el eléctrico, los elevados costes en que se incurre para la construcción de las infraestructuras actúan como barreras que dificultan la entrada de posibles rivales. Piénsese en las enormes

cantidades de recursos que se requieren para montar una red de telecomunicaciones o un tendido eléctrico que dé servicio a toda una ciudad.

6.1.2 Los mercados de competencia imperfecta

En función del número, del tamaño de los oferentes, del grado de concentración entre las empresas concurrentes y de la homogeneidad o heterogeneidad de los productos, los economistas clasifican los mercados de competencia imperfecta en tres categorías diferentes (Cuadro 6.1):

- **El monopolio:** es el caso extremo de la competencia imperfecta y se caracteriza porque hay un único vendedor que controla la industria.
- **El oligopolio:** este mercado se caracteriza porque hay pocos vendedores, de forma que cada empresa puede influir en el precio de mercado y en la conducta de sus competidores.
- **La competencia monopolística:** ocurre cuando un gran número de vendedores produce *bienes diferenciados* en el sentido de que sus características importantes varían. Esta estructura de mercado se parece a la competencia perfecta en que hay muchos vendedores, ninguno de los cuales posee una gran cuota de mercado, pero se diferencia de ella en que los productos que ofertan las distintas empresas no son idénticos.

6.2 Concepto y caracteres generales del monopolio

El caso extremo de un mercado imperfectamente competitivo es el **monopolio**, ya que sólo hay un único ofertante en la industria. Una empresa es un monopolio si es la única que oferta un producto y si éste no tiene sustitutivos cercanos. La causa fundamental del monopolio son las barreras de entrada.

El empresario monopolista realiza un papel determinante en el proceso de fijación del precio de su mercado, pues tiene capacidad para decidir su cuantía. Ello se debe a que la curva de demanda del monopolista es la curva de demanda del mercado. Ésta recoge los deseos de compra de los consumidores a los distintos niveles de precios y, al tener inclinación negativa, refleja el hecho de que la cantidad que el mercado está dispuesto a absorber aumenta al disminuir su precio. Por ello, el monopolista es consciente de que si desea aumentar la cantidad vendida necesariamente debe disminuir el precio. Alternativamente, el monopolista podrá tomar sus decisiones a partir de los precios que pretende percibir, teniendo en cuenta que cuanto mayor sea el precio al que decida vender su producto, menor será la cantidad que los demandantes estarán dispuestos a comprar. El **poder de mercado** indica la capacidad para incrementar el precio de su producto.

La empresa monopolística: ¿cuánto producir y a qué precio?

Como vimos en el capítulo anterior, la empresa competitiva se enfrenta a una curva de demanda que es una línea recta horizontal al nivel del precio de mercado (Figura 6.1). A ese precio la empresa competitiva puede vender todo lo que desee. En el caso del monopolio, sin embargo, al ser el único productor en su mercado, su curva de demanda es la curva de demanda del mercado y lógicamente tiene pendiente negativa.

El monopolista puede subir el precio de su producto, pero los consumidores comprarán menos. Si opta por reducir la cantidad que produce, el precio de su producto subirá. Un monopolista preferiría, si le resultase posible, cobrar un precio alto y vender una gran cantidad a ese elevado precio, pero la curva de demanda limita la capacidad del monopolio para beneficiarse de su poder de mercado. Sólo puede elegir puntos a lo largo de su curva de demanda, pero no aquellos que estén situados fuera de ella. La pregunta siguiente es ¿qué punto de su curva de demanda elegirá? La respuesta a esta pregunta es aquella cantidad que maximice su beneficio, lo que implica que debemos tener en cuenta los ingresos y los costes, y más concretamente el ingreso marginal y el coste marginal. Empecemos por los ingresos.

6.3 La respuesta de los gobiernos ante los monopolios

La pérdida de eficiencia que generan los monopolios determina que los poderes públicos actúen de alguna de las tres formas siguientes:

- Regulando el funcionamiento de los monopolios.
- Aumentando la competencia mediante leyes antimonopolio.
- Convirtiendo algunos monopolios privados en empresas públicas.

La regulación del monopolio

La regulación es la solución habitual en el caso de los *monopolios naturales*, como es el caso de las compañías de gas o de agua. Estas compañías no pueden fijar las tarifas que deseen, sino un precio regulado por los organismos públicos. En este sentido caben fundamentalmente dos posibilidades:

1) Fijar un precio que sea igual al coste marginal del monopolista ($P = CM$). En este caso los clientes comprarían la cantidad de producción del monopolista que maximice el excedente total, de forma que la asignación de recursos sería eficiente. Este criterio de fijación del precio plantea dos problemas.

- El primero se deriva de la propia naturaleza de los monopolios naturales, que por definición tienen un coste total medio decreciente, y como vimos en el capítulo anterior, cuando esto ocurre el coste marginal es inferior al coste total medio (Figura 6.7). Consecuentemente, si el precio fijado es igual al coste marginal, ese precio será menor que el coste total medio, de forma que el monopolio incurrirá en pérdidas y podría acabar cerrando. Ante esta posibilidad cabe optar por *subvencionar al monopolista*, asumiendo el Estado las pérdidas derivadas de fijar un precio que no permite cubrir los costes.

- El monopolista no tendrá ningún incentivo para reducir los costes. En un mercado competitivo, cada empresa trata de reducir sus costes porque eso les permite obtener más beneficios. El monopolista regulado sabe que si reduce los costes el organismo regulador bajará los precios siempre que los costes se reduzcan, por lo que no se beneficiará de la disminución de costes. En la práctica el organismo regulador, para evitar este problema suele permitir que el monopolista se quede con algunos de los beneficios derivados de la reducción de los costes, lo que supone alejarse del criterio de fijación de precios basado en el coste marginal.

2) Fijar un precio superior al coste marginal, y más concretamente fijar un precio igual al coste total medio ($P = CTMe$).

Si el precio fijado es igual al coste total medio el monopolista obtendrá exactamente unos beneficios económicos nulos. Este criterio de fijación de precios provoca, sin embargo, pérdidas irrecuperables de eficiencia, ya que el precio del monopolista ya no refleja el coste marginal de producir el bien. Con este criterio de fijación de precios el monopolista tampoco tiene incentivos para reducir los costes.

La legislación en defensa de la competencia

Si, por ejemplo, las compañías eléctricas Unión Fenosa e Iberdrola intentasen iniciar un proceso de fusión, el acuerdo sería examinado previamente por las autoridades económicas, y más concretamente por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Las autoridades podrían llegar a la conclusión, como ha ocurrido en ocasiones similares, de que una fusión de estas dos grandes compañías reduciría notablemente el grado de competencia existente en el sector eléctrico español, lo que no sería conveniente para el bienestar económico del país. Por ello se tomarían las medidas oportunas para evitar el citado intento de fusión.

El poder de las autoridades económicas sobre las empresas privadas en materia de fusiones y concentraciones se deriva de la legislación española en materia de defensa de la competencia que se recoge en el Apéndice A este capítulo. Su objetivo fundamental es evitar los proyectos que puedan obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado. Buena parte de esta normativa se ha establecido a tenor de la legislación vigente en la Unión Europea.

La conversión de monopolios privados en empresas públicas y los procesos de privatización y liberalización

En el pasado era frecuente que los Estados, para tratar de resolver los problemas de los monopolios gestionados por empresas privadas, optasen por tomar la propiedad de esta empresa y gestionarlas ellos mismos. En muchos países europeos ha sido muy habitual que el Estado posea y gestione buena parte de los servicios públicos como es el caso de los servicios de telecomunicaciones, electricidad, agua, gas o de correos.

Un tema clave es cómo afecta la propiedad de la empresa a los costes de producción. Los propietarios privados tienen incentivos para minimizar los costes siempre que con ello puedan obtener mayores beneficios y los malos gestores pueden ser despedidos. En el caso de las empresas públicas, sin embargo, los incentivos no suelen existir y cuando hay una mala gestión quienes pierden son los clientes y los contribuyentes. Por ello, durante las últimas décadas se ha asistido a un importante proceso de privatización de empresas públicas y de liberalización de sectores intervenidos y regulados. Parece ser que se ha llegado a la conclusión que la mejor forma de regular un monopolio privado o de gestionar un monopolio público es procurando que dejen de actuar como un monopolio. Para ello se ha recurrido a fomentar la competencia en todas las actividades que tradicionalmente han funcionado en régimen monopolístico. El aire fresco de la competencia se ha considerado que es el mejor antídoto contra los males del monopolio.

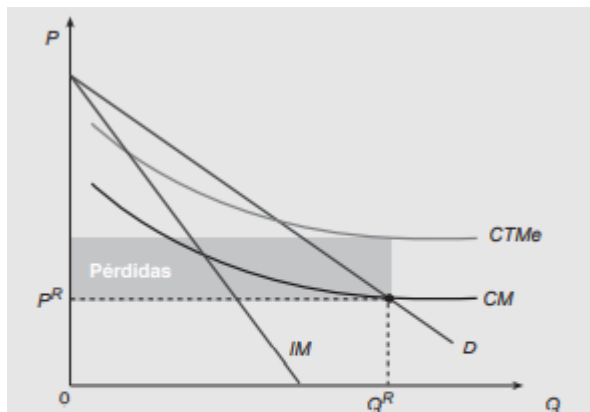


Figura 6.7 - La regulación del monopolio natural

Si se regula el monopolio natural igualando el precio al coste marginal, la empresa incurriría en pérdidas.

6.4 El oligopolio: concepto y características

De las cuatro formas de mercado contenidas en el Cuadro 6.2, en este apartado nos vamos a centrar en el *oligopolio*.

Como forma de mercado, el oligopolio puede existir tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda; así, un *oligopolio* será *de oferta* cuando la demanda esté atendida por unos pocos oferentes. El *oligopolio bilateral* será el caso en que las dos fuerzas de mercado estén integradas por pocos agentes económicos, es decir, existen pocos oferentes y pocos demandantes y en consecuencia tienen influencia o poder sobre el mercado.

Tal como se señaló en el caso del monopolio, cuando los economistas utilizan la expresión genérica oligopolio se refieren a situaciones no competitivas por el lado de la oferta, pues son las más frecuentes en la economía real.

Cuadro 6.2 - Formas básicas de mercados			
Carácter del mercado \ n° de productores	Muchos	Pocos	Uno
Homogéneo	Competencia perfecta Más frecuente en los productos agrícolas, las primeras materias y los bienes comercializados en mercados organizados. Ningún productor posee control sobre el precio, el cual viene fijado de manera impersonal por el mercado.	Oligopolio Aparece cuando existen pocos productores de una materia prima o de mercancías similares. También incluye muchos productos manufacturados y otros; por ejemplo, vehículos, de motor, detergentes, así como los servicios de las compañías aéreas o de telecomunicaciones.	Monopolio Aparece raramente, pero son ejemplos de ello el servicio de gas, el suministro de agua y algunos servicios públicos. El productor tiene poder sobre el precio (o la producción), normalmente limitado en la práctica por la regulación del Gobierno o por el temor a la opinión pública. Tal poder monopolístico tiende a erosionarse a largo plazo como resultado de la innovación y el cambio tecnológico.
Diferenciado	Competencia monopolística Se halla bastante extendido, e incluye a muchas empresas que producen bienes y servicios parecidos pero diferenciados, por ejemplo, productos alimenticios que puedan distinguirse por su marca, electrodomésticos, etc. La empresa posee un pequeño grado de control sobre el precio, debido a la diferenciación, la cual le confiere, por tanto, un ligero poder monopolístico. La competencia adopta la forma de marcas comerciales y publicidad, así como variaciones en el precio.	Los productores poseen control sobre los precios pero deben tener en cuenta las probables reacciones de sus rivales. A veces se prefiere una cierta rigidez en los precios (o unos acuerdos) antes que las guerras de precios. Además de en los precios, la competencia tiende a adoptar la forma de la diferenciación de productos (marcas) vía campañas publicitarias.	

Por **oligopolio** normalmente se entiende una estructura de mercado en la que participan pocos productores, tanto si producen un bien homogéneo como diferenciado mediante marcas. El caso extremo del oligopolio es aquel en el que existen dos productores y se denomina *duopolio*. Una de las características de este tipo de mercado es la capacidad que el empresario tiene de influir sobre las decisiones de sus competidores con sus propias acciones y de ser influido por las decisiones de sus rivales. El ejemplo clásico de esta posibilidad son las *guerras de precios*, en las que la decisión de un empresario de rebajar el precio con objeto de absorber una mayor parte del mercado se ve neutralizada por la respuesta de sus competidores de rebajar a su vez sus precios.

La concentración y el oligopolio

Para decidir si el Estado debe intervenir en el mercado o si una empresa ha abusado de su posición monopolística es útil contar con un indicador cuantitativo del grado de **poder de mercado**, esto es, el grado en que una única empresa o un número reducido de ellas controla las decisiones de precios y de producción en una industria. El indicador del poder de mercado más utilizado es el **coeficiente de concentración** o índice de Herfindal-Hirschman.

Cuanto mayor sea el coeficiente de concentración del mercado más se parecerá éste al monopolio. Una medida aproximada pero habitual de la concentración es el *coeficiente de concentración* de las cuatro mayores empresas de la industria, esto es, el porcentaje de ventas del mercado realizado por las cuatro empresas mayores.

Como vimos en el capítulo anterior, una de las razones de la concentración de empresas radica en que, en algunas industrias, las grandes empresas pueden producir a unos costes más bajos que las empresas pequeñas. Así, es frecuente que los costes medios a largo plazo de la empresa disminuyan cuando la producción supera un determinado nivel, que se suele denominar **escala mínima eficiente**, y se mantengan más o menos constantes cuando continúa aumentando la producción.

Cuando la escala mínima eficiente representa una cantidad relativamente elevada en relación con la cantidad total demandada, solamente cabe que produzcan eficientemente unas pocas empresas. En este caso estaríamos ante un *oligopolio natural*.

El oligopolio y la interdependencia

Cuando en un mercado hay un número reducido de empresas, éstas toman conciencia de su interdependencia. La denominada **interacción o interdependencia estratégica** es una característica específica del oligopolio que ha inspirado el desarrollo de la teoría de los juegos y surge cuando los planes de cada empresa dependen de la conducta de sus rivales. Así pues, la característica básica del oligopolio es *la interdependencia de las acciones de los participantes*. Cualquier decisión de una de las empresas, por ejemplo, una reducción del precio, afecta a la situación de las demás y es muy probable que éstas reaccionen ante la decisión inicial, alterando la situación de partida de la empresa que decidió reducir el precio, de forma que ésta podría a su vez reaccionar, y así sucesivamente.

Por esta razón es lógico que las empresas oligopolísticas, a la hora de tomar cualquier decisión, tengan en cuenta la reacción previsible de sus rivales, dando lugar a *comportamientos estratégicos*.

La interdependencia de las acciones de los participantes y el comportamiento estratégico son fenómenos inexistentes en los otros tipos de mercados estudiados hasta ahora, que complican el estudio de los mercados oligopolistas y generan una elevada dosis de incertidumbre, ya que son posibles varias soluciones según los supuestos introducidos sobre el comportamiento estratégico de las empresas. Los supuestos alternativos generan soluciones distintas, correspondientes a modelos diferentes.

6.5 El funcionamiento del oligopolio: algunos modelos explicativos

El especial interés que los economistas y la Administración pública suelen tener por el oligopolio se debe a que en este tipo de industrias se observan comportamientos contrarios al interés público. En las industrias oligopolísticas se suelen fijar precios generalmente superiores a los costes marginales, lo que provoca una asignación ineficiente de recursos.

Como en el caso del monopolio, cualquier oligopolista puede utilizar como variable estratégica la cantidad del producto que desea colocar en el mercado, o el precio al que lo desea vender. En el primer caso, condiciona el precio que puede obtener y, en el segundo, la cantidad que el mercado puede absorber.

El equilibrio del oligopolista no puede determinarse con la misma sencillez que en el caso de la empresa competitiva o del monopolio, pues hemos de tener en cuenta la existencia de competidores que están en condiciones de arrebatarse una parte del mercado y que reaccionarán ante sus estrategias. Por esta razón el empresario oligopolístico no posee una función de demanda estable.

6.5.1 Soluciones colusivas: el cartel

Para tratar de determinar la cantidad que producirán las dos empresas oligopolistas debemos hacer conjeturas sobre su comportamiento. Una posibilidad es que las dos empresas se reúnan y acuerden la cantidad de electricidad que van a producir y el precio. Este tipo de acuerdos entre las empresas sobre la producción y sobre el precio se conoce como **colusión** y el grupo de empresas que actúa de este modo se llama *cártel*. Cuando las dos empresas constituyen un cártel el mercado funciona como un monopolio multiplanta, tal como antes se ha señalado.

El comportamiento de las empresas de un oligopolio puede analizarse suponiendo que, ante las dificultades que se derivan de la interdependencia estratégica entre ellas, optan por llegar a un acuerdo con objeto de actuar conjuntamente y constituir un *cártel*.

Probablemente el **cártel** más conocido a nivel internacional sea la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Los países integrantes se reúnen regularmente para fijar los precios de venta del petróleo.

Este *cártel* empezó a funcionar activamente a partir de 1973, y durante los primeros años lograron, mediante restricciones en la oferta, plenamente sus objetivos, pues el precio del barril de petróleo pasó de 4 dólares en 1973 a 39 dólares en 1980. A lo largo de 1999 la OPEP reinició una escalada de precios que se contuvo pasados unos meses del año 2000.

Dadas las restricciones legales al establecimiento explícito de un *cártel*, las empresas a menudo optan por practicar la *colusión tácita*, es decir, abstenerse de competir sin llegar a acuerdos explícitos. En estos casos, las empresas acuerdan unos precios muy similares, logrando elevar los beneficios y reducir el riesgo de su actividad empresarial.

La maximización conjunta de los beneficios

Para alcanzar la maximización conjunta de los beneficios, las distintas empresas que integran el *cártel* actúan como si fueran una sola, pues explícita o tácitamente acuerdan no vender por debajo de un determinado precio. En términos gráficos esto implica que las curvas de coste marginal de las empresas se suman horizontalmente, y así se obtiene la curva de coste marginal de la industria. El máximo beneficio para el agregado se obtiene donde la curva de coste marginal de la industria corta a la curva de ingreso marginal de la industria. Esta curva de ingreso marginal se ha calculado a partir de la curva de demanda de la industria (Figura 6.8).

La maximización de los beneficios se consigue haciendo que la producción total de las empresas que integran el oligopolio sea exactamente igual a la monopolística, Q_E . Esto es, los participantes tienen que ponerse de acuerdo para limitar sus ventas. La división puede efectuarse atendiendo a distintas fórmulas: a partes iguales, según la distribución que hubiesen mantenido en ejercicios anteriores, o por áreas geográficas.

En la vida real existen muchos obstáculos para que haya una verdadera **colusión**. Por un lado, está la legislación en defensa de la competencia que hace ilegales los acuerdos colusorios explícitos. Asimismo, el crecimiento del comercio internacional hace que muchas empresas se enfrenten a una fuerte competencia procedente de empresas extranjeras, lo que dificulta la posibilidad de acuerdos.

En cualquier caso, la mayor dificultad de alcanzar acuerdos sostenidos se debe al propio comportamiento de las empresas integrantes.

Efectivamente, si cualquiera de las empresas decide elevar su nivel de producción, adueñándose de parte de la cuota de mercado de las otras empresas, sus beneficios aumentarán, ya que cada unidad adicional incrementa el ingreso total en mayor medida que el coste total.

Así pues, cada miembro del *cártel* tiene incentivos para bajar los precios y tratar de vender más de la porción que le ha sido asignada. El conflicto entre el interés colectivo del *cártel* y el interés individual de cada uno de los vendedores que lo forma frecuentemente genera **guerras de precios** al tratar las empresas de incrementar la participación en el mercado. De hecho, la evidencia nos muestra que es difícil formar un *cártel* que tenga éxito y que dure mucho tiempo.

6.5.2 Soluciones no colusorias: la rivalidad entre unas pocas empresas

En el caso del oligopolio no colusorio no existen predicciones generales firmes. El precio puede situarse en cualquier punto entre el nivel competitivo y el monopolístico, y además puede variar de forma notable a lo largo del tiempo. Lo que ocurra dependerá esencialmente de lo que suponga cada participante sobre la reacción de los demás o más concretamente de cómo las empresas interaccionan estratégicamente.

Cada empresa actúa para maximizar sus propios beneficios partiendo de lo que cree que harán las demás; en general, reaccionará ante lo que hagan sus rivales con unas estrategias similares a las de éstos.

La competencia entre un número reducido de empresas les obliga a tener en cuenta las reacciones de las competidoras a las desviaciones de los precios y de los niveles de producción e introduce consideraciones estratégicas.

Dentro de los modelos de oligopolio no colusorio vamos a presentar el **modelo de Cournot**, en el que cada una de las empresas fija el nivel de producción que haría máximo su beneficio suponiendo constante la cantidad que producen los demás vendedores. En este modelo las empresas no desarrollan un comportamiento estratégico, pero sus decisiones son interdependientes, ya que la producción que genera el máximo beneficio de una de ellas depende de la producción que hayan fijado las demás.

El resultado final obtenido se concretará en una cantidad total mayor que la monopolística, un precio inferior al monopolístico y unos beneficios totales menores que los monopolísticos. En este contexto, si bien la lógica del interés personal aumenta la producción del duopolio por encima del nivel monopolístico, no lleva a conseguir la asignación competitiva. Los oligopolistas son conscientes de que los aumentos de la cantidad que producen reducen el precio de su producto, por lo que no siguen la regla competitiva de producir hasta que el precio iguale al coste marginal.

En la secuencia esbozada, las empresas alterarán su nivel de producción hasta que se alcance un par de producciones de equilibrio. En esta situación, ninguna de las empresas desea cambiar su producción, ya que cualquier modificación adicional ya no aumenta el beneficio de ninguna de ellas. Este resultado final en el que ninguna de las empresas desea cambiar su producción se conoce como **equilibrio de Nash**. Un equilibrio de Nash es una situación en la que los agentes económicos que interactúan eligen cada uno su mejor estrategia, dadas las estrategias que han elegido los demás.

El **equilibrio de Nash** es aquella situación en la que los agentes económicos interactúan entre sí y cada uno elige su mejor estrategia, dadas las estrategias que han elegido todos los demás.

El proceso seguido evidencia la tensión entre la cooperación y el interés individual de las empresas que integran un oligopolio. Los oligopolistas mejorarán su situación cooperando y alcanzando el beneficio monopolístico. La

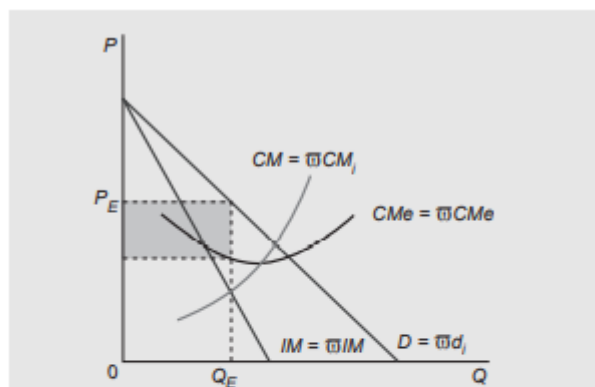


Figura 6.8 - La maximización conjunta de los beneficios

Las curvas de demanda de coste marginal y de ingreso marginal de la industria se obtienen sumando horizontalmente las de las distintas empresas que componen aquella. El *cártel* presenta socialmente los mismos inconvenientes que el monopolio: maximiza beneficios a través del acuerdo entre los participantes para limitar sus ventas.

búsqueda del interés individual, sin embargo, impide que acaben alcanzando el resultado monopolístico y que maximicen sus beneficios conjuntos. Cada uno se ve tentado de aumentar la producción y de quedarse con una mayor cuota de mercado. Al tratar de hacerlo, la producción aumenta y el precio baja. La cantidad total finalmente elegida será superior a la que produciría un monopolio e inferior a la que produciría la competencia. El precio del oligopolio es más bajo que el del monopolio, pero más alto que el competitivo.

La teoría de los juegos y el oligopolio

El análisis de las interacciones estratégicas se puede realizar utilizando la **teoría de los juegos**, entendida como el estudio de las situaciones en las que intervienen dos o más agentes que tienen objetivos opuestos, que afectan conjuntamente a cada uno de los participantes.

La teoría de los juegos se ha empleado para analizar la interacción de los **duopolistas**. Así, cuando en una industria sólo hay dos competidores y éstos comienzan a preguntarse cómo reaccionará la otra empresa a sus decisiones, ambas están de hecho en el mundo de la teoría de los juegos.

6.6 La competencia monopolística y la diferenciación del producto

De las condiciones exigidas para que se dé la competencia perfecta la que con mayor frecuencia se incumple en la vida real es el supuesto de homogeneidad de los bienes y servicios intercambiados en un mercado. En numerosos mercados de bienes y servicios los oferentes son muchos, las empresas y los compradores disponen de información suficiente y hay libertad de entrada y salida de los mercados, pero aun así las empresas tienen un cierto control sobre el precio debido a que el producto no es homogéneo. *La diferenciación del producto constituye un factor importante de creación de situaciones no competitivas y en particular de la competencia monopolística.*

La amplia heterogeneidad entre los distintos bienes y servicios ofrecidos por los agentes que compiten entre sí en los mercados puede tener su origen tanto en causas reales como aparentes, pues junto con las diferencias objetivas en las características físicas de los bienes, los oferentes, a través de la *publicidad* o de un trato personalizado al cliente, intentan generar diferencias subjetivas que amplíen y potencien en el mercado la heterogeneidad de los productos.

En los **mercados de competencia monopolística**, la heterogeneidad o diferenciación entre bienes y servicios ofrecidos es la clave de situaciones no competitivas.

Política de marcas y libertad de entrada y salida

En los mercados de competencia monopolística, aunque existen muchos vendedores, cada uno de ellos es capaz de **diferenciar** su producto del ofrecido por sus competidores, de forma que actúa de hecho como monopolista de una marca determinada y, por tanto, se enfrenta a una curva de demanda con inclinación negativa. La fidelidad a la marca de un grupo de clientes otorga a la empresa un cierto poder para subir o bajar los precios, dentro de unos límites, actuando en su parte de mercado como si se tratara de un pequeño monopolista de su propia marca. El mercado de licores, de electrodomésticos, de los hoteles, de los restaurantes o de los bares de copas, son ejemplos de competencia monopolística. En estos mercados la publicidad y el trato personalizado realiza un papel muy importante, intentando mantener y crear diferencias entre los productos y absorber la clientela. Se habla también de **mercado de clientelas**, entendiendo por tal un conjunto de mercancías que satisfacen un mismo tipo de necesidad, pero diferenciadamente.

La **competencia monopolística** es la estructura de mercado en la que muchas empresas venden productos similares, pero no idénticos; esto es, existe diferenciación de producto.

Dado que hay muchos oferentes, resulta muy difícil la realización de acuerdos entre ellos para controlar el mercado e impedir la entrada de nuevos competidores. Al ser las empresas pequeñas, éstas ignoran los efectos de sus acciones sobre otras empresas. Por estas razones, supondremos la existencia de libre entrada y salida de empresas.

El equilibrio en el mercado de competencia monopolística

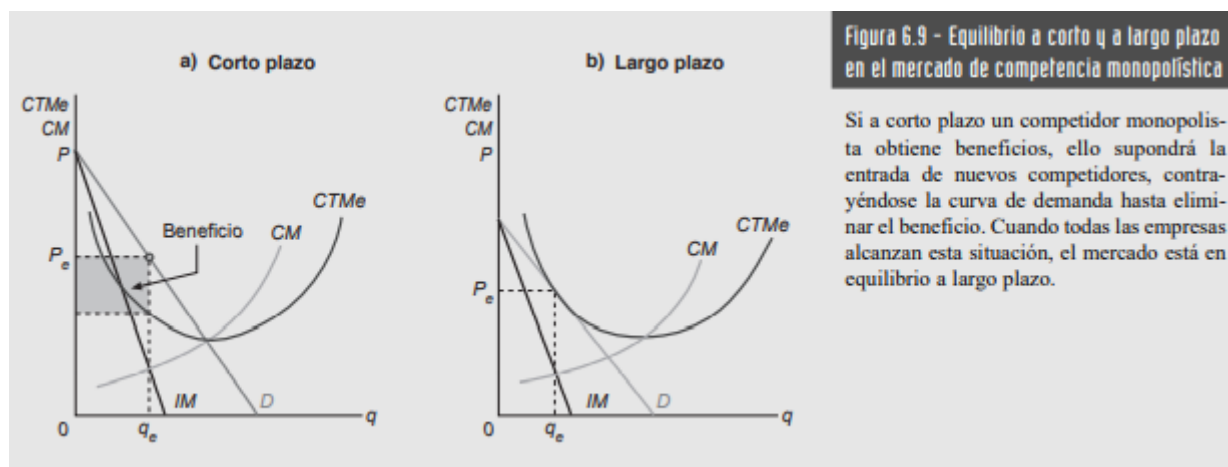
Dado que la empresa típica de un mercado de competencia monopolística tiene un cierto poder para subir o bajar los precios y actúa como un monopolista de su propia marca o clientela, esto implica que su curva de demanda tiene pendiente negativa. La consecuencia de este hecho, (Figura 6.9), es que el ingreso marginal para cada nivel de producción será menor que el precio.

La empresa representativa determinará la cantidad de producto que maximiza sus beneficios allí donde el ingreso marginal iguale al coste marginal (Figura 6.9a). De esta forma, el equilibrio de la empresa en competencia monopolística resulta ser similar al analizado en el caso del monopolio (Figura 6.3); el nivel de producción óptimo vendrá dado por la regla $IM = CM$ y el precio que fije la empresa vendrá determinado por la curva de demanda. En el caso recogido en la Figura 6.9a) la empresa, a corto plazo, obtiene beneficios.

La cuota de mercado que cada empresa de competencia monopolista pueda atender dependerá del número de competidores y su evolución dependerá del comportamiento de éstos. La existencia de beneficios extraordinarios, tales como los reflejados en la Figura 6.9a), no se mantendrá a largo plazo, pues entrarán nuevos competidores que absorberán una parte del mercado (de la demanda) existente. Gráficamente, la curva de demanda que cada empresario puede controlar estará ahora más a la izquierda, reflejando la disminución de compradores como consecuencia de la entrada de nuevos competidores (Figura 6.9b).

Dejarán de entrar nuevas empresas cuando los beneficios extraordinarios hayan desaparecido. Esta situación sólo se produce cuando la curva de demanda de cada empresa es tangente a su correspondiente curva de costes medios. Así pues, la libre entrada de empresas competidoras hace que desaparezcan los beneficios extraordinarios a largo plazo (Figura 6.9b). Pero mientras que la competencia perfecta suponía la inmediata desaparición de estos beneficios extra, en la competencia monopolística el proceso será mucho más lento, pues a los clientes no les da igual un producto que otro. Los clientes prefieren su marca mientras que el nuevo competidor no les ofrezca razones poderosas para cambiar.

En el equilibrio a largo plazo de un mercado de competencia monopolística la cantidad producida es inferior a la que corresponde al mínimo de los costes medios. Este hecho implica que se está produciendo una cantidad inferior a la que sería posible obtener de forma eficiente con las instalaciones disponibles (esto es, aprovechando todas las economías de escala y produciendo en el mínimo del coste medio). Este resultado se debe a que la curva de demanda a que se enfrenta cada productor es decreciente por el hecho de monopolizar su marca, y se conoce en la literatura económica como el **teorema del exceso de capacidad**. El despilfarro de recursos que supone este exceso de capacidad se interpreta como el «coste» de producir productos diferenciados.



Los hechos clave de la competencia monopolística

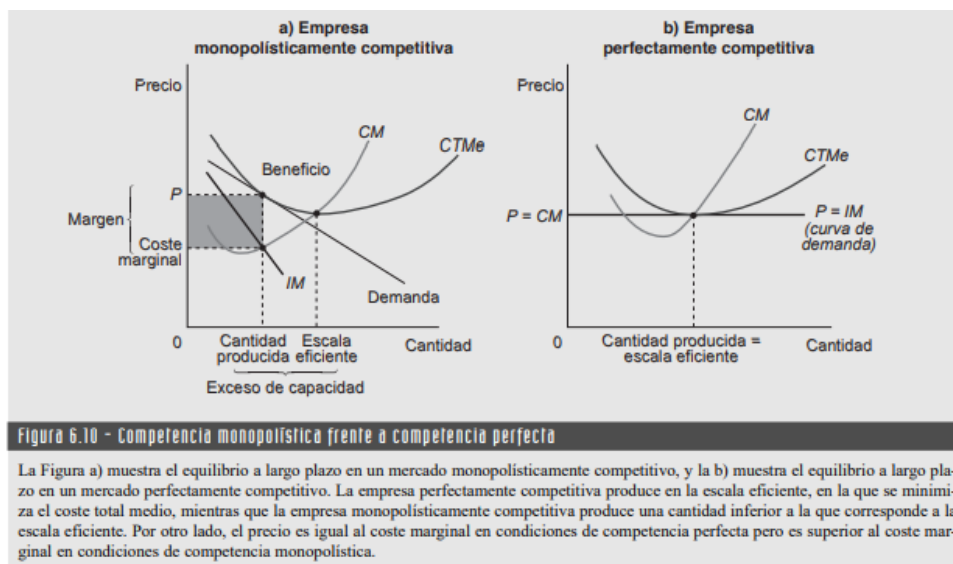
De lo señalado se desprende que son cuatro los aspectos clave de la competencia monopolística:

1. **El mercado está atomizado.** El sector está formado por muchas empresas y ninguna de ellas abarca una parte sustancial del mercado. Por tanto, el mercado está **atomizado**.
2. **Los bienes producidos por todas las empresas están diferenciados.** Los consumidores son capaces de distinguir los que fabrica una empresa de los que fabrica otra por la existencia de marcas comerciales, u otros signos, que reflejan diferencias entre los productos, sean éstas reales o supuestas. Cada empresa es un monopolio en su marca, pero existen muchas otras empresas que fabrican un producto similar con otras marcas.
3. **Cada empresa tiene poder, pero limitado, para fijar el precio del producto cuando actúa individualmente.** Los productos están diferenciados, esto es, son muy parecidos para el consumidor, pero no exactamente iguales. Por ello, la empresa puede vender su producto un poco más caro que el de sus competidores sin perder todos sus clientes, ya que siempre hay personas dispuestas a pagar un precio superior por la marca que es de su preferencia. pero este poder es limitado: aun los clientes más fieles desaparecen cuando la diferencia de precio es excesiva.
4. **No existen barreras de entrada y salida del sector.** Hay libertad para la entrada de nuevas empresas o libre concurrencia, esto es, no existen barreras a la entrada.

La competencia monopolística frente a la competencia perfecta

Si hacemos un análisis de la competencia monopolística frente a la competencia perfecta, habría que destacar dos hechos (Figura 6.10). En primer lugar, que en la competencia monopolística tiene lugar un exceso de capacidad, debido a que la curva de demanda es decreciente y, en segundo lugar, que el precio es mayor que el coste marginal, pues la empresa siempre tiene algún poder de mercado. Este hecho explica, además, por qué las empresas que actúan en

competencia monopolística siempre tienen interés por conseguir un nuevo cliente; al exceder el precio al coste marginal, una unidad adicional vendida implica más beneficio.



La competencia monopolística y el bienestar

Para analizar el impacto de la competencia monopolística sobre el bienestar habría que empezar señalando que al ser el precio mayor que el coste marginal, esto supone una clara situación de ineficiencia. Esta ineficiencia es difícil de resolver, pues son muchas las empresas que producen bienes diferenciados. Además, la dificultad es mayor que ante los monopolios, pues ahora las empresas no obtienen beneficios.

La competencia monopolística también puede ser socialmente ineficiente debido a que el número de empresas en el mercado no sea el ideal, esto es, puede que haya una entrada excesiva o muy reducida de empresas. Una forma de analizar el tema es que si bien cuando una empresa decide entrar en el mercado sólo lo hace en función de su beneficio esperado, la realidad es que la entrada de nuevas empresas genera dos efectos adicionales, uno sobre los consumidores, al incrementarse la variedad de productos y que es de carácter positivo, y un segundo efecto sobre los empresarios ya establecidos, que pierden clientela, por lo que habría que considerarlo como de carácter negativo.

El debate sobre la publicidad

En relación con la publicidad, cabría empezar señalando que la importancia relativa de los gastos en publicidad es muy distinta según las características de los productos que se vendan. Así, empresas que venden productos muy diferenciados (tales como bebidas refrescantes, medicamentos sin receta, etc.) suelen dedicar entre el 15 y el 20 por 100 de los ingresos a la publicidad; por otro lado, las empresas que venden productos industriales (tales como martillos, taladradoras, etc.) normalmente gastan muy poco en publicidad; mientras que las que venden productos homogéneos (como, por ejemplo, la cebada, el trigo, etc.) no suelen gastar nada.

El debate sobre la publicidad se suele establecer en los términos siguientes: para algunos la publicidad manipula el gasto y crea deseo artificialmente, por lo que se podría considerar como algo negativo, mientras que para otros transmite información y fomenta la competencia, pues permite que los clientes estén informados.

En cualquier caso, muchas empresas, sobre todo empresas no competitivas que lanzan al mercado productos o servicios escasamente diferenciados, tales como la gasolina o los servicios de telecomunicaciones, se gastan grandes cantidades en publicidad, precisamente para tratar de diferenciar los productos o servicios que venden. Así mismo, se recurre a la **publicidad como señal de calidad** del producto vendido.

En este sentido habría que señalar que muchas empresas consideran una estrategia clave en el desarrollo de su negocio la creación de una marca de prestigio y bien conocida por el público. Las marcas han sido criticadas por algunos argumentando que se utilizan para tratar de que los consumidores perciban diferencias que no existen en la realidad, lo que supone una irracionalidad y en cierto modo un despilfarro. Otros, sin embargo, argumentan que las marcas son útiles, pues transmiten información sobre la calidad de los productos de forma directa y rápida. En este sentido las marcas vendrán a paliar algunos de los inconvenientes derivados de la existencia de información imperfecta en muchos mercados.

CAPITULO 8

LOS FALLOS DEL MERCADO Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

INTRODUCCIÓN

Las excelencias del mercado y su pretendida eficiencia económica sólo se dan cuando se cumplen un conjunto de condiciones muy restrictivas que podemos calificar como de ideales.

La existencia de fallos de mercado se puede deber a la presencia de alguno de los tres hechos siguientes: competencia imperfecta, externalidades e información imperfecta. Dado que la competencia imperfecta ya ha sido estudiada en capítulos anteriores, en éste nos ocuparemos de las externalidades y de la información imperfecta.

Ante la existencia de estos fallos del mercado es conveniente la intervención del Estado. En cualquier caso, el grado de intervención por parte del Estado en la Economía es un tema controvertido. En términos generales, puede decirse que aquellos que tienen una actitud más próxima a las ideas socialistas defienden que el Estado intervenga regulando los mercados, atenuando las diferencias de renta, asistiendo a las clases menos favorecidas o que tome las medidas pertinentes para combatir los fallos del mercado. Los que tienen una inclinación ideológica más cercana al liberalismo defienden que el Estado intervenga lo menos posible y que deje a los mercados actuar, pues la mano invisible de Adam Smith puede hacer milagros y mejorar el nivel de vida de todo el mundo.

8.1 La interrelación de todos los mercados y el equilibrio competitivo

En capítulos anteriores nos hemos centrado en el estudio de los mercados bajo un enfoque del análisis de **equilibrio parcial**, esto es, sin tener en cuenta *las interrelaciones que se establecen entre los distintos mercados*.

Vamos ahora a adoptar un enfoque de **equilibrio general**, pues examinaremos cómo al interrelacionarse simultáneamente todas las familias o economías domésticas, las empresas y los mercados, se da respuesta a las tres cuestiones clave de todo sistema económico: qué, cómo y para quién.

La primera visión del funcionamiento de una economía y, por tanto, del equilibrio general se presentó al analizar el sistema de precios y el flujo circular (Capítulo 2. El equilibrio general de una economía relaciona las ofertas y las demandas de un inmenso número de productos (bienes y servicios) y factores. Los hogares con las rentas que reciben demandan productos para consumirlos y ofertan factores (trabajo, tierra, capital) mientras que las empresas ofertan bienes y servicios y demandan factores productivos. Como contraprestación a estos flujos de productos y factores hay un flujo de dinero.

En un sistema de equilibrio general, los hogares, tratando de maximizar su satisfacción, demandan bienes y servicios y ofrecen factores, mientras que las empresas, tratando de maximizar sus beneficios, transforman los factores comprados a los hogares en productos para vendérselos. Esta interrelación se concreta en unos precios de los productos y de los factores y en unas cantidades intercambiadas. Dicho conjunto de precios y cantidades de equilibrio define lo que se denomina equilibrio competitivo.

El equilibrio competitivo

La curva de demanda de un bien recoge el valor marginal que los consumidores dan a ese bien y, en consecuencia, muestra lo que los consumidores están dispuestos a pagar, para cada nivel de consumo, por una unidad adicional. Dada una cantidad cualquiera, la altura de la curva de demanda muestra la disposición a pagar del comprador marginal, esto es, el valor que tiene para el consumidor la última unidad.

Por otro lado, la curva de oferta de un mercado perfectamente competitivo es la curva de coste marginal de la industria. Consecuentemente, la curva de oferta muestra, para cada nivel de producción, el coste que tiene, para el conjunto de la economía, el incremento de la producción de la industria en una unidad. En otras palabras, la curva de coste marginal de la industria muestra el valor que tienen en otros usos, es decir, en otras industrias, los recursos productivos que se utilizan en la producción de la última unidad de producto en la industria considerada. Dada una cantidad cualquiera, la altura de la curva de oferta muestra el coste del vendedor marginal.

Dado que el equilibrio del mercado tiene lugar donde se intersecan ambas curvas, resulta que el **precio de equilibrio de un mercado competitivo** será igual, por un lado, al valor que dan los consumidores a una unidad adicional del bien y, por otro, al coste que tiene para la economía la producción de esa unidad. En otras palabras, en una situación de equilibrio en un mercado perfectamente competitivo el coste marginal de producir un bien es igual al valor marginal que conceden los consumidores a ese bien. Esta igualdad se debe a que las familias igualan el precio y la valoración marginal, y las empresas igualan el precio y el coste marginal. Dado que en un mercado competitivo los precios son los mismos para todos, el equilibrio competitivo implica la igualdad del coste marginal de producción y la valoración marginal de los consumidores.

Esta situación de equilibrio que sólo se cumple bajo una serie de condiciones muy restrictivas se representa en el punto *E* de la Figura 8.1. Los niveles de producción inferiores a los que indica el equilibrio competitivo son ineficientes, ya que por un aumento de la producción los consumidores están dispuestos a pagar un precio superior al coste marginal y, en consecuencia, convendrá incrementar la producción. Para niveles de producción superiores a los costes en que incurrirán los productores son superiores a los que estarían dispuestos a pagar los consumidores por una unidad adicional. En estos casos convendrá reducir la producción, ya que el ahorro de costes que se consigue de esta forma es superior a la pérdida en satisfacción que experimentan los consumidores.

En la **economía de mercado**, las subidas y bajadas de precios, y la correspondiente aparición de beneficios y pérdidas, inducen a las empresas a producir eficientemente los bienes deseados.

La eficiencia económica

El intercambio voluntario hace que los recursos se utilicen de forma tal que se mejore el bienestar de los participantes en la economía, generándose una tendencia hacia el logro de la **eficiencia económica** asociada con el equilibrio competitivo. La cantidad producida y consumida en el equilibrio del mercado es eficiente en el sentido de que maximiza la suma del excedente del productor y del consumidor (Figura 8.1).

El gran economista inglés, por muchos considerado como el padre de la Economía, *Adam Smith* argumentó que bajo un sistema de libre competencia los individuos, al actuar buscando su propio provecho, se ven conducidos por una «mano invisible» a promover el interés común. Por otro lado, fue el economista italiano *Vilfredo Pareto* (1848-1923) el que estableció de forma precisa que bajo ciertas condiciones la competencia perfecta asigna eficientemente los recursos.

La posibilidad de alcanzar una situación eficiente en la que no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra se debe, pues, a que cada individuo asigna su presupuesto de tal forma que maximiza su satisfacción dados los precios de los bienes que consume.

Los precios y el equilibrio de mercado

El análisis de la igualdad [8.1] evidencia el papel fundamental que tienen los precios de mercado en el proceso de asignación de recursos. De hecho, los consumidores y los productores se fijan sólo en los precios a la hora de tomar decisiones.

El **precio** actúa de intermediario entre los consumidores y los productores, y, al transmitir toda la información necesaria a todos los participantes en el mercado, logra que el valor que dan los consumidores a los productos (en nuestro ejemplo, las manzanas) sea igual al coste marginal de producirlos.

8.2 Los fallos del mercado: las externalidades

En el análisis de los mercados eficientes se ha supuesto un cuadro ideal de condiciones que difícilmente se dan en la vida real, debido a la existencia de algunos fallos del mercado. Estos **fallos de mercado** se pueden sintetizar en la siguiente tipología:

- Competencia imperfecta.
- Externalidades.
- Información imperfecta.

La competencia imperfecta ha sido analizada en capítulos anteriores, los otros dos tipos de fallos del mercado, las **externalidades** y la **información imperfecta**, los examinamos en este capítulo con cierto detalle.

8.2.1 Las externalidades

Las **externalidades** surgen cuando no se incluyen en los precios de mercado algunos efectos secundarios de la producción o del consumo.

Al introducir el concepto de externalidad resulta conveniente distinguir entre **valoraciones sociales** y **valoraciones privadas**, incluyendo en las primeras no sólo estas últimas, sino también los beneficios o costes, según sea el caso, que no hayan sido tenidos en cuenta por el mercado. Así mismo distinguiremos entre **costes privados** y **costes sociales**.

En el punto de equilibrio de un mercado competitivo se cumple la siguiente igualdad:

$$\begin{array}{ccc} \text{Valoración} & & \text{Coste} \\ \text{Marginal de los} & = \text{Precio} = & \text{Marginal de la} \\ \text{Consumidores} & & \text{Producción} \end{array} \quad [8.1]$$

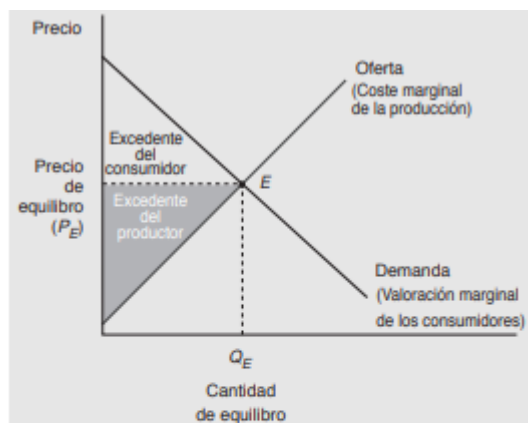


Figura 8.1 - El equilibrio competitivo

La curva de oferta de una industria competitiva representa el coste marginal de producir cada unidad adicional del bien, y la curva de demanda refleja el valor que conceden los consumidores a cada unidad. Sólo para el nivel de producción Q_E coinciden la valoración marginal de los consumidores y el coste marginal de la producción.

Los efectos externos crean una divergencia entre los costes y valoraciones privadas y sociales. Dado que los efectos externos no se reflejan en los precios de mercado, éstos facilitan informaciones que impiden alcanzar la eficiencia económica.

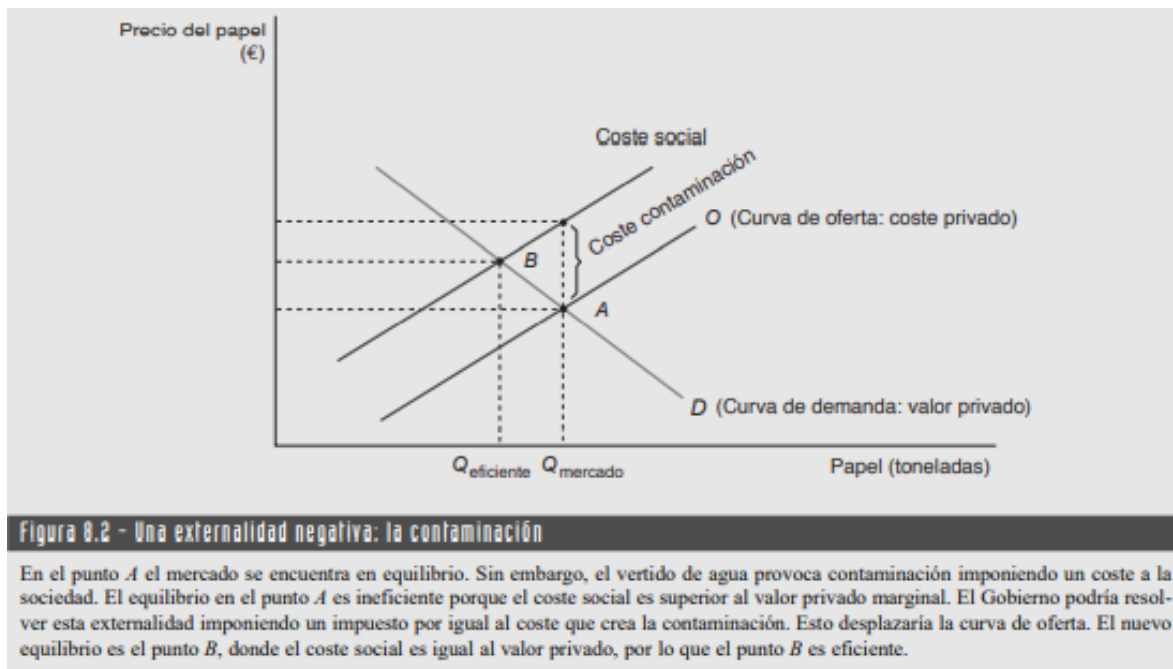
8.2.2 Las externalidades negativas: la contaminación

Buena parte de las externalidades negativas se deben a la contaminación. Las ciudades contaminan los ríos, los lagos y los mares con sus vertidos y las empresas con los suyos. Los automóviles, las calefacciones y las industrias contaminan la atmósfera. Estas externalidades crean ineficiencias.

Pensemos en el caso de una fábrica de papel que realiza sus vertidos sin depurar a un río y que, por tanto, está contaminando sus aguas. Si éste es el comportamiento generalizado de todas las fábricas de papel, la Figura 8.2 recogería la situación del mercado, en el que se ha supuesto, además, que se cumplen las condiciones de la competencia perfecta. La curva de oferta, O , representa los costes marginales de producir papel y muestra el coste marginal privado, puesto que ignora cualquier coste para el público en general, como es el daño medioambiental de tener unos ríos contaminados. La *curva de coste social marginal (CSM)* se encuentra por encima de la curva de oferta porque tiene en cuenta los costes externos, que aportan a la sociedad los fabricantes de papel. La diferencia entre estas dos curvas refleja el coste de la contaminación derivada de la fabricación de papel.

La curva de demanda, D , refleja el beneficio marginal que le reporta el papel a los consumidores. Sin ningún control de la contaminación, el equilibrio del mercado se produce en el punto A , donde la curva de oferta O corta a la curva de demanda. En este punto, el beneficio privado de la última unidad de papel producida es igual al coste privado de producción. Si no hubiera ninguna externalidad este punto sería eficiente, pero, dado que hay contaminación, la situación no será eficiente. El mercado no está teniendo en cuenta los vertidos de agua sin depurar, esto es, no se consideran los efectos perjudiciales, para los usuarios del agua y para la sociedad en general, de la contaminación de las aguas.

La cantidad de papel producida de equilibrio (Q_{mercado}) es mayor que la socialmente óptima ($Q_{\text{eficiente}}$), la causa de esta ineficiencia radica en que el equilibrio del mercado sólo refleja los costes privados de producción (Figura 8.2). En el equilibrio del mercado, el consumidor marginal concede al papel un valor inferior al coste social de producción. Por ello, la reducción de la producción y del consumo de papel por debajo del nivel de equilibrio del mercado aumentaría la eficiencia del mercado.



Ante una situación como la descrita, una estrategia para resolver el problema de la contaminación es obligar a los productores a pagar por la contaminación que generan, exactamente igual que pagan por el trabajo, las materias primas y los edificios que utilizan. En el caso de una fábrica de papel que vierte sus residuos sin depurar el Estado podría establecer un impuesto sobre la contaminación por cada litro de agua residual vertida sin depurar. El **impuesto sobre la contaminación** (igual al coste de la contaminación) **internaliza la externalidad** de la contaminación: hace que los costes relacionados con los residuos químicos generados por las aguas residuales ya no sean externos a la empresa fabricante de papel, que es la que toma las decisiones sobre la cantidad de agua vertida sin depurar, sino internos.

En términos gráficos, la Figura 8.2 permite mostrar cómo afectaría al mercado del papel, un impuesto sobre la contaminación de las aguas por las fábricas de papel. Como cada litro de agua vertida sin depurar genera una cierta

cantidad de residuos, un impuesto por tonelada de papel producida haría que el coste marginal de producir papel se incrementase.

En términos gráficos, el impuesto sobre la contaminación haría que la curva de oferta de papel se desplace hacia arriba. La curva muestra el coste social marginal de producir papel, una vez tenida en cuenta la contaminación y es igual al coste privado más el impuesto. La intersección de la curva del coste social con la curva de demanda determina el nuevo equilibrio, el punto *B*, en el cual el coste social es igual a la valoración de los consumidores, de forma que es una situación eficiente.

8.2.3 Externalidades positivas: el caso de los estudios superiores

Una **externalidad positiva** aparece cuando el subproducto de una actividad o servicio beneficia a terceros en vez de perjudicarles. En este caso, de nuevo el mercado no alcanzará un nivel de producción económicamente eficiente; de hecho, el nivel de producción será demasiado reducido.

Pensemos en el caso de un país donde la educación superior ha crecido de forma notable en los últimos años, pero aún no cuenta con número suficiente de licenciados, por lo que el Estado está pensando en subsidiar los estudios superiores. Un factor que anima a los políticos a tomar esta decisión es su convencimiento de que los estudios superiores generan **externalidades positivas**.

Cualquier estudiante, cuando decide ir a la universidad, tiene en cuenta los costes privados (matrículas, residencia y el coste de oportunidad, esto es, lo que podría haber ganado si hubiese empezado a trabajar en vez de continuar estudiando) y los beneficios privados (un trabajo más interesante y mejor remunerado en el futuro y disfrutar aprendiendo). Pero al mejorar su educación, también beneficia a otros miembros de la sociedad de múltiples maneras. Las personas más educadas suelen ser ciudadanos con los que resulta más grato convivir. Además, los licenciados universitarios estarán más capacitados para introducir innovaciones que tengan efectos beneficiosos de forma generalizada.

Así pues, el mercado de la educación superior genera una **externalidad positiva**.

Para evidenciar que el mercado de licenciados, sin intervención pública, no producirá una cantidad de titulados superiores económicamente eficiente, recurramos al análisis gráfico. La Figura 8.3 muestra el mercado de los licenciados. Sin una política que corrija la externalidad, el mercado alcanza el equilibrio donde la curva del coste privado marginal (curva de oferta, *O*) intercepta a la curva de valoración privada marginal (curva de demanda, *D*) en el punto *C*.

La curva de demanda de educación superior no refleja el valor que la educación tiene para la sociedad. Dado que el valor social es superior al valor privado, la curva del valor social de la educación se encuentra por encima de la curva de demanda. Consecuentemente, como se recoge en la Figura 8.3, la cantidad socialmente eficiente, $Q_{\text{eficiente}}$, resulta ser mayor que la determinada por el mercado privado, Q_{mercado} .

La intervención de los poderes públicos puede corregir el fallo del mercado causado por una externalidad positiva. Para lograr internalizar la externalidad positiva generada por la educación, la estrategia a seguir debe ser la contraria a la empleada en el caso de las externalidades negativas, que consistía en establecer un impuesto. Para inducir a los participantes en el mercado de la educación a internalizar la externalidad y acercar el mercado al óptimo social, los poderes públicos deben establecer subvenciones a través de becas para las universidades y escuelas técnicas.

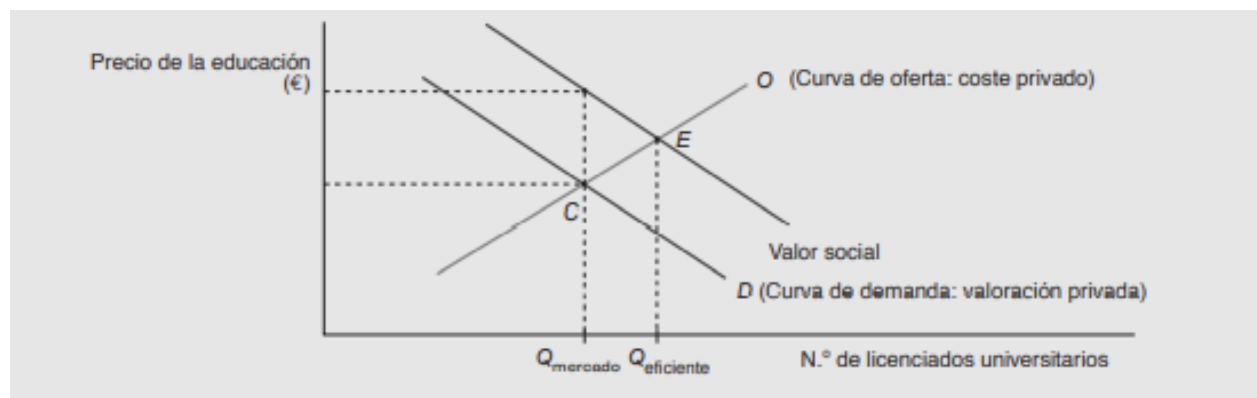


Figura 8.3 - Una externalidad positiva: el mercado de licenciados universitarios

En el punto *C* el mercado de la educación superior se encuentra en equilibrio. Sin embargo, la educación genera una externalidad positiva para otros miembros de la sociedad. El punto *C* no es eficiente porque el valor social es superior que el coste. El Gobierno podría resolver esta externalidad subsidiando la educación superior. Esto desplazaría la curva de demanda hacia arriba. El nuevo equilibrio en el punto *E* sería eficiente, puesto que el valor social de la educación es igual al coste privado.

El mercado y las externalidades

A veces, es el propio mercado el que puede resolver el problema de las externalidades recurriendo a los intereses personales de las partes involucradas. Así, consideremos el ejemplo, las externalidades positivas provocadas entre una persona que cultiva manzanos y un apicultor que tiene sus colmenas al lado. Cada uno confiere una externalidad positiva al otro: las abejas, al polinizar las flores de los árboles, ayudan al huerto a producir manzanas, y a su vez, las abejas utilizan el néctar que obtienen de las manzanas para producir miel. Sin embargo, cuando el agricultor decide cuántos árboles va a plantar, y el apicultor cuántas abejas va a tener, no tienen en cuenta la externalidad positiva. El resultado puede ser que el agricultor plante demasiados pocos árboles y el apicultor tenga demasiadas pocas colmenas. Una forma de internalizar las externalidades sería que el apicultor comprara el manzano, o que el agricultor comprara las colmenas, pues así ambas actividades se llevarían a cabo en la misma empresa, que podría elegir el número óptimo de árboles y colmenas. La **internalización de las externalidades** es una de las razones por las que algunas empresas realizan diferentes tipos de negocios o actividades.

El mercado también permite abordar el caso del apicultor y el productor. Cabe que las partes interesadas firmen un contrato, en el que se especifique el número de árboles, el número de colmenas y el posible pago de una de las partes a la otra. De forma general, puede afirmarse que cuando existen unos **derechos de propiedad** perfectamente definidos y los costes de las negociaciones son bajos, la celebración de unas **negociaciones voluntarias** entre las partes afectadas por las externalizaciones puede generar un resultado eficiente.

8.2.5 Instrumentos del Estado para combatir las externalidades

Para luchar contra la ineficiencia derivada de las externalidades, los Estados suelen establecer controles directos, esto es, *regulaciones sociales*, o bien recurrir a incentivos económicos, esto es, *medidas basadas en el mercado*.

Regulaciones sociales: los controles directos

Los Estados, para tratar de combatir las externalidades, especialmente las relacionadas con la salud y la seguridad, recurren a los controles directos. En éstos se dan detalladas instrucciones sobre la tecnología que se debe utilizar para controlar la contaminación y dónde se debe aplicar. Este tipo de **controles directos** prácticamente no dejan margen para aplicar métodos nuevos ni para negociar con otras empresas.

En la práctica es muy difícil que cuando las autoridades tratan de combatir la contaminación con este tipo de controles se alcance la eficiencia económica. De hecho, las **normas sobre la contaminación** suelen elaborarse sin comparar los costes marginales y los beneficios marginales, y sin esa comparación no es posible determinar el nivel eficiente de control de la contaminación.

Además, las **órdenes de dirección y control** no suelen permitir hacer distinciones entre las empresas, las regiones o las industrias. Las normas suelen ser las mismas para las grandes empresas y para las pequeñas, para las zonas rurales o para las ciudades, para las industrias altamente contaminantes o para las poco contaminantes. Cuando se emplea este tipo de intervención, aun en el caso de que una industria fuese capaz de reducir la contaminación resultan ser innecesariamente costosos.

Otra alternativa para tratar de internalizar las externalidades se basa en el marco jurídico de las **leyes o normas de responsabilidad**. Bajo este enfoque, el causante de las externalidades estaría obligado por ley a pagar los daños causados a otras personas.

En algunos temas esta forma de proceder está bien establecida y aceptada. Así, si por ejemplo nuestro vecino del piso de arriba se deja el grifo de la bañera abierto y el agua derramada estropea la pintura de nuestra casa, el vecino está obligado a sufragar los desperfectos; o si una persona resulta lesionada por un conductor en un momento de descuido, la persona lesionada presentará una demanda por daños y perjuicios.

Aunque estos ejemplos nos puedan hacer pensar en la bondad de un sistema de responsabilidades, en la práctica sus posibilidades en el caso de las externalidades son bastante limitadas, pues normalmente conllevan elevados costes judiciales. Además, muchos daños no pueden llevarse a juicio, bien porque los derechos de propiedad son incompletos (piénsese en los que afectan al aire puro) o porque el número de empresas que contribuyen a generar la externalidad es elevado.

Medidas basadas en el mercado

Un segundo tipo de instrumentos para combatir la ineficiencia provocada por las externalidades, y en particular la contaminación, son los que recurren a **incentivos económicos** que proporciona el mercado. En este sentido son dos los tipos de soluciones empleadas: los **impuestos sobre emisiones** y los **permisos transferibles de contaminación**.

Los **impuestos sobre las emisiones** obligan a las empresas a pagar un impuesto, generalmente de carácter unitario, sobre su contaminación igual a la cantidad de daños externos ocasionados. Con este tipo de impuestos se pretende internalizar la externalidad forzando a que la empresa contaminante sufrague los costes sociales de sus actividades.

El objetivo es que el beneficio marginal privado más la tasa sobre la emisión sea igual al coste marginal de la eliminación de la contaminación y de esta forma lograr que la empresa reduzca la contaminación hasta el nivel eficiente (Figura 8.3). Lógicamente, para alcanzar la eficiencia se requeriría que la tasa sobre la contaminación se haya calculado correctamente. Los impuestos establecidos para corregir los efectos de externalidades negativas se llaman **impuestos pigovianos**, en honor del economista *Arthur Pigou* (1877-1959), que fue uno de los primeros en defender su uso.

La otra solución basada en el mercado y que no requiere que los poderes públicos establezcan impuestos es la utilización de **permisos o licencias transferibles para contaminar**. Cuando se recurre a este método, en vez de obligarle a la empresa contaminante a pagar una determinada cantidad por unidad de contaminación y permitirle elegir el nivel de contaminación, las autoridades eligen el nivel o umbral máximo de contaminación total y determinan el número adecuado de permisos. El precio de estos permisos para contaminar, que equivalen a la tasa sobre la contaminación, se fija en función de la oferta y la demanda de permisos. Este método de actuar permite que las empresas contaminantes que pueden reducir sus emisiones de forma más barata lo hagan y vendan sus permisos a las que necesitan más permisos para nuevas plantas o porque no tienen mucho margen para reducir las emisiones y les resulta más conveniente comprar permisos en lugar de instalar unos equipos caros contra la contaminación.

Los estudiosos del medio ambiente creen que la proliferación de permisos permite alcanzar los objetivos de eliminación de la contaminación deseados con unos costes mucho más bajos que con controles directos concretados en órdenes de dirección y control. Además, al propiciar que actúen las fuerzas del mercado, las empresas se ven con incentivos para innovar e introducir procedimientos más eficientes para combatir la emisión de residuos contaminantes.

8.3 Los bienes públicos y los recursos comunes

Los **bienes públicos** pueden considerarse como un caso extremo de externalidad positiva. Los bienes públicos benefician de una manera indivisible a toda una comunidad, independientemente de que los individuos deseen o no comprarlos.

Los **bienes públicos** son mercancías en las que el coste de extender el servicio a una persona adicional es cero y de cuyo disfrute es imposible excluir a nadie.

El mercado no puede proveer los bienes públicos, dadas sus características especiales, y no debería proveerlos. Por ello, una de las principales tareas del Estado es la provisión de bienes públicos.

8.3.1 La rivalidad y la exclusión

Los bienes que ofertan las empresas, los **bienes privados**, tienen dos características que cabe destacar; **rivalidad y exclusión**. Existe rivalidad en el consumo de un bien o servicio cuando si una persona lo consume, otra no podrá consumirlo. Si, por ejemplo, una persona ocupa un asiento de un avión durante un vuelo, durante dicho trayecto ninguna otra persona podrá ocupar ese asiento. Lo mismo puede decirse de cualquier bien o servicio que se compre en el mercado, como, por ejemplo, la comida, los coches, el alojamiento en un hotel, etc.

Los **bienes privados** son rivales y excluibles, y son ofertados por las empresas privadas en el mercado.

La mayoría de los bienes y servicios que se han considerado en este manual son **bienes rivales**. Cuando en un mercado se ofrecen bienes rivales a un precio, se está permitiendo que los individuos tengan en cuenta los costes de sus decisiones ligados a la utilización de dichos bienes. Si estos bienes se ofrecieran gratuitamente, la gente tendería a utilizarlos incluso si el valor que les aportaran fuera menor que el valor de los recursos necesarios para producirlos. Además, la oferta de un bien rival de forma gratuita posibilita que algunas personas que no valoren demasiado el bien acaparen toda la oferta disponible, privando de esos bienes a otras personas que podrían valorarlos más. Por el contrario, cuando el mercado ofrece los bienes y fija un precio que refleje su coste marginal, tiende a promover la eficiencia económica. Si tiene lugar rivalidad en el consumo de un bien, el mercado privado deberá proveerlo.

Rivalidad en el consumo de un bien o servicio por parte de una persona implica que nadie más puede consumir dicho bien o servicio.

La segunda característica de los bienes privados es la **exclusión**, esto es, la capacidad de impedir que los que no pagan por el bien lo consuman. Así, por ejemplo, cuando usted va a una tienda de ropa no le permiten que se lleve un traje a no ser que lo pague. Lo mismo ocurre cuando va a un restaurante, después de cenar le presentan la factura para que pague. Pero imagine una situación en la que las empresas no fuesen capaces de evitar que los que no pagan por un bien o servicio lo consuman. En este caso, el mercado no sería capaz de proveer ese bien, porque no habría ninguna empresa dispuesta a ofertarlo. Sin la posibilidad de exclusión, ningún consumidor pagaría por el bien, pues podría consumirse independientemente de que se pague o no.

Exclusión es la capacidad de excluir del consumo a los que no pagan por un bien.

Las dos características analizadas de los bienes privados, rivalidad y exclusión, al relacionarlas con el mercado – rivalidad sugiere que el mercado debería proveer el bien en cuestión y exclusión sugiere que el mercado lo proveerá –, permiten distinguir los bienes privados de los bienes públicos. La rivalidad y la exclusión son dos características que no tienen todos los bienes.

Los **bienes públicos** benefician de una manera indivisible a toda una comunidad, independientemente de que los individuos deseen o no comprarlos. Atendiendo a sus características, los bienes públicos son **no rivales** y **no excluibles**, pues no es posible impedir que una persona utilice un bien público, como la defensa nacional, y su uso por parte de una persona no reduce su uso por parte de otra.

Un ejemplo de bien público es un faro de mar. Los servicios que un faro proporciona satisfacen la característica de ser **no rivales** en el consumo. Que un barco se guíe en su travesía marina, gracias a la luz de un faro, no impide que otros muchos barcos puedan aprovecharse del mismo servicio. Además, es muy difícil excluir a nadie, esto es, son **bienes no excluibles**, ya que una vez instalado el faro ilumina a todos los barcos. Por otro lado, si un barco adicional se beneficia de los servicios ofrecidos por el faro, ello no implica ningún aumento en los costes de provisión; éstos son independientes del número de barcos. Dado que los servicios que proporcionan a los capitanes de los barcos no son ni excluibles ni rivales, cada capitán puede aprovecharse del faro sin pagar el servicio. Por ello la iniciativa privada normalmente no proporciona los faros que precisa la navegación, por lo que la mayoría de los faros son de gestión pública.

Un **bien público** es aquel de cuyo disfrute no puede excluirse a la población, independientemente de quién pague y cuyo consumo por un individuo no reduce la cantidad disponible para otro individuo.

Nota Complementaria 8.3 -Tipos de bienes en base a las características de excluible y/o rival

Los distintos tipos de bienes pueden agruparse según sean bienes excluibles (un bien es excluible cuando es posible impedir que lo utilice una persona) y/o bienes rivales (un bien es rival cuando su uso por parte de una persona reduce su uso por parte de otra). En base a estas dos características, los bienes se pueden clasificar en tres categorías:

1. **Bienes privados:** son bienes excluibles y rivales, como por ejemplo una pizza. Una pizza es excluible porque es posible impedir que la coma una persona y también rival, pues si una persona se toma una pizza ya no se la puede tomar ninguna otra.
2. **Bienes públicos:** no son ni excluibles ni rivales. Por ejemplo, la defensa nacional, pues una vez que un país tiene un sistema de defensa nacional, no es posible impedir que una persona disfrute del beneficio de esta defensa. Asimismo, si una persona disfruta de la defensa nacional, no reduce el beneficio de ninguna otra.
3. **Los recursos comunes:** son rivales pero no excluibles. Por ejemplo, los peces del océano son bienes rivales, pues cuando una persona captura un pez hay menos para los demás. Sin embargo, estos peces no son un bien excluible, pues es casi imposible cobrar a los pescadores por los peces capturados.

Si bien no abundan los ejemplos de bienes que pueden ser caracterizados como bienes públicos puros, se cuenta con una gran variedad de bienes que reúnen algunas de las características a las que nos estamos refiriendo. Así, por ejemplo, la educación es en cierto sentido un bien no rival. Que un alumno se beneficie de la transmisión de contenidos que tiene lugar en un aula no impide que otro u otros también lo hagan. Hay, sin embargo, un límite claro a la no rivalidad: cuando la capacidad del aula llega a su límite la congestión de alumnos hace que unos rivalicen con otros en su disfrute de la clase.

También los servicios sanitarios presentan un carácter ambiguo. Ciertamente no son bienes públicos puros, pero hay casos de cuidados sanitarios, por ejemplo, las campañas de vacunación, cuyos beneficios no son rivales y, además, prácticamente todos los individuos consumen el mismo bien: reducción en la incidencia de una determinada enfermedad. Además, no sólo se benefician de la campaña de vacunación los individuos vacunados, sino también los no vacunados, al reducirse el riesgo de contraer la enfermedad. Tampoco es fácil excluir a nadie de la obtención de este beneficio. No puede, sin embargo, generalizarse el argumento de que todos los servicios sanitarios se caractericen como bienes públicos puros.

Bienes públicos, los fallos del mercado y el consumidor parásito

En los bienes públicos el fallo del mercado suele manifestarse en que se ofrece una cantidad insuficiente del bien público. Tal como se ha señalado, el origen de esta situación puede radicar en que muchos bienes públicos no son excluibles en absoluto, por ejemplo, la defensa, o lo son, pero a un coste muy alto. Una segunda razón para que el mercado fracase con los bienes públicos se debe a que, en este tipo de bienes, el coste de una unidad adicional vendida a un consumidor cualquiera, cuando el nivel de producción está dado, esto es, el coste marginal de un consumidor adicional es cero. En este tipo de bienes una unidad adicional consumida por un individuo no reduce la cantidad disponible para el consumo de otro individuo.

En consecuencia, cuando un consumidor se da cuenta de que el coste marginal de su propio consumo es nulo, puede ofrecer un precio muy bajo al productor por el derecho a consumir su producto, lo que explica que la mayoría de los bienes públicos no sean suministrados por los mercados privados, ya que éstos tienen dificultades para

garantizar que se produzca la cantidad correcta. Esta dificultad se debe a que existen individuos, conocidos en la literatura económica como **consumidores parásitos**, que consumen o reciben el beneficio del bien público sin pagar.

Para analizar las consecuencias de los consumidores parásitos pensemos en el caso de una empresa privada que pretende sobrevivir cuidando un parque público y cobrando por ello. Cabría pensar en pedirle a la gente que contribuyera en función del uso y de la importancia que le otorga a utilizar un parque limpio. En estas circunstancias puede que los individuos se verían incentivados a quitarle importancia y a no pagar nada, esto es, a actuar como un consumidor parásito.

Cuando no se puede excluir el consumo de un bien, la gente tiene un incentivo para actuar como **consumidores parásitos**, dejando que otros paguen por el bien y de esta forma disfrutarlo sin pagar.

Otro ejemplo sería si se creara un mercado de servicios de seguridad ofrecidos por la policía. Incluso aunque cada individuo pensara que necesita seguridad policial, no se vería incentivado a comprar la parte de los servicios de la policía que le corresponden. Dado que nuestra seguridad sería la misma que la de los demás conciudadanos, nos veríamos incentivados a esperar que la compraran nuestros vecinos en lugar de contribuir a pagarla. Cada uno individualmente se sentiría tentado a aprovechar las compras de los demás. Lógicamente, si todo el mundo esperase que la seguridad policial la comprase otro, este servicio no sería prestado.

8.3.2 Los recursos comunes

Un **recurso común** es aquel cuyos servicios son utilizados, tanto en la producción como en el consumo, y que no es propiedad de ningún individuo concreto.

Ejemplos de este tipo de situaciones pueden ser los bancos de pesca en aguas internacionales, los pastos comunes, las vías públicas o el aire y el agua limpios. En todos estos casos, los servicios son utilizados por grupos de individuos sin ser propiedad de ninguno de ellos. El acceso sin restricciones a este tipo de recursos suele conducir a un uso demasiado intensivo del mismo y se puede hablar de congestión en el uso del recurso.

La denominada **tragedia de los bienes comunales** ocurre debido esencialmente a una externalidad negativa. Cuando el rebaño de una familia pasta en las tierras comunales de un pequeño pueblo de montaña, reduce la calidad de los pastos para otras familias. Como ni esta familia ni las demás tienen en cuenta esta externalidad negativa cuando deciden el número de ovejas que van a tener, el resultado es un excesivo número de ovejas y una pérdida de la calidad de la tierra.

Esta situación puede llevar también a otros tipos de ineficiencia, puesto que se debilitan los incentivos de los individuos que toman decisiones para invertir en mejoras tendentes a incrementar la productividad del recurso. En la medida en que un individuo concreto no puede impedir (excluir) que otros utilicen el recurso, los beneficios de la inversión o de la restricción voluntaria de la explotación se difunden a todos los demás individuos, en vez de revertir solamente en él mismo.

Aun si se diera el caso de que la proporción de beneficios que recaen sobre un individuo excediera a su coste, la inversión no se llevaría a cabo si cada individuo creyera que puede beneficiarse de la inversión que realicen los otros. Debido a la no exclusividad, la inversión que hagan los demás es un sustituto de la inversión que hace un individuo en particular y, si todos se dan cuenta de esto, no se realizará ninguna inversión. En algunos casos el Estado puede resolver el problema de los bienes comunes reduciendo su uso por medio de la regulación o mediante impuestos.

8.4 La información imperfecta

El tercer tipo de fallo del mercado, junto a la competencia imperfecta y las externalidades, es la **información imperfecta**. La teoría de la mano invisible supone que los compradores y los vendedores tienen total información sobre los bienes y los servicios que compran y venden. Se supone que las empresas conocen perfectamente todos los aspectos técnicos necesarios para producir en su industria y que los consumidores conocen la calidad y los precios de los bienes que consumen. Por ejemplo, se supone que los consumidores saben qué automóviles son «cacharros» o cuál es la seguridad y la eficacia de los fármacos que toman. La realidad es muy distinta de este mundo idealizado y lo relevante es saber en qué medida son perjudiciales las desviaciones respecto de la información perfecta. En algunos casos, la pérdida de eficiencia es escasa. Así, por ejemplo, apenas resultaremos perjudicados si compramos una *pizza* con una masa distinta de la de otra. En otros casos, la pérdida es grave.

La información asimétrica

Para analizar las implicaciones de la existencia de información imperfecta, empecemos por considerar qué ocurre cuando algunos tienen más información que otros, es decir, cuando hay **información asimétrica**.

La información asimétrica es característica de muchas situaciones de la vida real. A menudo el vendedor de un producto conoce su calidad mejor que el comprador. Normalmente los trabajadores conocen sus propias cualificaciones y capacidades mejor que los empresarios, los directivos conocen mejor los costes de la empresa, la

posición competitiva y las oportunidades de inversión que los propietarios o accionistas y los médicos suelen tener más información sobre las enfermedades que los pacientes.

La información asimétrica explica muchos mecanismos institucionales de nuestra sociedad. Es una de las razones por las que las compañías automovilísticas garantizan las piezas y el servicio en los automóviles nuevos, las empresas y los trabajadores firman contratos que contienen incentivos y retribuciones y los accionistas de las sociedades anónimas necesitan controlar la conducta de los directivos de la empresa.

8.4.1 El riesgo moral

Analicemos el funcionamiento del mercado de seguros. Aunque los seguros constituyen indudablemente un útil instrumento para repartir los riesgos entre la población, lo cierto es que no podemos asegurar todos los riesgos de la vida y a veces el precio del seguro hace que sea muy poco atractivo comprarlo. La razón por la que los mercados de seguros son incompletos se halla en que estos mercados sólo pueden prosperar en condiciones limitadas.

Cuando hay muchos riesgos, todos ellos más o menos independientes, y cuando se pueden calibrar debidamente las probabilidades y no están contaminadas por una ganancia individual los mercados privados de seguros pueden funcionar eficientemente.

Para que los mercados de seguros funcionen eficientemente se requiere, en primer lugar, un gran número de sucesos. Sólo así será posible para las compañías aunar diferentes sucesos y repartir los riesgos de tal manera que lo que es un gran riesgo para una persona se convierta en un pequeño riesgo para muchas. Por otra parte, los sucesos tienen que ser relativamente independientes. Ninguna compañía de seguros que sea prudente venderá todas sus pólizas de seguro contra incendios en el mismo edificio o sólo seguros contra terremotos en una determinada ciudad, sino que tratará de repartir su cobertura entre riesgos diferentes e independientes. También debe existir suficiente experiencia sobre ese tipo de sucesos para que las compañías de seguros puedan hacer una estimación fiable de las pérdidas. Por último, el seguro debe estar relativamente libre de **riesgo moral**.

En los casos de riesgo moral la persona asegurada puede influir en la probabilidad o la magnitud del suceso que desencadena la indemnización. Así, una persona que esté totalmente asegurada y no puede ser controlada adecuadamente por su compañía de seguros médicos, porque tiene información limitada, puede cambiar su conducta una vez contratado el seguro, y visitar al médico más a menudo que si su cobertura fuera limitada.

En muchas situaciones, el riesgo moral carece de importancia. Pocas personas tentarán a la suerte simplemente porque la póliza de su seguro de vida sea generosa, debido en parte a que la vida es preciosa y, además, a que nadie se puede llevar consigo el dinero a la tumba. En otras áreas, el riesgo moral es grande. Algunos estudios indican que la presencia de un seguro médico a todo riesgo influye significativamente en la cantidad de operaciones de cirugía estética realizadas y en el grado de utilización de la asistencia durante un largo período de tiempo, como las residencias de ancianos, por lo que la mayoría de las pólizas de los seguros médicos excluyen estos servicios.

8.5 **Las funciones del Estado**

Tal como hemos señalado en epígrafes anteriores, las economías de mercado tienen imperfecciones que generan males como la contaminación excesiva, el desempleo y diferencias de renta y riqueza que se consideran éticamente rechazables. Esto es, las economías en la vida real no se ajustan totalmente al mundo idealizado de la mano invisible que funciona armoniosamente. Por estas razones, el Estado asume muchas tareas que tratan de paliar los fallos del mecanismo del mercado. La policía, el ejército, la administración de justicia o la construcción de autopistas son algunas de las actividades propias del Estado. Sectores como la sanidad o la educación se suelen subvencionar por parte del Estado y también parece lógico que el Estado regule el funcionamiento de los sectores de seguros y el financiero. Asimismo, proyectos socialmente útiles como la investigación científica o la lucha contra la desertización se suelen beneficiar del dinero público. Por otro lado, el Estado establece impuestos que recaen sobre los individuos y sobre las empresas y asimismo redistribuye parte de los ingresos recaudados hacia los colectivos más necesitados.

Este conjunto de actividades del Estado se engloba en tres grandes funciones que son:

- Mejorar la **eficiencia** económica combatiendo los fallos del mercado.
- **Estabilizar** la economía y propiciar el **crecimiento económico**, mediante la política macroeconómica.
- Procurar la **equidad** mejorando la distribución de la renta.

El Estado contribuye a la asignación socialmente deseable de los recursos. En este sentido, el Estado interviene tratando de contribuir a corregir los fallos del mercado analizados en los capítulos anteriores (la quiebra de la competencia perfecta, las externalidades y los bienes públicos y la información imperfecta). En este sentido, el Estado interviene tratando de limitar el poder de mercado de las empresas monopolísticas u oligopolísticas, luchando contra los efectos nocivos de las externalidades, especialmente la contaminación, proveyendo bienes públicos y tratando de

suministrar información a los consumidores para que tomen decisiones bien documentadas y así paliar los efectos de la información imperfecta.

Por lo que respecta a la segunda de las funciones señaladas cabe destacar que el Estado procura evitar las depresiones cíclicas mediante la correcta utilización de la política monetaria y fiscal y la regulación del sistema financiero. Al tratar de estabilizar la economía suavizando las fluctuaciones cíclicas lo que se pretende es evitar los drásticos aumentos en el nivel de desempleo que se originan en el fondo de las depresiones o los bruscos crecimientos de los precios en los momentos álgidos del ciclo económico. Junto a la estabilización de la economía, los gobiernos han tratado de tomar medidas que logren un crecimiento económico sostenido a largo plazo.

8.5.1 La mejora de la distribución de la renta y su medición

Todas las sociedades toman medidas para ayudar a sus ciudadanos con rentas más bajas, pero lo que dan a estos colectivos debe proceder de otros grupos y ese suele ser el principal motivo de oposición a los impuestos redistributivos. Otro motivo de preocupación suele ser la influencia de la redistribución de la renta en la eficiencia y en las actitudes e incentivos de los individuos hacia el trabajo.

A) La medición de las diferencias de renta

Para reflejar intuitivamente la desigualdad se suele acudir al análisis gráfico y, en particular, a la curva de Lorenz, llamada así en honor al estadístico norteamericano que la elaboró en 1905. Sirve para mostrar la relación que existe entre los grupos de la población y sus respectivas participaciones en la renta nacional.

La diagonal OO'' que aparece en la Figura 8.1 representa una distribución igualitaria, en la que cada porcentaje de familias recibe un porcentaje igual de la renta. Esta línea se suele llamar de *equidistribución* o de *distribución igualitaria*. La curva de Lorenz indica la distribución de la renta en el año respectivo.

Cuanto más alejada está la curva de Lorenz de la diagonal, mayor será la desigualdad en la distribución de la renta nacional. O sea, cuanto mayor es el área de desigualdad (zona comprendida entre la línea de equidistribución y la curva de Lorenz), más desigualmente se reparte la renta en el país en cuestión.

La medida de la desigualdad en la distribución de la renta puede reflejarse mediante un número, el **índice de Gini**, resultante de dividir el área de desigualdad, es decir, el área punteada, entre el área del triángulo $OO'O''$. Un índice próximo a cero indica una distribución muy igualitaria, mientras que, si está próximo a uno, muestra una distribución muy desigual o concentrada.

CAPITULO 9

CONCEPTOS BÁSICOS DE MACROECONOMÍA

INTRODUCCIÓN

La Macroeconomía tiene un indudable interés para todos los individuos, ya que las cuestiones macroeconómicas fundamentales tratan en definitiva de incidir en el bienestar de la sociedad en la que todos estamos inmersos.

Las estadísticas que integran la Contabilidad Nacional son como faros que ayudan a las autoridades económicas a conducir la economía por las sendas que le permitan alcanzar los objetivos deseados. De todas las macrovariables de la Contabilidad Nacional hay una de uso muy frecuente y que a todos nos resulta familiar: el Producto Interior Bruto (PIB). El PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un año. Como el producto interior se refiere a la producción dentro del país, e incluye los productos finales, esto es, la suma de los valores añadidos en cada escalón de la cadena productiva deducidos los consumos intermedios a fin de evitar la doble contabilización; y como es bruto, no se deducen las amortizaciones.

En este capítulo vamos a ofrecer una visión general de los grandes temas de la Macroeconomía, así como una descripción de las variables económicas más relevantes. Así mismo, se presenta el modelo monoeconómico más simple: el de la oferta y demandas agregadas.

9.1 La macroeconomía: variables clave y objetivos

La Macroeconomía presenta una visión simplificada de la realidad para así poder explicar la conducta de los agentes y la evolución de las variables. Para ello se elaboran modelos que pretenden ilustrar el funcionamiento de la economía en su conjunto, lo que requiere introducir supuestos simplificadores. Así, si bien la **Microeconomía** estudia la producción y los precios de mercados específicos, como el de los automóviles o el petróleo, en **Macroeconomía** se agregan los distintos bienes y mercados hasta reducirlos a un solo bien genérico y que representa el conjunto de todos los bienes y servicios que se producen y se intercambian en una economía. Este bien tiene una única curva de demanda, la demanda agregada, y una única curva de oferta, la oferta agregada.

La Macroeconomía estudia las variables económicas agregadas, como la producción de la economía en su conjunto, denominada producción agregada, o el precio promedio de todos los bienes, denominado nivel de precios.

La Macroeconomía, para analizar el funcionamiento de la economía, se centra en el estudio de una serie de variables clave que le permiten establecer objetivos concretos y diseñar la *política macroeconómica*.

Del corto al largo plazo: el crecimiento económico

El factor tiempo tiene una importancia relevante en el análisis macroeconómico. En primer lugar, porque ciertos problemas deben enfocarse de una forma distinta según que estemos en el corto o en el largo plazo. Como veremos más adelante, los instrumentos que deben utilizarse para tratar de paliar los efectos del ciclo económico, como puede ser sacar a la economía de una depresión, no deben ser los mismos que para lograr un crecimiento sostenido a largo plazo.

Asimismo, debe destacarse el distinto comportamiento de las variables a corto y a largo plazo. Así, en el muy corto plazo y si una economía está sumida en una gran depresión, una estrategia adecuada puede consistir en estimular el consumo a costa de reducir el ahorro. Téngase en cuenta que, en el contexto del modelo keynesiano, especialmente adecuado en el muy corto plazo, alteraciones en el tipo de interés determinan variaciones en la inversión y consiguientemente en el ahorro. Este tipo de relación entre el ahorro y la inversión no es válido en el largo plazo.

A largo plazo, sin embargo, la tasa de ahorro es clave para generar inversión e incrementar el stock de capital de la economía y lograr un mayor crecimiento. En otras palabras, para lograr que una economía crezca hay que ahorrar, aunque puede ser que muy circunstancialmente una economía concreta esté sumida en una «trampa de la liquidez» y su reactivación aconseje reducir el ahorro. (Véase Epígrafe 12.3).

9.1.2 Los objetivos de la macroeconomía

El funcionamiento de una economía en base al cumplimiento de una serie de objetivos, de los cuales los tres más relevantes son alcanzar: 1) el rápido crecimiento de la producción; 2) un elevado empleo, y 3) la estabilidad del nivel de precios.

1) El crecimiento de la producción

Contar con una abundante cantidad de bienes y servicios es algo que todos los países desean. El indicador más amplio de la producción total de una economía es el producto interior bruto (PIB), que mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que produce un país durante un año.

Aunque la evolución del PIB presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, lo normal en las economías avanzadas es que éstas tengan lugar en torno a una tendencia creciente. Este crecimiento sostenido a largo plazo del PIB real y la consiguiente mejora de los niveles de vida se conoce como **crecimiento económico**.

El máximo nivel de PIB que puede mantenerse con una tecnología y un volumen de población dados sin acelerar la inflación es el **PIB potencial**. Se considera equivalente al nivel de producción correspondiente a la menor tasa sostenible de desempleo o tasa de **desempleo natural**.

El producto potencial depende de la capacidad productiva de la economía, que está determinada a su vez por los factores productivos existentes y por la tecnología disponible. El PIB potencial suele presentar un crecimiento moderado y sostenido a lo largo del tiempo, debido a los aumentos en la productividad del trabajo y del capital y a los cambios de la tecnología. El PIB efectivo, sin embargo, experimenta continuas y a veces bruscas fluctuaciones cíclicas, debido en buena medida a alteraciones en los patrones de gasto. Sobre la evolución del PIB efectivo se puede incidir de forma bastante rápida mediante alteraciones en la cantidad de dinero (**política monetaria**) o en el gasto público o en los impuestos (**política fiscal**). Estas medidas de política económica, sin embargo, influyen muy lentamente en las tendencias de la producción potencial.

2) Un elevado empleo

Probablemente la variable macroeconómica que más directamente sienten los individuos sea el empleo. Cuando se finaliza el período de formación, todos los individuos desean encontrar rápidamente un buen empleo: con un salario elevado, unas buenas condiciones de trabajo, seguridad en el puesto de trabajo y atractivas compensaciones extrasalariales. Si estas condiciones se cumplen para la mayoría de las personas en condiciones de trabajar, la economía tendrá un elevado nivel de empleo.

La otra cara de la moneda es el desempleo. Generalmente se mide mediante la **tasa de desempleo**, es el porcentaje de la población activa que está desempleada. La población activa está formada por todas las personas ocupadas y desempleadas que están buscando trabajo.

$$\text{Tasa de desempleo} = \frac{\text{Número de parados}}{\text{Población activa}} \cdot 100$$

Al igual que la diferencia entre el PIB efectivo y el PIB potencial es un indicador de la actividad económica, la tasa de desempleo tiende a reflejar la situación del ciclo económico: cuando la producción está creciendo, la demanda de trabajo aumenta y la tasa de desempleo se reduce.

3) La estabilidad del nivel de precios

Lograr una baja inflación o un nivel general de precios estable es un objetivo macroeconómico clave, pues los fuertes crecimientos de precios distorsionan las decisiones económicas de las empresas y de los individuos y, por tanto, impiden una asignación eficiente de los recursos.

El indicador más frecuente del índice general de precios es el **índice de precios de consumo (IPC)**, que mide el coste de una cesta fija de bienes generalmente adquiridos por el consumidor medio. Las variaciones del nivel de precios se conocen como tasa de inflación, que refleja la tasa de crecimiento o el descenso del nivel de precios de un año respecto a otro.

El dilema que se plantea con la inflación radica en que si bien cuando ésta es elevada sus efectos son muy perjudiciales, las medidas que hay que tomar para reducir la inflación generalmente conllevan contraer la actividad económica y aumentar el desempleo. Por ello, es frecuente que las autoridades económicas procuren buscar un cierto compromiso entre inflación y desempleo.

Otros objetivos de la política macroeconómica

Además de los tres objetivos comentados, los responsables de la política económica suelen prestar una atención muy especial a la evolución del *déficit público*, *déficit exterior* y del *tipo de cambio*.

El déficit público

El déficit público, medido como la diferencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos, es un indicador del grado de equilibrio o desequilibrio de la actuación del sector público. Según cual sea la cuantía del déficit público, así serán las necesidades de financiación de las Administraciones Públicas. Cuando este déficit es elevado, también lo serán las necesidades financieras del sector público, lo que presionará el alza a los tipos de interés e incidirá negativamente sobre la inversión privada. Por tanto, el déficit público es otra variable que preocupa a los responsables de la política económica.

El desequilibrio exterior

El desequilibrio en las transacciones con el resto del mundo es otra variable clave de la política macroeconómica. Las relaciones de un país con el resto del mundo se recogen en la balanza de pagos. Ésta, al ser un documento contable, siempre está en equilibrio, por ello lo que interesa es el saldo de determinados grupos de transacciones. Así, un déficit en el **saldo de la balanza por cuenta corriente**, es decir, cuando las importaciones son mayores que las exportaciones (véase Capítulo 13), implica que el país en cuestión está absorbiendo más recursos de los que produce y el déficit debe compensar al préstamo recibido del resto del mundo.

El tipo de cambio

El **tipo de cambio** expresa el precio en unidades monetarias nacionales de una unidad de una moneda extranjera.

Desde que en 1999 España entró a formar parte del grupo de países de la UE que pusieron en marcha la moneda única, el tipo de cambio es el euro y éste fluctúa libremente frente al resto de las monedas (véase Capítulo 13).

Conflictos entre objetivos

Un problema frecuente a la hora de llevar a cabo las políticas macroeconómicas son los conflictos o disyuntivas entre los distintos objetivos. De estos dilemas el más conocido y frecuentemente el más difícil de resolver es *la disyuntiva entre el desempleo y la inflación*. Un elevado desempleo y una elevada inflación producen perjuicios económicos y malestar político. El problema radica en que cuando la producción aumenta a un fuerte ritmo y el desempleo se reduce, la situación tiende a hacer que se eleven los precios y los salarios. Por otro lado, si debido al fuerte crecimiento de la actividad económica las autoridades se ven forzadas a tomar medidas contractivas que frenen las tensiones inflacionistas, el desempleo tenderá a aumentar.

Otro dilema se plantea en la instrumentación de la política económica a largo plazo. El aumento de la tasa de crecimiento de la producción a largo plazo suele requerir un aumento de la inversión en capital y conocimientos; y para incrementar la inversión es necesario ahorrar y reducir el consumo actual de bienes tales como vestido, actividades recreativas o viajes.

Las **políticas de oferta** propician los incentivos al trabajo y a la producción, así como la incorporación de mejoras tecnológicas.

9.2 El producto interior bruto (PIB)

El enfoque macroeconómico exige la definición y medición de ciertos agregados que permiten obtener una visión global de la economía. Las transacciones entre los diferentes agentes económicos se registran en la Contabilidad Nacional. Ésta define y relaciona los agregados económicos y mide el valor de los mismos. Mediante la serie de cuentas que integran la **Contabilidad Nacional**.

La **Contabilidad Nacional** mide la actividad de una economía a lo largo de un período, generalmente un año, registrando las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que forman parte de dicha economía.

De los distintos agregados que recoge la Contabilidad Nacional, el más significativo es el **Producto Interior Bruto (PIB)**, pues mide *el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado durante un año dado, dentro de las fronteras de un país*.

Para analizar la definición del **PIB** vamos a centrarnos en cada una de las partes que la integran.

El valor monetario total...

Toda economía produce miles de bienes y servicios distintos y cada uno se mide en una unidad distinta. Dado que no se pueden sumar «peras con manzanas» y que, sin embargo, tenemos que combinar todos los productos en una única cifra, lo que se hace es sumar el valor monetario de cada bien o servicio, esto es, el número de unidades monetarias, euros, por el que se vende cada bien o servicio.

Al expresar todos los bienes y servicios en términos de su **valor monetario**, esto es, en euros se pueden agregar en una única unidad, el PIB.

... de los bienes y servicios finales...

Cuando se mide el PIB, no se cuentan todos los bienes y servicios producidos en el país, sino únicamente los que se venden a los usuarios finales.

En el Cuadro 9.1 se recogen de forma simplificada las etapas de la producción de 30 barras de pan, desde que el agricultor produce el trigo hasta que compramos el pan en la panadería, pasando por el molino donde se obtiene la harina y el horno donde se produce el pan y se distribuye a las panaderías. ¿Deberíamos sumar el valor de las ventas en cada una de las etapas, e incluir $5 + 15 + 25 + 36 = 81$ en el PIB cada vez que se producen 30 barras de pan? No,

pues todas las etapas consideradas permiten obtener un bien que al final vale 36 euros. De hecho, los 36 euros que se pagan ya incluyen el valor de todas las demás etapas del proceso productivo.

En el ejemplo del Cuadro 9.1 los bienes vendidos por el agricultor, el molinero y el fabricante de pan (mayorista) son **bienes intermedios**, bienes que se utilizan en el proceso de producción de otro bien. Pero la panadería minorista vende un **bien final**, pues el pan lo compra un *usuario final*. Si para calcular el PIB se sumara por separado la producción de los bienes intermedios, los estaríamos contando más de una vez, puesto que ya están incluidos en el valor del bien final.

Cuadro 9.1 - Los productos intermedios y finales	
Etapas de la producción	Valor de las ventas (euros)
Bienes intermedios:	
(1.ª) Trigo	5
(2.ª) Harina	15
(3.ª) Pan al por mayor	25
Bien final:	
(4.ª) Pan al por menor	36

Para evitar contar más de una vez los productos intermedios, cuando se mide el PIB sólo se suma el valor de los bienes y servicios finales. El valor de los productos intermedios está incluido automáticamente en el valor de los productos finales para los que se han utilizado.

Cuando se habla de un bien final y de un bien intermedio es fácil distinguir uno de otro pero con los servicios no ocurre lo mismo. Los **servicios**, como, por ejemplo, un corte de pelo, asistir al cine o una consulta médica, se usan en el mismo momento que se producen y por lo tanto son servicios finales y forman parte del PIB. Sin embargo, los servicios que unas empresas prestan a otras, por ejemplo, el servicio de limpieza que una empresa presta a un hotel, es un servicio intermedio del servicio final, alojamiento que presta el hotel a sus clientes.

... producidos...

En la medición del PIB sólo se incluyen los bienes y servicios **producidos** en el año en cuestión. Así, las compras de terrenos o activos financieros como acciones o bonos no se incluyen en el PIB, pues no son «bienes y servicios producidos». La tierra y los recursos naturales que hay en ella no se producen en absoluto. Las acciones y los bonos representan un derecho de propiedad o a recibir pagos en el futuro, pero no son, en sí, bienes o servicios. Tampoco se incluyen en el PIB las compras de bienes de segunda mano como los coches o las viviendas, ya que se trata de bienes que fueron producidos, pero no en el período actual.

... para el mercado...

El PIB no incluye todos los bienes y servicios producidos en la economía, sino **sólo los que se producen para el mercado**, esto es, con la intención de ser vendidos. Por ejemplo, cuando lava su propio coche, o limpia su propia casa, ha producido unos servicios finales pero no se cuentan en el PIB porque lo hace para usted mismo, y no para vender el servicio en el mercado. Pero si le lavan el coche en un garaje o contrata a alguien para que limpie su casa, entonces el servicio final sí se incluye en el PIB, pues pasa a ser una transacción de mercado.

... durante un año dado...

El PIB es una **variable flujo** que mide un proceso que se desarrolla a lo largo de un período de tiempo. Como vimos en el Epígrafe 9.1, el valor de toda variable flujo depende del período de tiempo que se utilice para medirla. Por ejemplo, si a un trabajador se le pregunta cuál es su sueldo, su respuesta no será la misma si la pregunta hace referencia al mes o al año. Lo mismo ocurre con el PIB. Por tradición, el período sobre el que se mide el PIB es un año.

Como ya se señaló en el capítulo anterior, otro tipo de variables macroeconómicas son las **variables stock**, que son medidas de cosas que existen en un momento dado del tiempo. La población española, el número de viviendas de un país, el valor actual de la riqueza, todas son variables stock, porque son valores medidos en un determinado momento. Ante este tipo de variables, nunca se tiene que añadir la frase a la semana, al mes o al año, puesto que no hay período relacionado con las variables. Por ejemplo, no tiene sentido preguntar el número de habitantes que hay en España al mes. Por el contrario, la pregunta sería, ¿cuál es el número de personas que hay en España ahora?

... dentro de las fronteras del país

El PIB español mide la producción dentro de las fronteras de España, independientemente de que haya sido producida, o no, por españoles. Esto significa que se incluye la producción fabricada con recursos propiedad de extranjeros y por extranjeros que residen en España, y se excluye la producción realizada por españoles en otros países. Por ejemplo, cuando un equipo de fútbol español hace una gira en EEUU, el valor de los servicios se incluye en el PIB estadounidense pero no en el español. Por el contrario, los servicios de un jugador de baloncesto estadounidense que juega en un equipo español forman parte del PIB español y no del de Estados Unidos.

9.3 El PIB por el método del gasto

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es la institución encargada de recoger, agregar y analizar la producción total de la economía española, y el cálculo del PIB lo hace de distintas maneras. El método o planteamiento más importante es el del gasto.

Al calcular el PIB por el **método del gasto**, la producción se divide en cuatro categorías en función de qué grupo de la economía la compra. Las cuatro categorías son las siguientes:

1. **Consumo de bienes y servicios (C)**, comprados por las familias.
2. **Inversión privada en bienes y servicios (I)**, comprados por las empresas.
3. **Gasto público (G)**, bienes y servicios comprados por el sector público.
4. **Exportaciones netas (XN)**, bienes y servicios comprados por los extranjeros, menos las importaciones.

Esta relación es exhaustiva: cualquier comprador de la producción española pertenece a uno de estos cuatro sectores, de forma que al sumar las compras de los cuatro sectores se obtiene el PIB.

El **PIB**, por el **método del gasto**, es igual a la suma de todos los gastos en bienes y servicios realizados por cada tipo de usuario final; las familias, las empresas, el sector público y el sector exterior. Por ello, al sumar las compras de las cuatro categorías se obtiene el PIB.

Para medir el **PIB** siguiendo el **método del gasto** se suma el valor de los bienes y servicios adquiridos por cada tipo de usuario final.

$$PIB = C + I + G + XN$$

9.5 El PIB real y el PIB nominal: los índices de precios y la inflación

El PIB *en euros corrientes* se mide con los precios existentes cuando se realiza la producción, mientras que el PIB *a precios constantes* se mide con los precios existentes en un año base específico.

Dado que los precios de los distintos bienes varían en diferentes proporciones se debe tratar de establecer la variación «general» de los mismos. Para ello se recurre a los *índices de precios*.

Los **índices de precios** se utilizan para «deflactar» —es decir, para eliminar el efecto de la variación de los precios en los valores corrientes de las macromagnitudes— o, en otras palabras, para pasar de magnitudes corrientes a magnitudes reales en términos constantes.

Los **índices de precios** son unas medias ponderadas de los precios de cada período en los que cada bien o servicio se valora de acuerdo con su «peso» o importancia en el producto total.

9.5.2 El IPC y la inflación

Una forma normal de medir la inflación es mediante el IPC.

El **IPC** representa el coste de una cesta de bienes y servicios consumida por una economía doméstica representativa.

El Cuadro 9.5 muestra el IPC de varios años y la tasa de inflación medida sobre este índice. Para calcular, a partir del IPC, la tasa de inflación entre dos años determinados, esto es, la tasa de crecimiento de los precios, se calcula la variación porcentual experimentada por este índice en ese período. Así, la tasa de inflación en 2004 se calcula como sigue:

$$\text{Inflación en 2004} = \frac{IPC_{2004} - IPC_{2003}}{IPC_{2003}} \cdot 100 = \frac{149,6 - 145,2}{145,2} \cdot 100 = 3,0$$

El IPC resulta adecuado para conocer la evolución de los precios de los bienes y servicios que generalmente adquieren los consumidores. Refleja de forma apropiada cómo se ha encarecido la vida, pues indica el dinero que hace falta para mantener el mismo nivel de vida.

9.5.3 Otra forma de medir el nivel general de precios: el deflactor del Producto Interior Bruto (PIB)

Cuando en el Epígrafe 9.1 se esbozó la diferencia entre el Producto Interior Bruto (PIB) nominal y el PIB real se introdujo el concepto del **deflactor del PIB**. Mientras que el **PIB nominal** se calcula agregando los valores de los bienes medios según los precios de cada año, el **PIB real** se obtiene valorando los bienes según los precios de un año que se tomaba como base. Por tanto, las diferencias que se pueden observar entre PIB nominal y el PIB real se deben a las variaciones de los precios entre el año base y el año corriente. Precisamente el cociente entre estas dos magnitudes es una medida de nivel general de precios, que se conoce como **Deflactor del PIB**:

$$\text{Deflactor del PIB (año } t) = \frac{\text{PIB nominal (año } t)}{\text{PIB real (año } t)} \cdot 100$$

El Deflactor del PIB es un índice de precios que toma el valor 100 en el año base, y será tanto más elevado en el año t cuanto mayor haya sido el incremento de precios en el año 0 (año base) y el año t .

El **Deflactor del PIB** es un índice de precios que se obtiene dividiendo para cada año el PIB nominal entre el PIB real.

9.6 Del PIB a la renta disponible

Vamos a profundizar en la idea de que la producción total de una economía es igual a las ventas y a deducir el concepto de renta nacional.

9.6.1 El Producto Interior Bruto y el Producto Nacional

El **producto «interior»** representa el valor de los bienes producidos en un país. El **producto «nacional»** mide el valor de la producción obtenida por los factores nacionales situados en el país o en el extranjero.

El **Producto Nacional Bruto (PNB)** hace referencia al valor de la producción obtenida por los factores productivos nacionales situados en el país o en el extranjero y se define como la suma del producto interior bruto (PIB) más las rentas de las residentes nacionales obtenidas por ellos en el extranjero (RRN) menos las rentas de los residentes extranjeros obtenidas por ellos en territorio nacional (RRE). Por tanto:

$$PNB = PIB + RRN - RRE \quad [9.2]$$

El **Producto Nacional Bruto (PNB)** es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen durante un período de tiempo, utilizando factores de producción nacionales, independientemente de si dichos factores están localizados dentro o fuera de las fronteras del país de que se trate.

Así pues, la diferencia entre el PIB y el PNB es el flujo de rentas con el exterior (RRN-RRE). El PNB es la producción que se obtiene con trabajo o capital propiedad de los residentes de un país, mientras que el PIB es el producto total que se obtiene con trabajo y capital situado dentro del país.

Los bienes y servicios producidos por empresas españolas situadas en otros países forman parte del PNB, pero no del PIB, mientras que los bienes y servicios producidos por empresas extranjeras que se encuentran en España no forman parte del cómputo del PNB, pero sí del PIB.

El Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto

En la definición del PNB se incluye la inversión bruta, que es la inversión neta más la *depreciación*, por lo que un indicador más preciso del producto nacional sólo incluiría en la producción total la inversión neta. Haciendo un símil con la población, queda claro lo importante que es tener en cuenta la depreciación. Así, si quisiéramos medir el aumento de la población, no podríamos calcular simplemente el número de nacimientos (inversión bruta), pues eso exageraría la variación neta de la población. Para conocer el crecimiento de la población, hay que restar el número de fallecidos (depreciación de capital). Paralelamente, si deseamos calcular el producto nacional neto (PNN), debemos restarle al PNB la depreciación o amortización (D):

$$PNN = PNB - D$$

El **PNN** es igual al **producto final total**, incluyendo la inversión neta, producido por aquellos factores pertenecientes al país, esto es, que tienen la nacionalidad a efectos económicos, dentro o fuera de las fronteras nacionales, durante un año.

9.6.2 La Renta Nacional

La **Renta Nacional (RN)** hace referencia a las rentas totales que reciben el trabajo, el capital y la tierra, y en esencia se calcula restando la depreciación y los impuestos indirectos del PIB. La renta nacional incluye, por tanto, los salarios, las rentas procedentes de los alquileres y otras propiedades, los intereses y los beneficios de las sociedades.

La **renta nacional** es la suma de las remuneraciones pagadas a los factores de producción nacionales (sueldos, salarios, alquileres, intereses y beneficios) durante un período de tiempo.

Para obtener la Renta Nacional Neta (RNN) como suma de las retribuciones a todos los factores de la producción de la economía basta con expresar el PNN al coste de los factores:

$$RNN \equiv PNN_{cf} \equiv PNB_{cf} - D$$

Sustituyendo en la anterior identidad el PNB_{cf} por su valor, según la expresión [9.2] resulta:

$$RNN \equiv PIB_{cf} + RNN - RRE - D$$

9.6.3 La renta personal y la renta disponible

Tanto los responsables de la política económica como todos los individuos en general están interesados en conocer de cuántos euros al año disponen los hogares para hacer frente a sus gastos.

La variable que trata de responder a esta pregunta es la *renta personal disponible*. Para calcularla, hay que determinar las rentas de mercado y las transferencias que reciben los hogares, y restarle los impuestos sobre las personas.

La **renta personal** es igual a la parte de la renta nacional que, efectivamente, es obtenida por las personas. Se halla restando de la renta nacional los beneficios no distribuidos por las empresas, los impuestos sobre los beneficios y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, y sumándole las transferencias que las personas reciben del Estado.

CAPITULO 11

FUNCIONES DEL DINERO

INTRODUCCIÓN

Tan familiarizados estamos con el uso del dinero que no pensamos en lo que tiene de raro que todos nos afanemos por ganar unos billetes que no tienen valor intrínseco. De hecho, el dinero es útil cuando nos deshacemos de él. Así, pensemos en una persona que va a una boutique a comprar un traje. Ésta obtiene un objeto de valor y para pagar entrega unos cuantos billetes emitidos por el Banco de España o bien paga mediante un cheque con cargo a unos depósitos que tiene en el banco. La dependiente de la boutique le entrega un objeto de valor a cambio de unos billetes que no tienen valor intrínseco o incluso a cambio de un cheque en el que se recoge el nombre del banco y el número de la cuenta corriente de la persona que firma el cheque. Esto se hace así porque los responsables de la boutique confían que en el futuro una tercera persona aceptará el dinero o cheque a cambio de alguna cosa que ellos deseen. Así pues, para los dueños de la boutique, el dinero-líquido o el cheque representa una posibilidad de adquirir bienes y servicios en el futuro y por eso lo aceptan. El dinero es, pues, algo que facilita los intercambios y evita los inconvenientes ligados al trueque, esto es, al intercambio de unos bienes por otros.

Este capítulo es el primero de los dos temas dedicados a analizar el dinero y su incidencia sobre la actividad económica. En este primero se presenta el concepto de dinero, sus funciones y los distintos motivos por los que los individuos demandan dinero. Asimismo, se presenta el concepto de dinero bancario y la forma en que los bancos crean depósitos y por tanto dinero bancario.

11.1 El dinero: origen y tipos de dinero

Una *economía de trueque* es aquella en la que no existe ningún medio de cambio comúnmente aceptado. Los bienes se intercambian directamente por otros bienes. El intercambio directo, sin dinero, resulta muy difícil. Sin la intermediación del dinero se frenan las posibilidades no sólo de especialización y progreso de una economía, sino también de distribuir los bienes y los servicios existentes de acuerdo con las necesidades y los deseos de los individuos.

11.1.1 El papel del dinero a lo largo de la historia

En sociedades primitivas y poco organizadas los bienes que hacían la función de dinero generalmente tenían valor en sí mismos o **valor intrínseco**, es decir, incluso aunque no se utilizaran como dinero, y constituían lo que se ha denominado *dinero mercancía*.

El dinero mercancía

La mercancía elegida como dinero debe reunir las cualidades siguientes:

- **Duradera.** La gente no aceptará como dinero algo que sea altamente perecedero y se deteriore en poco tiempo.
- **Transportable.** Si la gente ha de transportar grandes cantidades de dinero, la mercancía utilizada debe tener un valor elevado respecto a su peso, de forma que se pueda trasladar con facilidad.
- **Divisible.** El bien elegido debe poderse subdividir en pequeñas partes con facilidad sin pérdida de valor, de forma que se puedan realizar pagos pequeños.
- **Homogénea.** Esta propiedad implica que cualquier unidad del bien en cuestión debe ser exactamente igual a las demás, ya que, si no, los intercambios serían muy difíciles.
- **De oferta limitada.** Cualquier mercancía que no tenga una oferta limitada no tendrá un valor económico.

El oro y la plata han sido con frecuencia las mercancías elegidas para hacer las veces de dinero.

El dinero fiduciario

Dadas las características que debe tener la mercancía que se pretende usar como dinero, puede comprobarse que prácticamente todas las reúne el papel. En el papel es posible imprimir el número que deseemos, podemos hacerlo tan divisible como queramos. Asimismo, podemos almacenarlo con facilidad y es cómodo de transportar. El papel, sin embargo, no parece que pueda utilizarse como dinero, pues su valor intrínseco es prácticamente nulo. Pero si su valor es refrendado por quien lo emite, las cosas cambian, pues en este caso el valor del papel es lo que en él figure impreso. En este caso estamos ante lo que se denomina **dinero fiduciario** o **dinero signo**. Estrictamente hablando el dinero signo es el papel que figura impreso. En las economías modernas el dinero fiduciario significa simplemente que se establece como dinero por decreto gubernamental.

Los orfebres: el dinero metálico y el dinero papel

El *dinero papel de pleno contenido* son certificados de papel que estaban respaldados por depósitos de oro o plata de igual valor al de los certificados emitidos.

Este tipo de dinero tuvo su origen en la actividad desarrollada por los orfebres en la Edad Media. Éstos disponían de cajas de seguridad en las que guardaban sus existencias y que progresivamente fueron ofreciendo al público, en un servicio de custodia de metales preciosos y demás objetos de valor. El servicio se basaba en la confianza que merecía el orfebre, que simplemente extendía un recibo prometiendo devolver al depositante sus pertenencias a su requerimiento. La cantidad confiada al orfebre para su custodia se llamaba **depósito**.

Cuando efectuaban una transacción importante, los titulares de los depósitos podían retirar mediante entrega de un recibo los bienes depositados o bien transferir directamente un recibo con cargo a los bienes depositados. Con el transcurso del tiempo, estos recibos fueron emitiéndose al portador y las compras y ventas fueron saldándose mediante la simple entrega de un papel, que certificaba la deuda privada, reconocida por un orfebre, prometiendo éste entregar al portador una cantidad determinada de oro cuando así lo solicitara. Este dinero papel era plenamente convertible en oro.

El dinero papel «nominalmente» convertible en oro

Los orfebres comenzaron a reconocer deudas emitiendo dinero papel, teóricamente convertible en oro, por un valor superior al oro que realmente poseían. De esta forma, los orfebres, al emitir dinero papel por volúmenes, sólo parcialmente cubiertos por sus reservas de oro, se convirtieron en banqueros y crearon el *dinero papel nominalmente convertible en oro*. Si en dichas circunstancias se hubiesen querido hacer efectivas simultáneamente todas las deudas reconocidas en los recibos por ellos certificados, no se hubieran podido atender.

11.1.2 El dinero en el sistema financiero actual

En el sistema financiero actual, el dinero papel no tiene ningún respaldo en términos de metales preciosos, y lo mismo ocurre con el dinero en forma de monedas. El valor del dinero papel actual descansa en la confianza de cada individuo de que será aceptado como medio de pago por los demás y en que se establece como dinero por decreto gubernamental, de forma que sabemos que es legal y que sirve para pagar deudas públicas y privadas. El público lo acepta, pues sabe que todos los demás individuos estarán dispuestos a tomarlo a cambio de cosas que sí tienen valor intrínseco. Si esta confianza desapareciese, el billete sería de poca utilidad, aunque tuviera el respaldo gubernamental.

En cualquier caso, son frecuentes las situaciones que no pueden explicarse de acuerdo con una concepción legalista de la naturaleza del dinero. Así, a menudo se utilizan determinadas monedas, normalmente monedas «fuertes», como el dólar, el yen japonés, el marco alemán o el franco suizo, fuera de los territorios en que ejercen su soberanía los Estados emisores, simplemente por su utilidad como medio de pago internacional.

Se utilizan simplemente por la confianza en que los demás individuos lo aceptarán cuando nosotros se lo entreguemos como medio de pago al efectuar nuestras compras. En este sentido, dinero es todo lo que se acepta normalmente como medio de cambio.

El dinero bancario

Un depósito bancario es un dinero pagaré o deuda de un banco, ya que éste tiene que entregar al depositante dinero con cargo al depósito y actuando éste como límite siempre que se lo solicite. Es un medio de cambio, ya que la gente está dispuesta a aceptar cheques como pago.

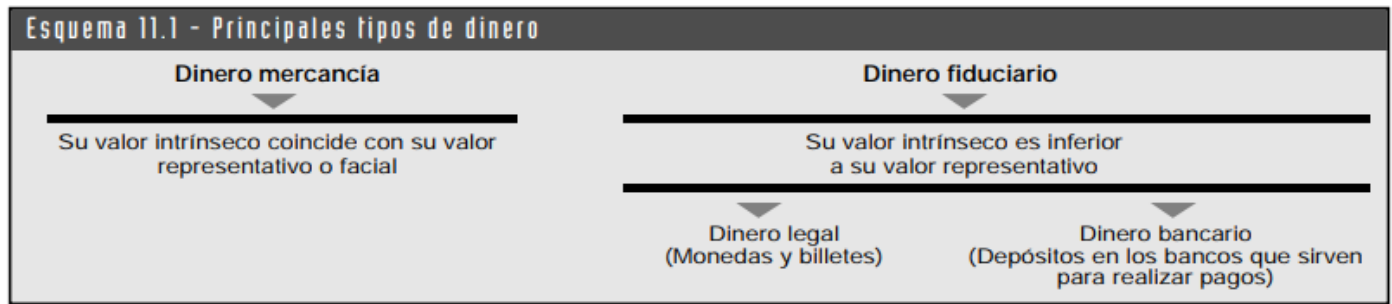
El **dinero bancario** es una deuda de un banco, el cual tiene que entregar al depositante una cantidad de dinero siempre que la solicite. Funciona como medio de cambio.

Los cheques, tarjetas de crédito y el dinero bancario

Si, por ejemplo, un individuo entrega un cheque de 10.000 euros como pago por la compra de un traje, esta transacción no implica ningún tipo de intercambio de billetes o monedas. Lo que normalmente ocurrirá será que el cheque se notificará al banco del firmante del mismo, en cuya cuenta se cargarán 10.000 euros. En la cuenta del comerciante, por el contrario, se producirá un abono de 10.000 euros. Si las cuentas están en bancos distintos, el proceso será idéntico, pues sólo se requerirá que los bancos compensen sus saldos respectivos.

Así pues, un cheque no crea dinero, sino simplemente es una forma de movilizar o trasladar el dinero. Y las tarjetas de crédito ¿son dinero? Las tarjetas de crédito se excluyen de todas las medidas de la cantidad de dinero bancario porque no son un método de pago. Cuando, por ejemplo, pagamos un traje con una tarjeta de crédito, el banco que la emite paga a la tienda la cantidad debida. Más tarde tenemos que devolver la deuda al banco. El saldo de la cuenta corriente sí forma parte de la cantidad de dinero bancario.

El **dinero legal** es el dinero signo emitido por una institución que monopoliza su emisión y adopta la forma de moneda metálica o billetes. El **dinero bancario** son los depósitos de los bancos que son aceptados generalmente como medios de pago.



11.1.3 El dinero en las economías modernas: la cantidad de dinero

La **cantidad de dinero** incide en muchas variables económicas, por lo cual resulta interesante precisar qué es la cantidad de dinero y qué partidas incluye. El activo más evidente que habría que incluir es el **efectivo**, es decir, los billetes y las monedas que estén en manos del público. Por otro lado, la mayoría de los comercios aceptan cheques personales que podemos emitir con cargo a los **depósitos bancarios**. Por lo tanto, los depósitos que tenemos en los bancos pueden utilizarse para comprar y deben incluirse al medir la cantidad de dinero.

Una definición pragmática establece que el *dinero* es la suma del efectivo (las monedas y billetes) más los saldos de las cuentas corrientes, es decir, los **depósitos** de los bancos. El **efectivo**, esto es, las monedas y los billetes, es el **dinero legal** emitido por el Banco de España, mientras que los depósitos bancarios constituyen el **dinero bancario**.

Cuando se habla de depósitos hay que distinguir al menos entre:

- Los **depósitos a la vista** son las denominadas cuentas corrientes y gozan de una disponibilidad inmediata para el titular.
- Los **depósitos de ahorro** normalmente están instrumentados en libreta y admiten prácticamente las mismas operaciones que los depósitos a la vista, si bien tienen una disponibilidad algo menor.
- Los **depósitos a plazo** son los fondos entregados a un plazo fijo y que no se pueden retirar antes del tiempo pactado sin una penalización.

Del dinero bancario, los depósitos a la vista son los que tienen un mayor grado de **liquidez**, pues se convierten de forma inmediata y sin pérdida de valor en dinero líquido. En cualquier caso, el efectivo en manos del público es la forma de dinero más líquida; es el dinero en sentido estricto.

11.3 **La demanda de dinero**

11.3.1 Las funciones del dinero

El dinero desempeña principalmente tres funciones:

- Medio de cambio.
- Unidad de cuenta.
- Depósito de valor.

1. El dinero es un **medio de cambio** generalmente aceptado por la colectividad para la realización de transacciones y la cancelación de deudas. El dinero facilita el intercambio porque elimina el trueque y, por tanto, la necesidad de que exista una doble coincidencia de deseos: con dinero no es necesario que un vendedor, digamos de videojuegos, encuentre un comprador, que además de desear comprar un videojuego a su vez venda algo que le interese al vendedor de videojuegos, digamos un libro de informática. Con el uso del dinero se reducen los costes asociados a toda transacción. De las distintas funciones del dinero ésta es la más importante.

2. El dinero se usa también como **unidad de cuenta**, entendiendo por tal aquella en la que se fijan los precios y se llevan las cuentas. Se utiliza como unidad porque sirve de medida de valor, esto es, para calcular cuánto valen los diferentes bienes y servicios.

3. El dinero además de como **activo plenamente líquido** es un **depósito de valor**. El dinero no sólo es un medio para realizar transacciones, sino también un activo financiero que sirve de depósito de valor, permite transportar valor a lo largo del tiempo. El dinero es una manera de mantener riqueza y, de hecho, tanto las familias como las empresas suelen conservar parte de sus patrimonios en forma de dinero, pues en comparación con otros activos como las acciones o el oro es relativamente menos arriesgado al tener liquidez plena.

Los costes de la tenencia de dinero

Las funciones del dinero son tan importantes para el público que está dispuesto a incurrir en un coste por tener efectivo o cuentas corrientes completamente líquidas y poco rentables. El dinero permite realizar transacciones de una forma fácil y rápida y determinar inequívocamente el precio y a la vez constituye un fácil depósito de valor. Sin embargo, estos servicios no son gratuitos. El **coste de oportunidad de mantener dinero** son los intereses que debemos

sacrificar para tener dinero líquido en lugar de activos o inversiones menos líquidas o más arriesgadas, pero que generarían un tipo de interés más elevado.

En este sentido debemos recordar que el **tipo de interés** se define como la cantidad de interés pagada por unidad de tiempo expresada en porcentaje de la cantidad recibida en préstamo. En otras palabras, los individuos deben pagar por la posibilidad de pedir dinero prestado y el coste de obtener dinero en préstamo, expresado en euros anuales por cada euro prestado, es el tipo de interés.

El concepto de tipo de interés como coste de oportunidad de mantener dinero líquido es importante, pues el análisis que vamos a realizar de la demanda de dinero se basa en esencia en la disyuntiva que se plantea entre las ventajas de tener más dinero contra los costes en términos de intereses perdidos y los inconvenientes ligados a encontrarse sin liquidez en un determinado momento.

CAPÍTULO 17

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL DESARROLLO

INTRODUCCIÓN

El crecimiento económico, esto es, el aumento de la producción potencial, es la clave de la elevación del nivel de vida a largo plazo y a su estudio le dedicamos este capítulo.

Debido al aumento de la población activa, del incremento del *stock* de capital y de los avances de los conocimientos tecnológicos, la economía puede producir cada vez más con el paso del tiempo. Este crecimiento permite que la mayoría de la población pueda disfrutar de un nivel de vida más alto. De hecho, en la segunda mitad del siglo XX la producción de las economías que integran la OCDE ha crecido en promedio alrededor de un 3 por 100 anual.

17.1 El crecimiento en el corto y en el largo plazo

En el Capítulo 16 hemos centrado la atención en las fluctuaciones económicas a corto plazo. El análisis de la actividad económica durante largos períodos evidencia, sin embargo, que las fluctuaciones en el corto plazo pierden importancia y lo que destaca es el **crecimiento económico**, esto es, el aumento continuo de la producción agregada real con el paso del tiempo.

En el corto plazo, la renta crece ante expansiones de la demanda agregada, o ante desplazamientos a la derecha y hacia arriba de la función de oferta agregada. El crecimiento a largo plazo tiene su origen en aumentos en el *stock* de capital que era fijo a corto plazo, así como en otros factores, como el crecimiento de la población y las mejoras tecnológicas. En el corto plazo, el capital también varía, pero esta variación se recoge en la variable flujo inversión del mercado de bienes. Precisamente el análisis de la función de demanda de inversión permite explicar el paso del crecimiento a corto plazo al crecimiento a largo plazo (Figura 17.1).

El **crecimiento efectivo** a largo plazo viene determinado por los desplazamientos de la oferta agregada, por el incremento de los recursos naturales, del capital y del trabajo y la eficiencia con la que se utilizan esos recursos. Dicha eficiencia depende, entre otras cosas, de la tecnología, las mejoras en la organización del trabajo y la mayor cualificación de los trabajadores.

Como vimos en el capítulo anterior, la evolución temporal de las variables macroeconómicas tiene fundamentalmente dos componentes, el cíclico, que fue estudiado en el Capítulo 16 y la tendencia a largo plazo (Figura 16.2). En este capítulo nos ocupamos de explicar por qué la tendencia o producción potencial crece a lo largo del tiempo. Como adelantamos en el capítulo anterior, la producción agregada tiene una tendencia creciente fundamentalmente porque aumentan la disponibilidad y calidad de los recursos productivos y porque mejora la tecnología disponible.

Al estudiar el mercado de bienes en el contexto de un modelo a corto plazo los posibles aumentos de la producción, éstos podrían representarse, en términos de una *función de producción agregada*, como movimientos a lo largo de la curva. Cuando pasamos al estudio de la teoría del crecimiento económico en un contexto a largo plazo, cabe la posibilidad de que se produzcan **desplazamientos hacia arriba de la propia función de producción** debido, fundamentalmente, a cambios en la tecnología o en la dotación de factores. En términos gráficos, la curva Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) de una economía podría, a largo plazo, desplazarse hacia arriba y a la derecha en un contexto de **crecimiento económico** (Figura 17.2).

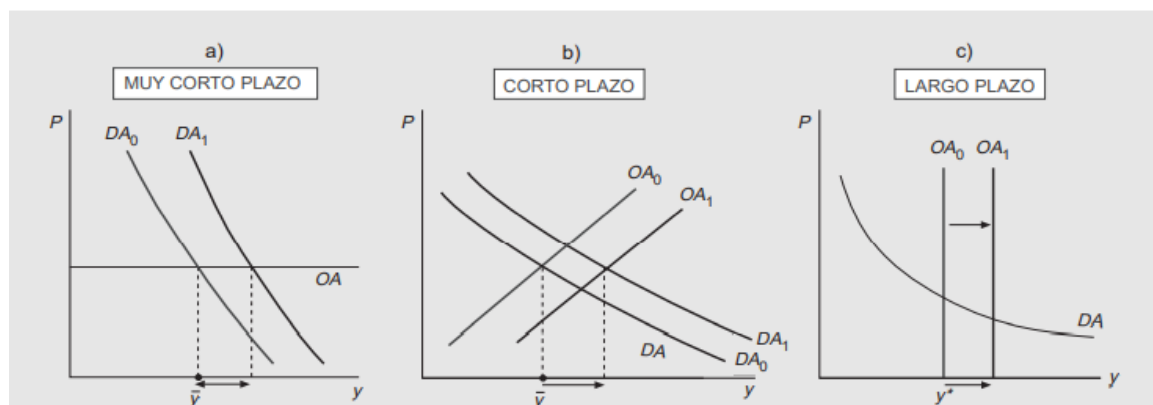
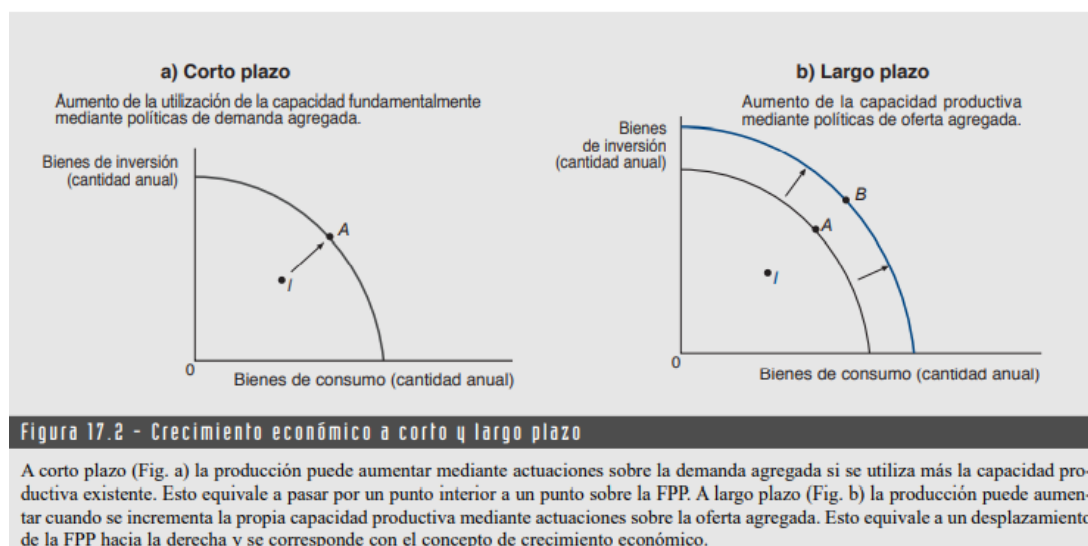


Figura 17.1 - Posibilidades de crecimiento: el esquema oferta-demanda agregadas del muy corto plazo al muy largo plazo

A muy corto plazo el crecimiento tiene lugar mediante aumentos de la demanda agregada (Figura a). A corto plazo el crecimiento de la producción puede tener su origen tanto en la demanda agregada como en la oferta agregada (Figura b). A largo plazo el crecimiento tiene lugar por actuaciones sobre la oferta agregada (Figura c).



17.1.1 El crecimiento económico y su medición

El **crecimiento económico** es un aspecto de otro proceso más general: el desarrollo de una sociedad. La evolución de cualquier sociedad a lo largo del tiempo refleja cambios fundamentales en su organización y en sus instituciones. Con el estudio del crecimiento económico sólo se pretende analizar una parte de este desarrollo social, la que se refiere a la evolución de la producción y la riqueza de un país. Por ello, cuando tratamos de medirlo sabemos que incurrimos en excesivos supuestos simplificadores.

La medición del crecimiento económico

Por lo general, el crecimiento económico se detecta mediante la **evolución del PIB** a largo plazo, ya que éste es una medida de la producción de un país y, por tanto, de su nivel de actividad económica. Puesto que el PIB es una macromagnitud de valor, es decir, el resultado de multiplicar la cantidad de bienes y servicios producidos por sus precios respectivos, sólo tendremos una idea apropiada del crecimiento de una economía si eliminamos la influencia de los precios sobre el PIB y analizamos la evolución de la producción real.

Otro elemento relevante es el **aumento de la población**. Únicamente si se conoce la evolución del número de habitantes podrá saberse si la renta per cápita aumenta o no. Por esta razón, cuando se estudia el crecimiento económico se suele utilizar la magnitud *PIB por habitante*.

La tasa de crecimiento del PIB en términos reales

La tasa de crecimiento del PIB entre dos años determinados, por ejemplo 2003 y 2002, se expresa como sigue:

$$\begin{aligned} \text{Tasa de crecimiento del PIB}_{2003-2002} &= \frac{\text{PIB}_{2003} - \text{PIB}_{2002}}{\text{PIB}_{2002}} \cdot 100 = \\ &= \frac{99.530,70 - 96.444,50}{96.444,50} \cdot 100 = 2,5\% \end{aligned}$$

El PIB real por habitante

Para obtener el PIB real por habitante se divide el PIB real del año en cuestión por el total de la población. Así:

$$\begin{aligned} \text{PIB real por habitante en 2003} &= \frac{\text{PIB real}_{2003}}{\text{Población}_{2002}} = \frac{597,4 \text{ billones de euros}}{39,8 \text{ millones de habitantes}} = \\ &= 15.064 \text{ euros por habitante} \end{aligned}$$

17.2 Las fuentes del crecimiento económico

El estudio del crecimiento de la producción de un país en el largo plazo se debe llevar a cabo en términos de la función de producción agregada de la economía y de los factores que hacen que esta función de producción agregada experimente desplazamientos hacia arriba. En este sentido, acabamos de señalar que el crecimiento de la producción a largo plazo se debe básicamente al aumento de la dotación y calidad de los recursos productivos y a las mejoras de

la tecnología. Estos factores explicativos del crecimiento de la producción a largo plazo se conocen como **fuentes del crecimiento económico** y se pueden concretar en los puntos siguientes:

- El aumento de la *disponibilidad y la calidad del trabajo*.
- El *aumento de la dotación de capital físico*.
- La *mejora de la tecnología*.

17.2.1 El aumento de la disponibilidad y la calidad del trabajo

Cuando se alude al aumento de la disponibilidad y calidad del factor trabajo como fuente de crecimiento de la producción a largo plazo deben distinguirse los siguientes aspectos: a) **el número de trabajadores disponibles**, b) **el número de horas de trabajo**, y c) **la cualificación de la mano de obra**.

a) **El número de trabajadores disponibles** de un país El crecimiento de la población activa depende fundamentalmente de los siguientes factores:

El **crecimiento de la población** es un elemento determinante del incremento de la mano de obra. La evolución de la natalidad presente explica la mano de obra disponible para la siguiente generación. La economía trata de explicar la natalidad mediante factores que puedan incidir sobre la decisión de las familias de tener más o menos hijos, bajo la hipótesis de que tener hijos está condicionado por factores económicos. Desde esta perspectiva, tener hijos es una decisión económica que implica la asignación de recursos escasos y responde a incentivos. Según este enfoque, las familias suelen tener más hijos cuando el coste de oportunidad (a lo que renuncia la madre, esto es, los ingresos perdidos por no poder trabajar y los perjuicios que esto conlleva en su carrera profesional) de criarlos es bajo. Por ello, en los países más pobres, los hijos resultan relativamente baratos, pues las madres, generalmente tienen un nivel educativo y profesional bajo y los niños desde muy jóvenes aportan trabajo o ingresos al hogar. En los países desarrollados, sin embargo, la mujer suele tener un alto nivel educativo y profesional y los hijos no aportan ingresos al hogar, de forma que el coste de oportunidad de tener hijos es alto, lo que explica las diferencias en cuanto a tasas de natalidad se refieren entre los diferentes países.

La tasa de actividad laboral entre la población en edad de trabajar puede aumentar la mano de obra, de forma que a medida que la tasa de actividad de un país aumenta, la oferta de trabajo de ese país también lo hace. Precisamente, la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo es uno de los factores explicativos del aumento de la tasa de actividad de la economía española durante los últimos años. La mejora constante del nivel educativo de la mujer ha hecho que aumente el coste de oportunidad de renunciar a ofrecer sus servicios en el mercado laboral y ha condicionado el aumento de la actividad laboral de este colectivo.

En este sentido cabe destacar, por un lado, el incremento salarial de las mujeres debido a la mejora general de la productividad y a la elevación del nivel de estudios de la mujer. Y, por otro lado, el avance de la tecnología que ha hecho que las tareas del hogar sean algo más llevaderas, así como el propio cambio de mentalidad de los hombres respecto a su colaboración en las mismas, son factores que han contribuido a hacer más atractivo el trabajo fuera de casa.

La **inmigración de trabajadores** de otros países puede ser una causa de aumento de la mano de obra disponible en un país. En el caso de la economía española, en los últimos años éste ha sido un factor crecimiento del trabajo extraordinariamente dinámico.

b) **El número de horas de trabajo por individuo** es un factor importante para determinar la disponibilidad total del factor trabajo. En los últimos años el número medio de horas trabajadas por empleado ha tendido al descenso en los países desarrollados. La oferta individual de trabajo es fruto de la elección entre trabajo (ingresos derivados del trabajo) y ocio. En buena medida este descenso se puede explicar porque, en la oferta de trabajo, a largo plazo parece dominar el efecto renta o ingreso, ya que a medida que va aumentando el nivel de vida de los individuos éstos valoran más el ocio. A pesar de la disminución del número de horas por trabajador, el aumento del resto de los recursos y especialmente las mejoras tecnológicas han permitido que la economía haya incrementado la producción por hora trabajada. Como veremos, el aumento de la productividad debido a la incorporación de nuevas tecnologías es un aspecto fundamental dentro de la teoría del crecimiento económico.

c) **La cualificación de la mano de obra**, es decir, los conocimientos (la formación) y capacidades adquiridas en el puesto de trabajo y que son requeridos para la producción, es un elemento importante para poder aumentar la disponibilidad del factor trabajo. Estos conocimientos y capacitación de los trabajadores constituyen el **capital humano** como elemento clave por su incidencia en la productividad del trabajo. Este es un elemento que el mercado de trabajo reconoce y remunera, con salarios más elevados y mejores condiciones de trabajo a aquellos que están más cualificados.

Los conocimientos y la cualificación se adquieren en los centros educativos y en las empresas, en el primer caso a través del estudio y demás actividades que se desarrollan en los centros educativos, y en el segundo caso, mediante el aprendizaje en el puesto de trabajo y en cursillos de formación organizados por las empresas. El proceso de adquisición de estos conocimientos constituye la **inversión en capital humano** y la llevan a cabo los individuos siguiendo una lógica similar a la que guía a las empresas cuando deciden invertir en capital físico. Comparan los costes de la inversión en educación (gastos de matrícula, coste de oportunidad del tiempo dedicado al estudio, etcétera) y las ganancias esperadas (ingresos salariales mayores y mejores condiciones de trabajo).

17.2.2 El aumento de las dotaciones de capital físico

Como se ha señalado, el capital físico de un país está constituido por el **capital productivo** y por **las infraestructuras**.

Cuando se habla del **capital productivo** nos referimos a la **maquinaria, los bienes de equipo y a las instalaciones**, esto es, todos aquellos elementos que han sido producidos con anterioridad y que su utilidad radica en ser empleados para producir (los bienes producidos que sirven para producir). Cualquier incremento de la maquinaria y de los bienes de equipo e instalaciones permite que cada trabajador genere una mayor cantidad de bienes y que se incremente la producción total.

Las **infraestructuras básicas** son un elemento muy importante del capital físico y están integradas por todos aquellos elementos relativos a comunicaciones terrestres (carreteras, ferrocarriles), marítimas (puertos) o aéreas (aeropuertos), las redes de suministro de energía eléctrica, agua, saneamiento (alcantarillado), infraestructuras de telecomunicaciones, etc. En este sentido las infraestructuras educativas y sanitarias también deben ser consideradas como parte del capital de un país dada su incidencia sobre el capital humano. Las infraestructuras básicas contribuyen a la producción al proporcionar unos servicios fundamentales para las empresas y por ello forman parte del capital físico.

Como antes se ha señalado, el capital físico o *stock* de capital, que es una variable fondo, no es algo que permanezca constante sino que su variación se recoge a través de la inversión. Esta es una variable flujo que hemos estudiado en el mercado de bienes, y actúa como variable puente entre el corto y el largo plazo. Cuando el capital físico de un país crece, fruto de una **inversión neta positiva** (como vimos en el Capítulo 9, la inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación), se dota de una mayor cantidad de maquinaria e infraestructuras, y será capaz de producir una cantidad mayor de bienes y servicios. Los empresarios toman sus decisiones de inversión evaluando la rentabilidad que esperan obtener de sus proyectos de inversión con el coste financiero de los recursos que deben emplear.

La tasa de ahorro es clave para generar inversión e incrementar el *stock* de capital de la economía y así lograr un mayor crecimiento económico. Por tanto, para lograr que una economía crezca hay que ahorrar, únicamente de forma circunstancial en una economía que esté sumida en una «trampa de la liquidez» para iniciar su reactivación puede resultar aconsejable reducir el ahorro e incrementar el consumo. En consecuencia, fuera de casos excepcionales, el argumento de validez generalizada es que la inversión conlleva beneficios para la economía, ya que provoca un aumento y preservación del capital productivo.

17.2.3 La mejora de la tecnología

La tercera de las fuentes de crecimiento señaladas es la mejora de la **tecnología** empleada, entendiendo por tecnología *todos los conocimientos que el sistema productivo de un país tiene para producir*. Dados unos recursos disponibles por país, la tecnología determina la cantidad máxima de producción que se puede obtener con esos recursos.

Como veremos en epígrafes siguientes, un elemento clave en la teoría del crecimiento económico es el **cambio tecnológico**, que consiste en alguna invención o descubrimiento de nuevos procedimientos, nuevos productos o nuevos factores para llevar a cabo la producción. La incorporación de cambios tecnológicos permite producir una mayor cantidad de bienes y servicios con la misma cantidad de recursos, resultando además que el progreso tecnológico ha sido el principal factor impulsor del crecimiento económico y de la mejora de la calidad de vida.

El ritmo al que un país genera nuevos inventos o incorpora nuevos procedimientos en su sistema productivo, esto es, la velocidad a la que tienen lugar los cambios tecnológicos en un país está fuertemente condicionada por los recursos que éste dedica a actividades de **investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)** y por la forma en que los gestiona. La **investigación** es la *actividad por la que se crea nuevo conocimiento*. El **desarrollo** es el *proceso por el que estos conocimientos se van transformando y adaptando para ser aplicables a la producción*. La **innovación** consiste en la *aplicación de nuevos conocimientos, inventos, técnicos o procedimientos a la producción*.

La investigación y las patentes

La investigación se suele llevar a cabo en las universidades, los centros de investigación especializados y en los departamentos de algunas empresas. Uno de los problemas que deben afrontar los centros citados está relacionado

con los incentivos que estimulen la canalización de recursos hacia actividades de investigación. En ocasiones los nuevos conocimientos a los que da lugar la investigación son públicos y todos pueden utilizarlos. Por ello la investigación básica (la que se orienta a desarrollar conocimientos de carácter muy general) se suele financiar casi exclusivamente con fondos públicos. En cualquier caso, para afrontar los problemas relacionados con la falta de incentivos para la investigación, la estrategia que, en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, ha demostrado ser más adecuada es el diseño de un eficiente sistema de **patentes**, que garantice durante una serie de años el uso exclusivo de una determinada tecnología o de un nuevo producto. En este sentido en los últimos años han aparecido empresas especializadas en diseñar estrategias muy meditadas para poder patentar los resultados de prácticamente cualquier investigación de interés.

La investigación y su aplicación

Aunque dotarse de un conocimiento puntero en las distintas tecnologías y llegar a hacer descubrimientos tiene interés en sí mismo, lo relevante es conseguir que éstos se apliquen al sistema productivo y a la sociedad en general. *Las aplicaciones de los nuevos conocimientos, inventos y técnicas es lo que constituye las innovaciones tecnológicas.* Por parte de las empresas incorporar procedimientos novedosos supone incurrir en riesgos, pues la innovación supone que para determinadas decisiones no se cuente con experiencia ni referentes suficientes. Por ello el empresario innovador, que tratando de diferenciarse de los demás hace antes que sus competidores lo que éstos no se atreven o no conocen, en ocasiones se ve premiado con poder gozar de situaciones de privilegio competitivo.

El crecimiento y la tecnología

De entre los factores determinantes del crecimiento económico, probablemente el más relevante sea la tecnología.

La tecnología por lo general progresa de forma callada y muchas de las innovaciones y avances pasan inadvertidos, pues suponen pequeñas mejoras en la calidad de los productos o la cantidad de producción por trabajador. En una perspectiva histórica, entre los inventos que han incrementado notablemente la productividad cabe citar a la máquina de vapor, la generación de electricidad, el motor de combustión interna, el avión o la televisión. En la era moderna los avances más representativos están teniendo lugar en la microelectrónica, en la informática y en la biotecnología.

En cualquier caso, debe destacarse que el **progreso tecnológico** no es un procedimiento mecánico consistente simplemente en encontrar mejores productos y procesos, sino que para introducir rápidamente innovaciones es necesario crear un entorno apropiado y fomentar entre los empresarios la convicción de que es necesario investigar e innovar. Téngase en cuenta que un requisito fundamental para el adecuado desarrollo del progreso tecnológico es encontrar una combinación idónea entre un espíritu predispuesto a la investigación y el atractivo de los beneficios que permite obtener el libre mercado.

La productividad y el capital físico y la tecnología

Cuando en microeconomía presentamos el concepto de productividad media del trabajo, la productividad media se medía en unidades físicas de producto por trabajador. En macroeconomía, la productividad media se mide como el valor medio de la producción aportado por cada trabajador de un país. Por tanto, analíticamente, la productividad media del trabajo se calcula como el cociente entre la producción total y el número de empleados (Producción total/ Nº Empleados). Definida así la productividad media del trabajo, ésta resulta ser no ya un determinante de la producción *per cápita* del país en cuestión, sino uno de sus dos componentes. Para poder expresar así la producción *per cápita* multipliquemos y dividamos la producción total por el número de empleados de un país:

$$\begin{aligned} \text{Producción per cápita} &= \frac{\text{Producción total}}{\text{Población}} = \\ &= \frac{\text{Producción total}}{\text{Nº de empleados}} \cdot \frac{\text{Nº empleados}}{\text{Población}} \end{aligned}$$

Por tanto, la producción *per cápita* puede descomponerse como el producto de dos componentes, uno de los cuales es la productividad media del trabajo y el otro el cociente entre el número de empleados y la población.

$$\left(\frac{\text{Producción}}{\text{per cápita}} \right) = \left(\frac{\text{Productividad media del trabajo}}{\text{trabajo}} \right) \cdot \left(\frac{\text{Nº Empleados}}{\text{Población}} \right)$$

Resulta, por tanto, que la producción *per cápita* viene determinada por dos componentes: la producción media del trabajo y el cociente entre el número de empleados y la población, que depende fundamentalmente de la tasa de actividad. Por lo que respecta a la productividad media, ésta depende fundamentalmente de la cantidad de capital físico por trabajador, de capital humano y de la tecnología.

17.2.4 Las fuentes del crecimiento económico: el enfoque de la contabilidad del crecimiento

La **contabilidad del crecimiento** es una técnica para medir la aportación de cada uno de los factores (trabajo, capital y tecnología) al crecimiento de la producción.

Se trata de descomponer el crecimiento porcentual de la producción en tres sumandos:

$$\begin{aligned}\text{Crecimiento \% de la producción} &= \\ &= \text{Aportación \% del trabajo} + \\ &+ \text{Aportación \% del capital} + \\ &+ \text{Aportación \% del cambio tecnológico}\end{aligned}$$

En base a los datos de la contabilidad nacional puede medirse directamente el crecimiento del trabajo y del capital. El cambio tecnológico, sin embargo, no puede medirse directamente, sólo pueden medirse sus efectos. Según la contabilidad del crecimiento existe una relación entre lo que crece un factor y lo que aporta este factor al crecimiento de la producción. Esta aportación al crecimiento es el resultado de multiplicar lo que aumenta el factor productivo por la proporción que representa ese factor en el reparto total del producto, esto es, el cociente entre su remuneración total y la renta del país. En este sentido puede escribirse que:

$$\begin{aligned}\text{Aportación \% del trabajo al crecimiento de la producción} &= \\ &= (\text{Participación \% del trabajo en el reparto del producto}) \times \\ &\quad \times (\text{Crecimiento \% del trabajo})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Aportación \% del capital al crecimiento de la producción} &= \\ &= (\text{Participación \% del capital en el reparto del producto}) \times \\ &\quad \times (\text{Crecimiento \% del capital})\end{aligned}$$

Una vez calculadas estas dos contribuciones, inspirándonos en la idea del residuo de Solow, la aportación del cambio tecnológico puede obtenerse como la parte no explicada, esto es, como la diferencia entre el crecimiento de la producción y la aportación del capital más la del trabajo:

$$\begin{aligned}\text{Aportación \% del cambio tecnológico} &= \\ &= \text{Crecimiento \% de la producción} - \\ &\quad - \text{Aportación \% del trabajo} - \\ &\quad - \text{Aportación \% del capital}\end{aligned}$$

El enfoque de la contabilidad del crecimiento no separa el efecto del trabajo del efecto del capital humano, ya que las remuneraciones de ambos van unidas en los salarios.

17.5.3 El crecimiento sostenible

De lo señalado se puede inferir que si bien el crecimiento conlleva una serie de ventajas también plantea una serie de retos que deben afrontarse si se pretende alcanzar un crecimiento sostenible. Cuando se habla de **crecimiento sostenible** puede hacerse desde un doble sentido, en términos medioambientales y desde una perspectiva macroeconómica.

Crecimiento sostenible desde un punto de vista macroeconómico

Desde una perspectiva macroeconómica, el crecimiento será sostenible cuando sea compatible con la producción potencial de la economía, esto es, con la función de producción agregada de la economía y con la capacidad para incorporar innovaciones tecnológicas en el sistema productivo.

Cuando el crecimiento económico alcanzado por una economía es compatible con su capacidad productiva, el país en cuestión podrá crecer sin necesidad de incurrir en desequilibrios concretados en tensiones inflacionistas, déficit presupuestarios o desequilibrios en la balanza de pagos insostenibles a largo plazo. Esto se logrará cuando el patrón de crecimiento seguido por la economía en términos del crecimiento experimentado por las macromagnitudes relevantes, consumo privado, gasto público, inversión privada, importaciones, exportaciones, cantidad de dinero, empleo y producción, sean consistentes. En este caso, el equilibrio macroeconómico alcanzado estará en consonancia con la producción potencial de la economía y su crecimiento a largo plazo.

Así, un país que base su crecimiento en el consumo privado y en el gasto público, a medio plazo incurrirá en desequilibrios en el sector exterior y presupuestarios que acabarán truncando dicho modelo de crecimiento. En este sentido, la economía estadounidense puede que, a medio plazo, sea una excepción, pues hay países como Japón y

China que, por sus propias características (concretadas fundamentalmente en superávits sistemáticos en sus balanzas comerciales), están dispuestos a financiar los déficits norteamericanos. Por ello, de forma genérica, puede afirmarse que lo razonable es articular un modelo de crecimiento donde el gasto y la producción evolucionen siguiendo patrones consistentes.

El estado de bienestar y el crecimiento sostenible

Para países como los integrantes de la UE la clave radica en mantener el estado de bienestar, con lo que éste conlleva de gasto social (educación, sanidad, desempleo, pensiones...) dentro de unos niveles que permitan una política presupuestaria solvente a largo plazo. Este es el objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, actualmente sometido a debate en el seno de la UE, por el incumplimiento por parte de Alemania y Francia de sus compromisos presupuestarios, en concreto porque el déficit público ha superado el límite del 3% del PIB. Todo apunta a que la reforma del Pacto de Estabilidad adoptará un enfoque más a largo plazo, sin fijar límites artificiales, y centrará su atención en identificar niveles de deuda como objetivos. Cada país tendría que comprometerse a ciertos objetivos sostenibles de endeudamiento, después de admitir un límite general, por ejemplo, del 60% del PIB, como establece el Tratado de Maastricht. Durante las recesiones se permitiría ciertos incrementos de endeudamiento y en las etapas de expansión la relación deuda-PIB experimentaría una reducción.

17.6 El desarrollo económico

El crecimiento económico es un aspecto de otro proceso más general, el desarrollo de una sociedad. Una vez estudiado el crecimiento económico, vamos a retomar esa consideración más general de la evolución que experimenta una sociedad a lo largo del tiempo.

Para empezar, vamos a referirnos a los conceptos de desarrollo y subdesarrollo económicos, que son relativos y difíciles de definir con precisión. Hacen referencia a la brecha real que separa los niveles de vida que se alcanzan en unos y otros países, y a los procesos que llevan a la elevación del nivel de vida.

Los indicadores del grado de desarrollo

Los países en vías de desarrollo se caracterizan por un conjunto de insuficiencias en comparación con las economías que se pueden considerar como desarrolladas. Dado que el desarrollo comprende muchos aspectos, el grado de subdesarrollo se puede medir mediante un conjunto amplio de indicadores, entre los que cabe destacar los siguientes:

- Baja renta por habitante.
- Altos índices de analfabetismo.
- Débil estructura sanitaria.
- Baja tasa de ahorro por habitante.
- Estructura productiva y tecnológica desequilibrada.
- Elevadas tasas de desempleo estructural.
- Fuertes diferencias en la distribución interna de la renta.
- Elevadas tasas de crecimiento de la población.

Elementos condicionantes del subdesarrollo

Si se pasa del análisis de la sintomatología del subdesarrollo al estudio de los elementos determinantes de tal situación y que condicionan la posibilidad de superarla, se destacan los siguientes factores: *la asignación de los recursos, el equilibrio macroeconómico, el capital físico, el capital humano y las relaciones comerciales entre países.*

A) La asignación de los recursos

Los países en vías de desarrollo poseen distorsiones en sus economías que impiden una buena asignación de los escasos recursos productivos. Existe un desaprovechamiento de factores, como ocurre cuando hay desempleo y capacidad ociosa de plantas y equipos. Asimismo, políticas que significan reprimir el desenvolvimiento del mercado financiero ocasionan un bajo nivel de ahorro doméstico y que éste se destine a financiar proyectos de inversión que no son los más rentables. También ocurre que la inversión pública no responde a criterios de rentabilidad económica y social. Otro factor distorsionador común es cuando no se permite la operación del mercado para asignar los recursos. Así, políticas de control de precios en mercados no monopolísticos impiden que se entreguen las señales adecuadas para orientar las conductas de consumidores y productores.

Suele existir una presencia importante de empresas estatales y un gran volumen de gasto público que obliga a tener una carga tributaria significativa. Esto dificulta una buena asignación de recursos, ya que las empresas estatales son utilizadas para fines que no son los de eficiencia, y el gasto fiscal se asigna sin criterios de efectividad económica.

B) Desequilibrios macroeconómicos recurrentes

La existencia frecuente de déficit fiscales o de políticas monetarias expansivas que se traducen en inflación e inestabilidad de precios disminuyen las posibilidades de crecimiento en los países en desarrollo. Altas y variables tasas de inflación dificultan el rol de proveedores de información que los precios poseen. Además, desalientan la inversión

y producen conflictos entre trabajadores y empresarios haciendo que los agentes económicos no concentren su actuación en ampliar las posibilidades de desarrollo.

Los mencionados desequilibrios también producen frecuentes problemas en la Balanza de Pagos e inestabilidad en el tipo de cambio. Así, algunos países deben recurrir a fuertes endeudamientos externos o a bruscos cambios de sus paridades, alterando significativamente las condiciones para exportar. Ello suele desalentar la inversión extranjera y el ahorro e inversión doméstica.

Debilidades institucionales, la existencia de poderosos grupos de presión y la falta de perspectivas a largo plazo son algunos de los factores que contribuyen a la inestabilidad macroeconómica de las economías en vías de desarrollo.

C) Escasez de capital físico

Los países en vías de desarrollo se caracterizan por la falta de fábricas y maquinarias modernas y por la debilidad de sus equipamientos e infraestructuras de todo tipo. Estas **carencias de capital** no se pueden remediar fácilmente. Dado que el capital han de proveerlo los propios habitantes de los países en vías de desarrollo, éstos deberán ahorrar, esto es, sacrificar consumo presente; pero, como se ha apuntado, ello no es fácil cuando el nivel de ingreso es bajo.

Desafortunadamente, las políticas seguidas por largos períodos de tiempo en los países en desarrollo han desalentado el ahorro y la inversión. Así, por ejemplo, ha ocurrido con la fijación de los tipos de interés, de tal forma que éstos sean negativos en términos reales. Ello se ha traducido en un castigo al ahorro y un estímulo al ahorro en el exterior.

Ha contribuido también a la escasez de capital en los países en vías de desarrollo una actitud de rechazo a la inversión extranjera. Asimismo, la falta de integración de los mercados financieros ha impedido atraer mayores volúmenes de ahorro externo. Ello ha sido especialmente grave en estos países, ya que en ellos el factor más escaso es el capital.

D) El factor humano

Se señaló que el crecimiento de la producción se debe en buena medida a las inversiones en educación, formación profesional y capacitación, salud y movilidad laboral. Las inversiones en capital humano elevan la productividad del trabajo y son un factor clave del desarrollo económico.

Resulta, sin embargo, que en los países en vías de desarrollo, además de contar con una escasa dotación inicial de capital físico y humano, no se aplican las políticas adecuadas para incrementar el **capital humano**. En efecto, suele suceder que una serie de regulaciones estatales limitan las posibilidades de que el sector privado ofrezca servicios educacionales, de capacitación y de salud. Además, los recursos públicos a estas áreas son muy escasos o se orientan a proveer servicios gratuitos o subsidiados a sectores de la población que no los necesita. Asimismo, ocurre con mucha frecuencia que los aportes fiscales se orientan a programas de alto coste y bajo retorno desde el punto de vista social.

El otro problema en la formación de capital humano en los países en desarrollo es la falta de institucionalidad y de diseño adecuado en los programas sociales. Así, por ejemplo, la falta de focalización de los programas educacionales y de salud en los sectores más pobres lleva a un enorme desperdicio de recursos.

E) El tipo de relaciones comerciales

Los países en desarrollo se caracterizan por su escasez del factor capital y su relativa mayor abundancia del factor trabajo y de recursos naturales. De acuerdo a la teoría de las ventajas comparativas, estos países deberían especializarse en la producción de bienes que utilicen más intensivamente el trabajo y los recursos naturales. Ello ocurriría si ellos adoptaran políticas de comercio exterior que se caracterizaran por la integración y el libre comercio. Sin embargo, al observar los países que en el mundo poseen más barreras arancelarias y no arancelarias, especialmente en una perspectiva histórica, destacan los países en vías de desarrollo. En efecto, por décadas, estos países siguieron la errónea estrategia de la industrialización forzada sustituyendo importaciones en aquellos productos en los cuales no poseen ventajas para producirlos. Para ello elevaron sus aranceles aduaneros y establecieron un sin número de restricciones al comercio internacional. El resultado inicial fue un importante dinamismo de la economía, el cual se fue agotando con el tiempo. Al no aprovechar las ventajas del libre comercio orientaron los recursos a la producción de bienes más intensivos en capital, los que resultaron, en general, más caros y de menor calidad. Además, el limitado tamaño de los mercados domésticos no permitió el aprovechamiento de las economías de escala y promovió estructuras de mercado poco competitivas.

A lo anterior se sumó la desincentivación a las exportaciones que producían los elevados impuestos que al reducir la demanda de divisas generaban un menor tipo de cambio. Así, sectores como la agricultura, la industria de exportación y otros resultaron castigados. El resultado ha sido un menor crecimiento y la generación de efectos

sociales, como la aceleración de los procesos migratorios desde el campo a la ciudad, que han supuesto mayores requerimientos a los gobiernos de estos países.

A partir de la experiencia de los países del Este asiático, y especialmente a partir de la década de los ochenta, el referido fenómeno se ha comenzado a revertir. Un creciente número de países en vías de desarrollo, especialmente en Latinoamérica, ha abierto sus economías desarrollando crecientes relaciones comerciales con otras naciones. Desgraciadamente, los países desarrollados mantienen un conjunto importante de barreras al libre comercio. Las grandes economías utilizan políticas proteccionistas para sus sectores agrícolas y castigan con aranceles crecientes a las importaciones con mayor valor agregado. Con ello dificultan las posibilidades de las economías en desarrollo y desalientan la aplicación de políticas de libre comercio.